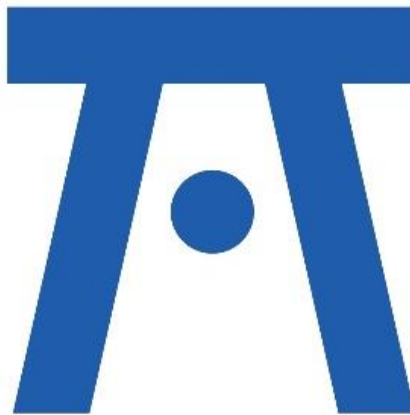


**PENGEMBANGAN APLIKASI CLOUD
MANAGEMENT PLATFORM (CMP) MODUL
AUTOMATIC PROVISIONING DI DEPARTEMEN
CLOUD APPLICATION PT ASTRA GRAPHIA
INFORMATION TECHNOLOGY (AGIT)**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya



oleh:

MUHAMAD IVAN FIRMANSYAH

NIM: 0320190018

SYAMSUL RAMADHONI

NIM: 0320190029

**JURUSAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA MANAJEMEN INFORMATIKA
POLITEKNIK ASTRA
JAKARTA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

PENGEMBANGAN APLIKASI CLOUD MANAGEMENT PLATFORM (CMP) MODUL AUTOMATIC PROVISIONING DI DEPARTEMEN CLOUD APPLICATION PT ASTRA GRAPHIA INFORMATION TECHNOLOGY (AGIT)

Disusun oleh:

Kelompok 10

Muhamad Ivan Firmansyah	0320190018
Syamsul Ramadhoni	0320190029

**Telah lulus dan disidangkan pada tanggal 16 Agustus 2022
Disetujui oleh Pembimbing pada tanggal 24 Agustus 2022**

Jakarta, 24 Agustus 2022

Pembimbing Akademik 1

Pembimbing Akademik 2

Suhendra, S.T., M.TI.

Ning Ratwastuti, S.T., M.Eng.

Ketua Program Studi

Benedictus Bambang Utomo, S.T.

ABSTRAK

PT Astra Graphia Information Technology (AGIT) merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan layanan teknologi informasi dan komunikasi serta menawarkan solusi dari permasalahan pelanggan. AGIT memiliki departemen khusus untuk menangani solusi-solusi bisnis yang dapat diselesaikan atau dibantu melalui layanan yang ada pada *cloud* yaitu Departemen Cloud Application. Untuk saat ini penyedia layanan *cloud* yang digunakan di Departemen Cloud Application ada tiga yaitu Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP), dan Amazon Web Services (AWS). Saat ini Departemen Cloud Application memiliki permasalahan dalam mengelola sumber daya *cloud* para pelanggannya. Masalah yang terjadi yaitu membutuhkan waktu rata-rata sekitar 17 hari pada saat pembuatan sumber daya *cloud* untuk satu proyek pelanggan, karyawan harus membuat satu demi satu sumber daya tersebut, terlebih jika sumber daya yang dibuat berbeda-beda penyedia layanan *cloud*-nya, maka harus masuk ke banyak portal penyedia layanan *cloud*. Oleh karena itu diperlukan aplikasi yang dapat membantu kegiatan pembuatan sumber daya *cloud* secara otomatis dari ketiga layanan *cloud* yang ada. Aplikasi Cloud Management Platform (CMP) merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang dikembangkan menggunakan metodologi *agile* dengan kerangka kerja *scrum*, dibangun menggunakan sumber daya *cloud* Azure SQL Database, Azure App Service, Azure Front Door, Azure Data Lake, dan Terraform. Aplikasi CMP Modul Automatic Provisioning bertujuan untuk memudahkan tim AGIT dan juga pelanggannya untuk membuat banyak sumber daya *cloud* secara otomatis dengan syarat konfigurasi sumber daya yang sama, aplikasi ini dapat mengurangi waktu pembuatan sumber daya *cloud* hingga 66.34%.

Kata kunci: Sumber daya *cloud*, metodologi *agile*, platform.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan baik dan tepat pada waktunya. Tugas Akhir dengan judul “Pengembangan Aplikasi Cloud Management Platform Modul Automatic Provisioning Di Departemen Cloud Application PT Astra Graphia Information Technology” untuk memenuhi persyaratan kelulusan jenjang Diploma Tiga (D3) Program Studi Manajemen Informatika di Politeknik Astra dengan tepat waktu.

Dalam penyusunan laporan ini, tentunya kami mendapatkan bantuan dan bimbingan dari banyak pihak baik bantuan secara moril maupun materil. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Suhendra, S.T., M.TI. dan Ning Ratwastuti, S.T., M.Eng., selaku pembimbing akademik praktik kerja industri dan tugas akhir yang telah memberikan bimbingan, saran, dan arahan selama praktik kerja industri berlangsung,
2. Andy Chiarwanto Pranata, S.SI. dan Rudi Yanto, S.SI., selaku pembimbing industri yang telah memberikan saran dan pengalaman serta motivasi selama praktik kerja industri berlangsung,
3. Tim Departemen Cloud Application atas pengalaman, bantuan, dan informasi-informasi yang diberikan selama praktik kerja industri berlangsung,

4. Sisia Dika Ariyanto, S.Kom. dan Kristina Hutajulu, S.Kom., selaku koordinator pelaksanaan praktik kerja sehingga praktik kerja dapat berjalan dengan lancar,
5. Orang tua dan keluarga besar atas doa dan dukungan baik berupa mental, moral, serta semangat yang diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan praktik kerja industri,
6. Seluruh karyawan baik dosen maupun instruktur atas ilmu yang telah diberikan kepada kami,
7. Seluruh keluarga Manajemen Informatika 2019 atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada kami,
8. Seluruh keluarga besar Himma Manajemen Informatika atas pengalaman dan dukungan yang diberikan kepada kami,
9. Dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas dukungan dan semangat yang diberikan selama proses praktik kerja industri.

Penyusun telah berusaha yang terbaik untuk penyusunan laporan ini. Namun kritik dan saran yang membangun dari semua pihak diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga dengan adanya Tugas Akhir ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, 8 Agustus 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SIMBOL	xiii
1. Proses Bisnis	xiii
2. <i>Activity Diagram</i>	xiii
3. <i>Use Case Diagram</i>	xiv
4. <i>Class Diagram</i>	xv
5. <i>Sequence Diagram</i>	xv
6. <i>Physical Data Model</i>	xvi
7. <i>State Machine Diagram</i>	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Referensi	3
1.5 Aturan Penomoran	4
1.5.1 Aturan Penamaan Basis Data	4
1.5.2 Aturan Penamaan Kolom	4
1.5.3 Aturan Penamaan <i>File Source Code</i>	5
1.6 Tahapan	5
1.7 Ikhtisar Buku	8
BAB 2 LANDASAN TEORI	10
2.1 Aplikasi Web	10
2.2 <i>Requirement Analysis Strategies (RAS)</i>	10
2.2.1 <i>Business Process Automation (BPA)</i>	11
2.2.2 <i>Business Process Improvement (BPI)</i>	12
2.2.3 <i>Business Process Reengineering (BPR)</i>	12
2.3 <i>Agile Development: Scrum</i>	13
2.4 <i>Unified Modeling Language (UML)</i>	16
2.4.1 <i>Use Case Diagram</i>	16
2.4.2 <i>Use Case Description</i>	17
2.4.3 <i>Activity Diagram</i>	17
2.4.4 <i>Class Diagram</i>	17
2.4.5 <i>Class-Responsibility-Collaboration (CRC) Card</i>	18
2.4.6 <i>Sequence Diagram</i>	18
2.4.7 <i>Behavioral State Machine Diagram</i>	19
2.5 <i>Physical Data Model</i>	19
2.6 ReactJS	19
2.7 ASP.NET Core	20
2.8 <i>Application Programming Interface (API)</i>	20
2.9 <i>Cloud Computing</i>	21
2.9.1 <i>Infrastructure as a Service (IaaS)</i>	21
2.9.2 <i>Platform as a Service (PaaS)</i>	21
2.9.3 <i>Software as a Service (SaaS)</i>	22
2.10 Microsoft Azure	22

2.11	Amazon Web Services	23
2.12	Google Cloud Platform	23
2.13	Azure DevOps.....	23
2.14	Azure App Service	24
2.15	Azure SQL Database.....	24
2.16	Azure Data Lake Storage	24
2.17	Azure Front Door	24
2.18	Terraform	25
2.19	Arsitektur <i>N-Tier</i>	25
2.20	<i>Frontend Developer</i>	26
2.21	<i>Backend Developer</i>	26
2.22	Pengujian.....	27
2.22.1	<i>Black Box Testing</i>	27
BAB 3	ANALISIS APLIKASI CMP	28
3.1	Deskripsi Umum	28
3.2	Keadaan Saat Kini (<i>Current Business Process</i>)	29
3.3	Keadaan Setelah Pengembangan (<i>Automation</i>).....	30
3.4	Pemodelan Fungsional	31
3.5	Pemodelan Struktural	32
3.6	Pemodelan Perilaku.....	33
BAB 4	PERANCANGAN APLIKASI CMP	35
4.1	Gambaran Umum Aplikasi.....	35
4.2	Karakteristik Pengguna	37
4.3	Batasan Aplikasi.....	38
4.4	Lingkungan Operasional dan Pengembangan	39
4.4.1	Lingkungan Operasional	39
4.4.2	Lingkungan Pengembangan	40
4.5	<i>Storyboard/Sketch User Interface</i>	41
4.6	Deskripsi Data	42
4.6.1	<i>Physical Data Model</i>	42
4.6.2	Daftar Tabel Aplikasi	42
4.7	Dekomposisi Fungsional Modul.....	45
4.8	Struktur Menu	45
4.9	<i>Link</i> antar Layar	46
BAB 5	IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN.....	47
5.1	Implementasi	47
5.2	Struktur Direktori dan Deskripsi <i>File</i>	52
5.3	Pengujian dan Hasilnya	60
5.4	NQI.....	62
BAB 6	KESIMPULAN DAN SARAN	64
6.1	Kesimpulan	64
6.2	Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN A	BUSINESS PROCESS CMP	67
A.1	<i>Business Process</i> Saat Kini	67
A.2	<i>Business Process Automation</i>	68
LAMPIRAN B	ACTIVITY PLAN.....	69
LAMPIRAN C	FLOW PROCESS AUTOMATIC PROVISIONing CMP	70
LAMPIRAN D	ACTIVITY DIAGRAM.....	72
D.1	Add Provision.....	72
LAMPIRAN E	USE CASE DESCRIPTION.....	75
E.1	Proses <i>Automatic Provisioning</i>	75
E.1.1	Add Provision	75
LAMPIRAN F	CRC CARDS	79
F.1	Customer Subscription.....	79

F.2 Project Subscription RG.....	80
F.3 Project	80
F.4 Provision	81
F.5 Detail Provision	82
F.6 Detail Stack.....	82
F.7 Stack.....	83
F.8 Detail Java Stack.....	84
F.9 Java Stack.....	84
F.10 Operating System	85
F.11 Region	86
F.12 Cloud Provider.....	86
F.13 Resource Type	87
F.14 Account Tier	88
F.15 Account Kind.....	88
F. 16 Account Replication Type.....	89
F. 17 VM Authentication Type	90
F. 18 VM Availability Options.....	90
F. 19 VM Boot Diagnostic	91
F. 20 VM Day	91
F. 21 VM Detail	92
F. 22 VM Disk.....	93
F. 23 VM Encryption Type	93
F. 24 VM Ephemeral OS Disk	94
F. 25 VM Eviction Police.....	95
F. 26 VM Eviction Type	95
F. 27 VM Frequency	96
F. 28 VM Guest OS Update	97
F. 29 VM Image	97
F. 30 VM Inbound Port	98
F. 31 VM Load Balancing.....	99
F. 32 VM NIC	99
F. 33 VM Policy Subtype.....	100
F. 34 VM Securiy Type.....	101
F. 35 VM Time.....	101
F. 36 VM Time Zone.....	102
F. 37 Validation.....	103
LAMPIRAN G CLASS DIAGRAM	104
LAMPIRAN H SEQUENCE DIAGRAM	106
LAMPIRAN I STORYBOARD.....	107
I.1 User Stories CMP	107
I.2 User Interface CMP	118
I.2.1 View Add Provision.....	118
I.2.2 View Add Provision Resource App Service	118
I.2.3 View Add Provision Resource Storage Account	119
I.2.4 View Add Provision Resource Virtual Machine	119
LAMPIRAN J PHYSICAL DATA MODEL.....	120
J.1 Provision Resource Storage Account dan App Service	120
J.2 Provision Resource Virtual Machine dan SQL Database	121
LAMPIRAN K PERANCANGAN RINCI TABEL	122
K.1 CloudProvider	122
K.2 CustomerSubscription	122
K.3 Project	124
K.4 ProjectSubscriptionRG	125
K.5 Provision.....	125
K.6 Region	126

K.7 ResourceType.....	127
K.8 AccountTier.....	128
K.9 AccountKind	129
K.10 AccountReplicationType.....	129
K.11 Validation.....	130
K.12 Stack	131
K.13 DetailProvision	131
K.14 DetailStack	132
K.15 DetailJavaStack	133
K.16 JavaStack	133
K.17 OperatingSystem	134
K.18 VMAuthenticationType.....	135
K.19 VMAvailabilityOptions.....	135
K.20 VMBootDiagnostic	136
K.21 VMDetail.....	137
K.22 VMDisk.....	137
K.23 VMDay.....	138
K.24 VMEncryptionType.....	139
K.25 VMEphemeralOSDisk.....	139
K.26 VMEvictionPolicy.....	140
K.27 VMEvictionType.....	140
K.28 VMFrequency.....	141
K.29 VMGuestOSUpdate.....	142
K.30 VMImage	142
K.31 VMInbondPort	143
K.32 VMLoadBalancing	144
K.33 VMNIC.....	145
K.34 VMPolicySubtype	145
K.35 VMSecurityType	146
K.36 VMTime	147
K.37 VMTimeZone.....	147
LAMPIRAN L PERANCANGAN RINCI FUNGSIONAL	149
L.1 Spesifikasi Fungsi/Proses Lihat Data Provision	149
L.1.1 Spesifikasi View/Stored Procedure.....	149
L.1.2 Spesifikasi View/Stored Procedure.....	150
L.1.3 Spesifikasi View/Stored Procedure.....	150
L.1.4 Spesifikasi field data pada layar.....	152
L.1.5 Spesifikasi Function Key/Objek-Objek pada Layar.....	152
L.1.6 Spesifikasi layar pesan.....	152
L.1.7 Spesifikasi proses/algoritma	152
L.1.8 Spesifikasi Report	152
L.2 Spesifikasi Fungsi/Proses Tambah Data Provision.....	153
L.2.1 Spesifikasi tabel	153
L.2.2 Spesifikasi Layar Utama	154
L.2.3 Spesifikasi View/Stored Procedure.....	154
L.2.4 Spesifikasi field data pada layar.....	155
L.2.5 Spesifikasi Function Key/Objek-Objek pada Layar.....	155
L.2.6 Spesifikasi layar pesan.....	155
L.2.7 Spesifikasi proses/algoritma	156
L.2.8 Spesifikasi Report	156
L.3 Spesifikasi Fungsi/Proses Tambah Data Detail Provision	156
L.3.1 Spesifikasi tabel	156
L.3.2 Spesifikasi Layar Utama	157
L.3.3 Spesifikasi View/Stored Procedure.....	157
L.3.4 Spesifikasi field data pada layar.....	158

L.3.5 Spesifikasi Function Key/Objek-Objek pada Layar.....	159
L.3.6 Spesifikasi layar pesan.....	159
L.3.7 Spesifikasi proses/algoritma	159
L.3.8 Spesifikasi Report.....	159
LAMPIRAN T LINK ANTAR LAYAR.....	160
T.1 Menu AGIT	160
T.2 Menu Admin.....	160
T.3 Menu Customer	160
LAMPIRAN M DAFTAR RINCI FILE DAN DATA	161
M.1 Struktur Direktori Aplikasi CMP.....	161
LAMPIRAN N USER MANUAL	174
N.1 Form View Provision	174
N.2 Form Add Provision	175
LAMPIRAN O DOKUMEN RINCI TESTING	177
O.1 Tim penguji :	177
O.2 Hasil Rinci Pengujian.....	177
LAMPIRAN P NQI	187
P.1 Rincian Penambahan Revenue dan Profit	187
P.2 Rincian Net Quality Income.....	188
P.3 Net Quality Income.....	189
LAMPIRAN Q SPRINT DEVELOPMENT.....	190
Q.1 Sprint 1	190
Q.1.1 Sprint Planning.....	190
Q.1.2 Daily Scrum.....	190
Q.1.3 Sprint Review	194
Q.1.4 Sprint Retrospective	194
Q.2 Sprint 2	195
Q.2.1 Sprint Planning.....	195
Q.2.2 Daily Scrum.....	195
Q.2.3 Sprint Review	200
Q.2.4 Sprint Retrospective	201
Q.3 Sprint 3	202
Q.3.1 Sprint Planning.....	202
Q.3.2 Daily Scrum.....	202
Q.3.3 Sprint Review	206
Q.3.4 Sprint Retrospective	207
Q.4 Sprint 4	208
Q.4.1 Sprint Planning.....	208
Q.4.2 Daily Scrum.....	208
Q.4.3 Sprint Review	212
Q.4.4 Sprint Retrospective	213

DAFTAR TABEL

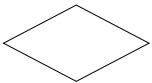
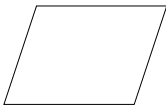
Tabel 1-1 Aturan Penamaan Tabel	4
Tabel 1-2 Aturan Penamaan Kolom	4
Tabel 1-3 Aturan Penamaan <i>File Source Code</i>	5
Tabel 4-1 Kategori Pengguna Aplikasi CMP	38
Tabel 4-2 Daftar Tabel Basisdata Aplikasi CMP	43
Tabel 5-1 Sprint Backlog CMP	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Scrum Process</i> [3]	15
Gambar 2.2 Arsitektur Aplikasi <i>N-Tier</i>	25
Gambar 3.2 <i>Rich Picture</i> Keadaan Saat Kini	29
Gambar 3.3 <i>Rich Picture</i> Keadaan Setelah Pengembangan	30
Gambar 3.4 Use Case Provision	32
Gambar 3.5 State Machine Diagram Add Provision	34
Gambar 4.1 Arsitektur Aplikasi CMP	36
Gambar 5.1 <i>Roadmap</i> Modul Automation	50
Gambar 5.2 Scrum Board Aplikasi CMP	51

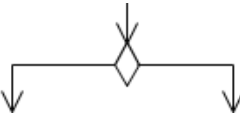
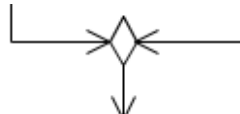
DAFTAR SIMBOL

1. Proses Bisnis

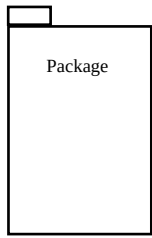
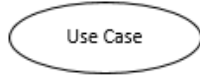
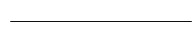
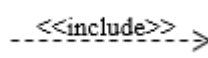
No.	Simbol	Nama	Keterangan
1.		<i>Computer Process</i>	Simbol ini menggambarkan pengolahan data menggunakan <i>computer</i>
2.		<i>Connector</i>	Simbol ini digunakan sebagai penghubung yang menggambarkan aliran dari proses pada <i>flowchart</i>
3.		<i>Decision</i>	Simbol ini menggambarkan kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban atau aksi
4.		<i>Input/ Output</i>	Simbol untuk menggambarkan masukan (<i>Input</i>) atau keluaran (<i>Output</i>) data yang diproses
5.		<i>Terminator</i>	Simbol untuk menandakan permulaan/ akhir dari sebuah proses yang sedang berjalan.
6.		<i>On-page Reference</i>	Menggambarkan penyambung sebuah proses dalam lembar/halaman yang sama.

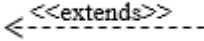
2. Activity Diagram

No.	Simbol	Nama	Keterangan
1		<i>Activity</i>	Simbol ini menggambarkan suatu proses atau kegiatan bisnis.
2		<i>Control flow</i>	Simbol ini menggambarkan jalur aliran kerja atau penghubung aktivitas selanjutnya setelah aktivitas sebelumnya.

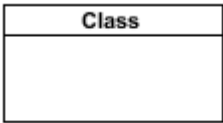
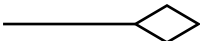
No.	Simbol	Nama	Keterangan
3		<i>Initial node</i>	Simbol ini menggambarkan awal dimulainya suatu aliran kerja dari sebuah aktivitas.
4		<i>Final-activity node</i>	Simbol ini menggambarkan bagian akhir pada suatu aliran kerja dari sebuah aktivitas.
5		<i>Decision node</i>	Simbol ini digunakan untuk mewakili suatu kondisi untuk memastikan <i>control flow</i> hanya bergerak dalam satu jalur.
6		<i>Merge node</i>	Simbol ini digunakan untuk menggabungkan kembali aliran kerja yang sebelumnya telah dipecah oleh decision.

3. Use Case Diagram

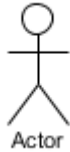
No.	Simbol	Nama	Keterangan
1.		<i>Package</i>	<i>High level</i> dari <i>use case</i> .
2.		<i>Actor</i>	Menggambarkan pihak yang berhubungan dengan sistem baik itu merupakan pengguna atau sistem lainnya yang berada dari sistem yang sedang dibahas.
3.		<i>Use case</i>	Menggambarkan proses yang dilakukan oleh <i>actor</i> pada sebuah sistem.
4.		<i>Association Relationship</i>	Menggambarkan hubungan interaksi antara <i>actor</i> dengan <i>use case</i> pada suatu sistem.
5.		<i>Include Relationship</i>	Menggambarkan relasi yang digunakan untuk memenuhi suatu <i>use case</i> agar <i>use case</i> lainnya dapat berjalan.

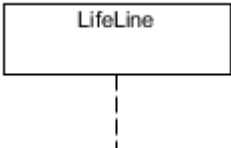
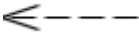
No.	Simbol	Nama	Keterangan
6.		<i>Extend Relationship</i>	Menggambarkan relasi suatu <i>use case</i> yang memiliki kemungkinan untuk memperluas fungsionalitas menggunakan <i>use case</i> lain.

4. Class Diagram

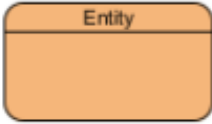
No.	Simbol	Nama	Keterangan
1.		<i>Class</i>	Digunakan untuk menggambarkan sebuah class, yang terdapat
2.		<i>Attribute</i>	Digunakan untuk menggambarkan properti pada suatu <i>class</i> .
3.		<i>Operation</i>	Digunakan untuk menggambarkan tindakan atau fungsi yang dapat dilakukan oleh suatu <i>class</i> .
4.		<i>Association</i>	Digunakan untuk menggambarkan relasi/hubungan dari suatu <i>class</i> ke <i>class</i> lainnya yang tidak mempunyai hubungan kuat.
5.		<i>Composition</i>	Digunakan untuk menggambarkan relasi/hubungan dari suatu <i>class</i> ke <i>class</i> lainnya yang mempunyai hubungan kuat.
6.		<i>Aggregation</i>	Digunakan untuk menggambarkan hubungan antar <i>class</i> yang menyatakan kepemilikan.
7.	1 0..*	<i>One to Zero or Many</i>	Kardinalitas satu ke nol atau banyak.
8.	1 1..*	<i>One to One or Many</i>	Kardinalitas satu ke satu atau banyak.

5. Sequence Diagram

No.	Simbol	Nama	Keterangan
1.		<i>Actor</i>	Menggambarkan pihak yang berhubungan dengan sistem

No.	Simbol	Nama	Keterangan
2.		<i>Object life line</i>	Menggambarkan eksistensi <i>object</i> dalam satu waktu
3.		<i>Activation</i>	Menggambarkan periode waktu objek atau aktor selama melakukan aktivitas dalam pengiriman pesan.
4.		<i>Message</i>	Menunjukkan informasi dari satu <i>object</i> ke <i>object</i> lainnya
5.		<i>Return message</i>	Menunjukkan informasi yang didapatkan setelah mengirim pesan tertentu

6. *Physical Data Model*

No.	Simbol	Nama	Keterangan
1.		<i>Entity Name</i>	Menggambarkan suatu tabel yang tersedia pada basis data
2.		<i>Primary Key</i>	Menggambarkan nama atribut tabel yang memiliki perbedaan dengan atribut lain
3.		<i>Foreign Key</i>	Menggambarkan atribut yang berhubungan dengan tabel lain
4.		<i>Attribute</i>	Menggambarkan nama atribut yang tersedia pada tabel
5.		<i>One to Zero or Many</i>	Kardinalitas satu ke nol atau banyak.

No.	Simbol	Nama	Keterangan
6.		<i>One to One or Many</i>	Kardinalitas satu ke satu atau banyak.

7. State Machine Diagram

No.	Simbol	Nama	Keterangan
1.		<i>State</i>	Menggambarkan nama yang mewakili keadaan atau status suatu objek.
2.		<i>Initial State</i>	Merupakan titik suatu objek bermulai.
3.		<i>Foreign Key</i>	Menggambarkan bahwa proses sudah berakhir.
4.		<i>Transition</i>	Menggambarkan sebuah perubahan dari satu status ke status lain, diberi label dengan nama peristiwa.

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 1 Pendahuluan membahas tentang latar belakang, tujuan, batasan masalah yang berisi ruang lingkup Aplikasi CMP, referensi yang digunakan, aturan penomoran, tahapan yang dilakukan dalam pengembangan CMP dan ikhtisar buku dari Laporan Tugas Akhir.

1.1 Latar Belakang

PT Astra Graphia Information Technology (AGIT) adalah penyedia layanan digital dengan menghadirkan konsep *One Stop Solution on Digital Services*. Sebagai penyedia layanan digital, AGIT telah mentransformasi bisnisnya tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dan layanan terkait aplikasi, tetapi lebih ke arah menawarkan solusi bisnis yang berkaitan dengan TIK sehingga permasalahan pelanggan dapat dituntaskan atau hal ini biasa disebut sebagai “*One Stop Solution*” pada Layanan Digital, baik dalam model infrastruktur *on-premise* maupun *cloud*. AGIT juga mengusung konsep “*Digitalize Things*” (mendigitalkan segalanya), untuk membantu para pengguna layanan jasanya dalam melakukan transformasi bisnis digital melalui penerapan teknologi digital & solusi digital.

Praktik kerja industri dilaksanakan di Departemen Cloud Application yang berada di bawah naungan Divisi Digital Infrastructure Services. Departemen Cloud Application berfokus pada solusi-solusi bisnis yang dapat diselesaikan atau dibantu melalui layanan yang ada pada *cloud*. Contoh-contoh layanan tersebut seperti *Serverless Application*, *SQL on the Cloud*, *Data*

Analytics, Azure App Service, Azure Data Lake, dll. Departemen ini lebih banyak memanfaatkan layanan-layanan *Platform as a Service* (PaaS) yang ada pada *cloud*.

Untuk menunjang kebutuhan bisnis, aplikasi sering sekali mengalami perubahan. Biasanya perubahan dilakukan karena ketidaksesuaian aplikasi dengan kebutuhan pengguna. Perubahan tersebut bisa terjadi dalam proses pengembangan aplikasi ataupun aplikasi yang sudah diimplementasi. Dalam hal ini, perusahaan AGIT khususnya di Departemen Cloud Application memiliki permasalahan dalam mengelola sumber daya *cloud* para pelanggannya. Masalah yang terjadi yaitu ketika ingin membuat sumber daya *cloud* untuk banyak pelanggan, karyawan harus membuat satu demi satu sumber daya tersebut, terlebih jika sumber daya yang dibuat berbeda-beda penyedia layanan *cloud*-nya, maka harus masuk ke banyak portal penyedia layanan *cloud*. Hal ini berakibat pada pembuatan sumber daya yang membutuhkan waktu rata-rata sekitar 17 hari. Sehingga diusulkan untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat mengurangi waktu proses pembuatan sumber daya *cloud* hingga 50%.

1.2 Tujuan

Berdasarkan kebutuhan yang disebutkan di latar belakang, maka tujuan kami mengembangkan Aplikasi CMP di AGIT adalah:

1. Membuat aplikasi yang dapat mendukung pembuatan berbagai sumber daya *cloud*.
2. Menjadi solusi untuk mengakomodasi penyediaan pembuatan banyak sumber daya secara otomatis.

3. Mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan sumber daya *cloud* hingga 50%.

1.3 Batasan Masalah

Aplikasi CMP merupakan aplikasi yang dibangun berbasis web. Aplikasi CMP dibuat untuk membantu Departemen Cloud Application melayani pelanggannya dalam mengembangkan bisnis mereka melalui layanan-layanan yang ada pada *cloud*. Pembangunan Aplikasi CMP direncanakan memiliki empat modul yaitu *Automatic Provisioning*, *Visibility*, *Cost Optimization*, dan *Compliance*. Namun dalam pengerjaan tugas akhir hanya akan berfokus terhadap modul *Automatic Provisioning* dikarenakan sesuai alokasi waktu, ruang lingkup, dan kebutuhan dari industri, maka untuk pengembangan aplikasi berfokus pada konfigurasi sumber daya yang ada di Microsoft Azure yaitu Azure Storage Account, Azure App Service, dan Azure Virtual Machine.

1.4 Referensi

Dalam pengembangan Aplikasi Cloud Mangement Platform (CMP) ini diperlukan referensi dan dokumen pendukung. Berikut merupakan referensi yang digunakan:

1. Dokumen Database Aplikasi CMP yang berasal dari database Azure SQL Database Aplikasi CMP.
2. Dokumen *User Stories* Aplikasi CMP yang berasal dari daftar *backlog* yang telah dibuat *Product Owner*.
3. Dokumen Arsitektur Pengembangan Aplikasi CMP.
4. Standarisasi penamaan *variable*, fungsi, dan format *coding* pada Aplikasi CMP yang sudah ada.

1.5 Aturan Penomoran

Dalam pengembangan Aplikasi CMP, dibuat beberapa aturan penamaan agar terdapat standarisasi dalam proses pengembangan aplikasi tersebut. Aturan penamaan tabel pada basis data, aturan penamaan kolom pada tabel, aturan penamaan *file source code*, merupakan aturan-aturan yang ada pada pengembangan Aplikasi CMP. Berikut merupakan penjelasan dari setiap aturan penamaan yang ada.

1.5.1 Aturan Penamaan Basis Data

Aturan penamaan tabel basis data bertujuan agar terdapat standarisasi dan konsistensi pada basis data. Aturan penamaan tabel dapat dilihat pada Tabel 1-1.

Tabel 1-1 Aturan Penamaan Tabel

No.	Deskripsi	Aturan Penamaan	Contoh
1.	Penamaan tabel diawali dengan huruf kapital pada kata pertama dan langsung disambung dengan huruf kapital pada awal kata selanjutnya (CamelCase).	YsssZaaa	CloudProvider

1.5.2 Aturan Penamaan Kolom

Aturan penamaan kolom digunakan untuk konsistensi penamaan nama kolom pada tabel basis data. Aturan penamaan kolom dapat dilihat pada Tabel 1-2.

Tabel 1-2 Aturan Penamaan Kolom

No.	Deskripsi	Aturan Penamaan	Contoh
1.	Penamaan kolom tabel diawali dengan huruf kapital pada kata pertama dan langsung disambung dengan huruf kapital pada awal kata selanjutnya (CamelCase).	YsssZxxx	CreatedTime

1.5.3 Aturan Penamaan *File Source Code*

Aturan penamaan *file source code* bertujuan agar terdapat standarisasi dan konsistensi pada *source code* aplikasi. Aturan penamaan *file source code* dapat dilihat pada Tabel 1-3.

Tabel 1-3 Aturan Penamaan *File Source Code*

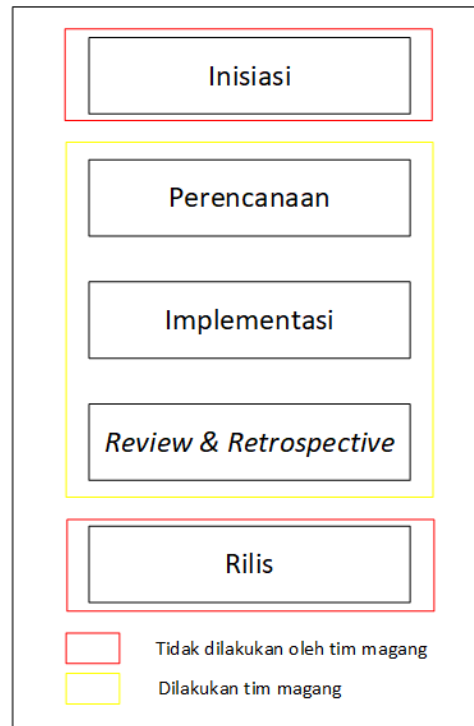
No.	Deskripsi	Aturan Penamaan	Contoh
1.	Penamaan <i>file source code</i> diawali dengan huruf kapital pada kata pertama dan langsung disambung dengan huruf kapital pada awal kata selanjutnya (CamelCase).	XxxYyyZzz	ModalAddForm

1.6 Tahapan

Pembangunan Aplikasi CMP disesuaikan dengan standarisasi pembangunan aplikasi yang ada di Astra Graphia Information Technology yang dilakukan dengan metodologi *agile* dan kerangka kerja *scrum* yang akan dijelaskan pada subbab 2.3. *scrum* merupakan kerangka kerja yang bertumpu pada kekuatan kolaborasi antar tim dan memungkinkan pemeriksaan secara cepat dan berulang. Berikut alasan penggunaan kerangka kerja *scrum* dalam pengembangan CMP:

1. Aplikasi yang sedang dikembangkan oleh Departemen Cloud Application akan terus mengalami perubahan dan peningkatan fungsi seiring berkembangnya proses bisnis.
2. Pekerjaan lebih terkontrol karena adanya *daily scrum* yang dilakukan untuk meninjau kemajuan pengembangan aplikasi.
3. Dengan menggunakan *scrum*, tim pengembang mempunyai ritme yang pasti dan berulang untuk menyelesaikan pekerjaan yang disebut dengan *sprint* dalam waktu sekitar sepuluh hari.

4. Cara kerja yang fleksibel dalam lingkup dua orang per-tim dan hasil kinerja dapat dievaluasi di saat *sprint review* diakhir *sprint*.
5. Proses pengerjaan cepat dan diurutkan berdasarkan daftar prioritas fungsional aplikasi dan kemudian ditulis dalam *sprint backlog*.



Gambar 1.1 Alur Tahapan Pembuatan Aplikasi CMP

Seperti yang dijelaskan pada Gambar 1.1 dalam kerangka kerja *scrum* terdapat lima tahapan yaitu, inisiasi, perencanaan, implementasi, *review & retrospective*, serta rilis. Tahapan yang ada akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Inisiasi

Tahapan ini digunakan untuk inisiasi kebutuhan dari pembangunan proyek. Tahapan ini dilakukan oleh Departemen Cloud Application sebelum proses magang. *User stories* yang merupakan penjelasan singkat yang ditulis dari

sudut pandang pengguna terkait daftar tugas dan fungsional aplikasi, *product backlog* merupakan uraian daftar tugas dari *user stories*.

2. Perencanaan

Pada tahap ini dilakukan perencanaan dan perkiraan pengerjaan proyek. Tahapan ini menghasilkan *sprint backlog* yang merupakan daftar *backlog* yang nantinya akan dikerjakan dalam *sprint*.

3. Implementasi

Pada tahap ini dilakukan proses pengerjaan tugas-tugas yang dilakukan oleh tim pengembang di dalam *sprint backlog* dengan tujuan agar tercapainya *sprint*. Pada tahap ini *product owner* dan *scrum master* memantau kegiatan atau kerja tim pengembang dalam sebuah *sprint* menggunakan *scrum board* pada DevOps Azure. Setiap harinya dilakukan pertemuan yang biasa disebut *daily scrum* dengan waktu sekitar lima belas menit untuk membahas kegiatan yang dilakukan kemarin, rencana kegiatan hari ini dan kesulitan atau kendala yang ditemukan.

4. Review dan Retrospect

Pada tahap ini dilakukan pertemuan untuk mendemonstrasikan hasil kerja yang telah dilakukan selama *sprint*, hal ini bertujuan untuk mendapat persetujuan dan penerimaan dari *product owner* mengenai hasil kerja yang telah dilakukan. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan diskusi terkait hal-hal yang sudah dipelajari selama *sprint* berlangsung. *Sprint backlog* yang belum tercapai pada *sprint* ini akan dilanjutkan pada *sprint* berikutnya.

5. Rilis

Pada proses ini, proyek yang telah dikembangkan akan dilakukan pengujian untuk mengetahui sistem yang dikembangkan sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna.

1.7 Ikhtisar Buku

Laporan tugas akhir terdiri dari enam bab yang menjelaskan tahapan-tahapan dalam pembangunan Aplikasi CMP. Sistematika pembahasan laporan tugas akhir tersebut antara lain:

Bab 1 Pendahuluan, membahas tentang latar belakang, tujuan pembangunan Aplikasi CMP, batasan masalah yang dikerjakan selama tugas akhir, referensi yang digunakan selama pembangunan sistem, aturan penamaan yang digunakan untuk menjaga konsistensi selama pembangunan sistem, tahapan pembangunan CMP, dan ikhtisar buku dari laporan tugas akhir.

Bab 2 Landasan Teori, membahas mengenai landasan teori yang digunakan sebagai pedoman selama pembangunan Aplikasi CMP.

Bab 3 Analisis Sistem, membahas mengenai analisis CMP yang berisi deskripsi umum yang menjelaskan secara singkat sistem yang akan dibangun, keadaan saat ini dari proses bisnis yang ada, keadaan setelah pengembangan yang dilakukan pada CMP, pemodelan fungsional, pemodelan struktural dan pemodelan perilaku yang digunakan pada CMP.

Bab 4 Perancangan Sistem, membahas tentang gambaran umum dari CMP, karakteristik pengguna aplikasi, batasan aplikasi, lingkungan operasional dan pengembangan CMP, rancangan antarmuka pengguna yang menggambarkan

desain antarmuka sistem, deskripsi data, dekomposisi fungsional modul, tautan antar layar, dan struktur menu.

Bab 5 Implementasi dan Pengujian, membahas tentang implementasi Scrum yang menghasilkan dokumentasi *sprint*, implementasi struktur direktori dan deskripsi *file*, pengujian dan hasil, dan *Net Quality Income* (NQI).

Bab 6 Kesimpulan dan Saran, membahas mengenai kesimpulan yang didapat dari pembangunan CMP serta saran mengenai perbaikan untuk pengembangan sistem selanjutnya.

Lampiran-lampiran, berisi tentang dokumen pendukung pada bab-bab sebelumnya.

BAB 2 LANDASAN TEORI

Bab 2 Landasan Teori berisi penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini, yaitu teori mengenai Aplikasi Web, *Requirement Analysis Strategies* (RAS), *Agile Development: Scrum*, *Unified Modeling Language* (UML), *Physical Data Model* (PDM), ReactJS, ASP.NET Core, *Cloud Computing*, Azure DevOps, Azure App Service, Azure SQL Database, Azure Data Lake Storage, Azure Front Door, Terraform, dan Arsitektur *N-Tier*.

2.1 Aplikasi Web

Menurut Murach [1], aplikasi *web* adalah sekumpulan halaman yang dihasilkan sebagai bentuk respon dari permintaan pengguna. Beberapa contoh aplikasi *web* adalah mesin pencari, toko online, situs berita, lelang dan situs permainan. Aplikasi web dibangun dengan arsitektur *three-tier client-server*, yang berarti bahwa antara komputer *client* dan peladen berada di tempat yang berbeda. Keduanya saling terhubung melalui internet menggunakan Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Aplikasi *web* dapat diakses dengan menjalankan *web* peramban (*browser*) di komputer *client*. *Web browser* yang dimaksud seperti Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome maupun Opera.

2.2 Requirement Analysis Strategies (RAS)

Sebelum tim proyek bisa menentukan kebutuhan apa saja yang sesuai untuk sebuah sistem, tim tersebut terlebih dahulu harus memiliki visi yang jelas tentang

jenis sistem yang akan dibuat dan tingkat perubahan yang akan dibawa ke organisasi. Proses dasar analisis dibagi menjadi tiga langkah yaitu memahami sistem dengan apa adanya, mengidentifikasi perbaikan, dan mengembangkan kebutuhan untuk sistem. Terdapat tiga jenis RAS yang dapat digunakan oleh analis untuk melakukan tiga proses dasar analisis sehingga visi sistem dapat diperoleh dengan jelas dan sistem dapat dikembangkan sesuai kebutuhan [2]. Tiga jenis RAS yaitu *Business Process Automation* (BPA), *Business Process Improvement* (BPI), dan *Business Process Reengineering* (BPR). Berikut merupakan penjelasan ketiga jenis RAS.

2.2.1 *Business Process Automation* (BPA)

BPA meninggalkan cara dasar di mana perusahaan tidak merubah cara beroperasinya dan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan beberapa pekerjaan [2]. Dengan adanya BPA, pekerjaan yang dilakukan perusahaan dapat menjadi lebih efisien, tetapi manfaat yang diberikan ke perusahaan tidak terlalu banyak. Perencanaan dalam proyek BPA dapat menghabiskan banyak waktu untuk memahami sistem yang ada saat ini sebelum beralih ke peningkatan sistem yang baru. Teknik yang digunakan dalam BPA terbagi menjadi dua yaitu analisis masalah dan analisis akar penyebab. Kedua teknik tersebut dapat membantu analis untuk memahami masalah yang perlu diperbaiki pada sistem. Dapat disimpulkan bahwa BPA adalah salah satu jenis dari RAS yang memiliki kriteria yaitu meninggalkan cara kerja yang lama dan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan pekerjaan namun tanpa mengubah proses bisnis yang ada.

2.2.2 Business Process Improvement (BPI)

BPI membuat perubahan pada cara perusahaan beroperasi dengan melakukan perbaikan pada proses bisnis yang ada untuk mendapat keuntungan dari memanfaatkan peluang baru yang ditawarkan, baik melalui teknologi atau mengikuti apa yang dilakukan oleh pesaing [2]. BPI dapat meningkatkan efisiensi (lebih hemat) dan meningkatkan efektivitas (tepat guna). Perencanaan proyek BPI juga akan menghabiskan waktu untuk memahami sistem yang ada, tetapi waktu tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan dengan proyek BPA. Fokus utama BPI yaitu melakukan perbaikan pada proses bisnis, sehingga pemahaman pada sistem saat ini hanya digunakan untuk membantu pengembangan pada sistem yang akan datang. Terdapat tiga teknik yang digunakan pada BPI yaitu *duration analysis*, *activity-based costing*, dan *informal benchmarking*. Dapat disimpulkan bahwa BPI adalah salah satu jenis dari RAS yang memiliki kriteria yaitu mengubah proses bisnis yang ada dengan memanfaatkan teknologi baru atau menyalin apa yang dilakukan oleh pesaing, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas di perusahaan.

2.2.3 Business Process Reengineering (BPR)

BPR yaitu mengubah cara dasar perusahaan beroperasi dengan menghilangkan proses bisnis saat ini dan membuat perubahan besar untuk mengambil keuntungan dari ide dan teknologi baru [2]. Perencanaan yang dilakukan pada proyek BPR menghabiskan waktu yang sedikit untuk memahami sistem yang ada karena tujuannya yang berfokus pada ide dan cara proses bisnis yang baru. Teknik yang digunakan dalam BPR ada tiga yaitu *outcome analysis*,

technology analysis, dan *activity elimination*. Dapat disimpulkan bahwa BPR adalah salah satu jenis RAS yang memiliki kriteria yaitu mengubah keseluruhan proses bisnis yang ada saat ini dan membuat ulang proses bisnis baru dengan menggunakan ide dan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di perusahaan.

2.3 Agile Development: Scrum

Scrum merupakan bagian dari metodologi *agile* yang berfokus terhadap kekuatan kolaborasi tim dan menekankan proyek berdasarkan prioritas. Pada kerangka kerja *scrum*, fase analisis dan desain masuk ke dalam tahap *product backlog* sedangkan fase implementasi dilakukan setelah *product backlog* terbagi ke dalam beberapa *sprint*. *Product backlog* adalah daftar fitur pada aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. *Sprint* adalah batasan waktu untuk menyelesaikan satu *product backlog*. Pada kerangka kerja *scrum* terdapat tiga peran, yaitu *Scrum Master*, *Product Owner*, dan *Development Team* [3].

Berikut penjelasan dari ketiga peran tersebut:

1. Scrum Master

ScrumMaster (terkadang ditulis sebagai *Scrum Master*, meskipun istilah resminya tidak diberi spasi setelah “*Scrum*”) adalah penjaga proses *scrum*. *Scrum Master* bertanggung jawab untuk:

- Memastikan proses *scrum* berjalan dengan lancar
- Menghilangkan hambatan yang mempengaruhi produktivitas
- Mengorganisir dan memfasilitasi pertemuan-pertemuan anggota tim

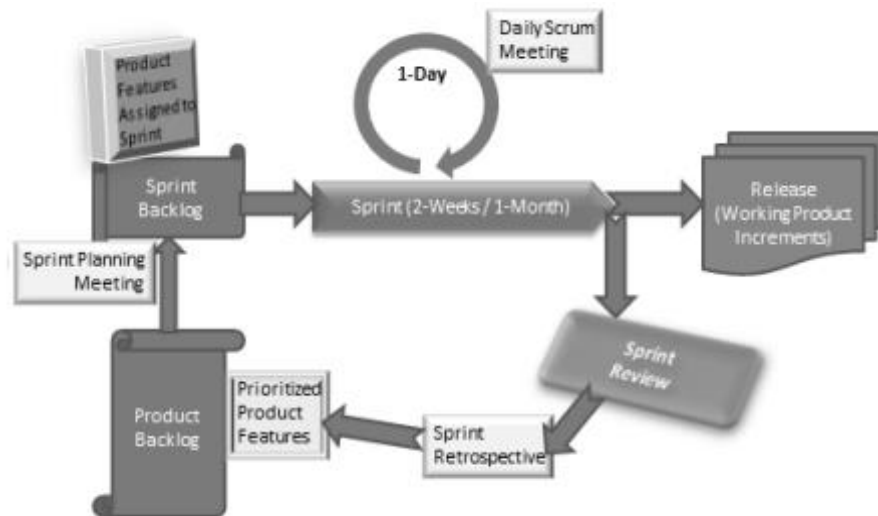
2. *Product Owner*

Product owner atau pemilik produk adalah orang yang akan menentukan dan memaksimalkan nilai bisnis dari produk yang dikembangkan. *Product owner* adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola *product backlog*. Manajemen *product backlog* meliputi:

- Menjelaskan item-item yang ada pada *product backlog*.
- Memastikan setiap pekerjaan yang dilakukan Tim berjalan dengan maksimal.
- Memastikan bahwa *product backlog* dapat dilihat bagi semua anggota Tim dan menunjukkan apa yang akan dikerjakan Tim selanjutnya.
- Memastikan bahwa Tim memahami item-item dalam *product backlog*.

3. *Development Team*

Development team merupakan sekumpulan orang yang memiliki kemampuan tertentu, tidak hanya terdiri dari *programmer* saja, tetapi juga bisa terdiri dari analis, desainer, dan lain-lain. Model tim di *scrum* dirancang untuk mengoptimalkan fleksibilitas, kreativitas, dan produktivitas. Anggota tim biasanya terdiri dari lima sampai sembilan orang.



Gambar 2.1 Scrum Process [3]

Inti dari *scrum* adalah *sprint*, dapat dikerjakan sekitar dua minggu atau satu bulan di mana peningkatan produk dibuat. Sebuah *sprint* baru dapat dimulai setelah berakhirnya *sprint* sebelumnya. *Sprint* terdiri dari *sprint planning*, *daily scrum meeting*, *sprint review*, dan *sprint retrospective* [3].

- *Sprint planning*, pekerjaan yang akan dilakukan dalam *sprint* direncanakan secara kolaboratif oleh tim *scrum*.
- *Daily scrum* adalah kegiatan dengan waktu 15 menit bagi tim *scrum* untuk menyinkronkan kegiatan dan membuat rencana untuk hari itu.
- *Sprint review* diadakan di akhir *sprint* untuk memeriksa hasil pekerjaan yang telah dilakukan dan membuat perubahan pada *product backlog* jika diperlukan.
- *Sprint retrospective* diadakan setelah *sprint review* dan sebelum *sprint planning* berikutnya. Dalam pertemuan ini, tim *scrum* akan mengevaluasi

dirinya sendiri dan membuat rencana perbaikan yang akan dilakukan selama *sprint* berikutnya.

2.4 Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) adalah kosakata umum untuk istilah yang berbasis objek dan teknik pembuatan diagram yang cukup efektif untuk memodelkan setiap proyek pengembangan sistem mulai dari tahap analisis sampai dengan tahap implementasi [2]. Dengan adanya UML, maka dapat membantu para pengembang sistem untuk mengembangkan sistemnya berdasarkan tiga jenis pemodelan yaitu pemodelan fungsional, pemodelan struktural, dan pemodelan perilaku.

2.4.1 Use Case Diagram

Use case diagram digunakan untuk menggambarkan fungsi-fungsi utama sebuah sistem dan pengguna yang akan berinteraksi dengan sistem dengan cara yang sederhana [4]. Seorang analis dapat menggunakan *use case* diagram untuk lebih memahami fungsionalitas sistem pada tingkat yang sangat tinggi. Biasanya, diagram ini digambar sejak awal pembangunan sistem, ketika analis mengumpulkan dan mendefinisikan persyaratan untuk sistem, karena ini merupakan cara sederhana yang bisa langsung mengkomunikasikan kepada pengguna apa yang akan dilakukan oleh sistem. Oleh karena itu, *use case* merupakan komponen penting dalam menentukan kebutuhan untuk sistem baru.

Berikut merupakan komponen pembentuk *use case* diagram [4]:

1. Aktor (*an actor*), menggambarkan pihak-pihak yang berperan dalam sistem.

2. *A Use Case*, aktivitas/ sarana yang disiapkan oleh bisnis/ sistem.
3. *A System Boundary*, sebuah kotak yang mewakili sebuah sistem.
4. Hubungan (*an association Relationship*), aktor mana saja yang terlibat dalam *use case* dan bagaimana hubungan *use case* dengan *use case* lain. Terdapat dua golongan antar *use case* yaitu *extend* dan *include*.

2.4.2 Use Case Description

Use case description berisi informasi yang diperlukan untuk membangun pemodelan struktural dan pemodelan perilaku [4]. *Use case description* berisi tentang informasi yang dibutuhkan dan ditulis secara sederhana. *Use case description* dibuat untuk memudahkan pengembang dalam melakukan pembangunan sistem sesuai dengan permintaan pengguna.

2.4.3 Activity Diagram

Activity diagram digunakan untuk memodelkan perilaku dalam proses bisnis yang tidak bergantung pada objek [4]. *Activity diagram* dapat dilihat sebagai aliran data yang digunakan dalam hubungannya dengan analisis terstruktur. Namun, tidak seperti *data flow diagram* (DFD), *activity diagram* mencakup notasi yang membahas mengenai pemodelan paralel, aktivitas bersamaan, dan proses keputusan yang kompleks. Dengan demikian, *activity diagram* dapat digunakan untuk memodelkan semua jenis proses.

2.4.4 Class Diagram

Class diagram adalah model statis yang menunjukkan kelas-kelas dan hubungan antar kelas yang konstan dalam sistem dari waktu ke waktu [4]. *Class*

diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas beserta hubungan kelas satu dengan yang lain. *Class diagram* sangat mirip dengan *Entity Relationship Diagram* (ERD) namun, *class diagram* menggambarkan kelas, yang mencakup atribut, perilaku, dan status, sedangkan entitas dalam ERD hanya menyertakan atribut.

2.4.5 Class–Responsibility–Collaboration (CRC) Card

Class Responsibility Collaboration (CRC) *Card* merupakan *tools* yang digunakan untuk mendefinisikan *behavior* dan *responsibility* dari masing-masing kelas dan hubungan kolaborasi antara kelas [4]. Tanggung jawab dapat dipisah menjadi dua jenis yaitu mengetahui dan melakukan. Mengetahui tanggung jawab adalah hal-hal yang harus dapat diketahui oleh *instance* kelas. *Instance* dari sebuah kelas biasanya mengetahui nilai atribut dan hubungannya. Melakukan tanggung jawab adalah hal-hal yang harus mampu dilakukan oleh *instance* kelas. Dalam hal ini, sebuah *instance* kelas dapat menjalankan operasinya atau dapat meminta *instance* kedua untuk menjalankan salah satu operasinya atas nama *instance* pertama.

2.4.6 Sequence Diagram

Sequence diagram merupakan urutan model dinamis yang menggambarkan *class* atau objek yang berpartisipasi dalam *use case* dan pesan-pesan yang lewat di antara metera dari waktu ke waktu. *Sequence diagram* merupakan diagram interaksi yang disusun berdasarkan urutan waktu, setiap *sequence diagram* mempresentasikan satu *flow* dari beberapa *flow* di dalam *use case*. *Sequence diagram* menunjukkan

interaksi dengan menampilkan setiap partisipan dengan garis alir secara vertikal dan pengurutan pesan dari atas ke bawah [4].

2.4.7 Behavioral State Machine Diagram

Behavioral state machine adalah sebuah diagram dinamis yang menunjukkan perubahan status suatu objek selama siklus hidupnya dalam sebuah kejadian atau kondisi bersama dengan respon dan aksi dari objek tersebut. *State machine diagram* hanya perlu dibuat untuk *class* atau objek yang dinamis, dan tidak perlu dibuat untuk semua *class* yang ada pada sistem. Objek yang memiliki sekumpulan respon yang berbeda terhadap satu atau beberapa kejadian disebut dengan objek yang dinamis. Diagram ini digunakan untuk membantu analis, perancang dan pengembang untuk memahami perilaku objek pada sistem [2].

2.5 Physical Data Model

Physical data model (PDM) adalah pemodelan data yang menggambarkan struktur penyimpanan data dan relasi yang ada pada basis data. Analis membuat PDM untuk mencerminkan bagaimana data secara fisik akan disimpan ke dalam basis data [2]. Dengan dibuatnya PDM, maka dapat dengan mudah mengimplementasikan kebutuhan data pada sistem.

2.6 ReactJS

ReactJS adalah sebuah pustaka/*library* javascript yang bersifat *open source* untuk membangun *user interface* atau tampilan pada website atau aplikasi web [5]. React dapat mengatur semua hal yang berkaitan dengan tampilan dan logika

di sekitarnya. ReactJS digunakan oleh berbagai aplikasi seperti Facebook, WhatsApp, Netflix, Instagram, Airbnb, American Express, Dropbox, Ebay, dan ratusan penyedia jasa pembuatan aplikasi berbasis *web* yang memanfaatkan kemampuan ReactJS.

2.7 ASP.NET Core

ASP.NET Core adalah kerangka kerja untuk membangun aplikasi berbasis web, aplikasi *Internet of Things* dan *backend* untuk aplikasi *mobile* [6]. Kerangka kerja ini bersifat *open source* dan *cross-platform*, artinya aplikasi yang dibangun dengan kerangka kerja ini dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux dan Mac OS. Aplikasi ASP.NET Core dapat dijalankan di atas .NET Core atau .NET framework. Dalam pembuatan Aplikasi CMP, kerangka kerja ASP.NET Core digunakan untuk sisi *backend* aplikasi yang berfungsi untuk membuat API yang nantinya dipanggil pada sisi *frontend*.

2.8 Application Programming Interface (API)

API adalah sebuah antarmuka yang dibuat pada sebuah program yang dapat digunakan oleh program lainnya, manusia, dan pada API *web* yang dapat digunakan bersama dengan mengakses melalui internet. API dirancang untuk memungkinkan integrasi dua program secara bersamaan [7]. Pengembangan aplikasi dapat berjalan lebih efisien dengan penerapan API. Cara kerja API yaitu ketika pengguna mengakses sebuah aplikasi yang menggunakan API, maka API akan melakukan *request* ke *server* dan *server* akan memberikan respon ke API

tersebut, respon yang diberikan dapat diolah dan ditampilkan ke pengguna aplikasi tersebut.

2.9 Cloud Computing

Cloud computing menawarkan penggunaan sumber daya komputasi sebagai sebuah layanan [8]. *Cloud computing* biasa dikenal dengan istilah komputasi awan. Awan merupakan kata lain dari jaringan internet, sehingga internet sangat berperan ketika menggunakan sumber daya atau layanan yang ada pada *cloud*. Beberapa sumber daya yang ada pada *cloud* digunakan dalam pembangunan Aplikasi CMP, contohnya seperti basis data, ruang penyimpanan, *server*, dan lain-lain. Layanan *cloud* terbagi dalam tiga kategori yaitu *Infrastructure as a Service* (IaaS), *Platform as a Service* (PaaS), dan *Software as a Service* (SaaS).

2.9.1 Infrastructure as a Service (IaaS)

Infrastructure as a Service adalah jenis layanan komputasi awan yang menawarkan *server* virtual, ruang penyimpanan, dan layanan jaringan virtual, dengan konsep membayar layanan sesuai dengan pemakaian [8]. Memigrasikan infrastruktur sebuah sistem ke layanan IaaS dapat membantu mengurangi pemeliharaan pusat data yang bersifat *on-premises*/fisik, penghematan biaya untuk perangkat keras, fleksibilitas untuk meningkatkan dan menurunkan sumber daya sesuai kebutuhan.

2.9.2 Platform as a Service (PaaS)

Platform as a Service (PaaS) adalah lingkungan pengembangan dan penerapan sistem yang berbentuk sebuah platform yang tersedia di *cloud* [8].

Seperti IaaS, PaaS mencakup ruang penyimpanan, *development tools*, layanan *business intelligence* (BI), sistem manajemen basis data, dan lain-lain. PaaS dirancang untuk mendukung siklus hidup aplikasi web yang lengkap, mulai dari membangun aplikasi web, menguji, menyebarkan, mengelola, dan memperbaruinya.

2.9.3 Software as a Service (SaaS)

Software as a Service (SaaS) memungkinkan pengguna untuk terhubung dan menggunakan aplikasi berbasis *cloud* melalui internet [8]. Contoh layanan SaaS yang sering digunakan seperti surat elektronik dan Microsoft Office 365. Menggunakan layanan SaaS, pengguna hanya mempelajari cara menggunakan aplikasi tersebut, tanpa harus memahami bagaimana layanan tersebut bekerja, seperti data yang tersimpan atau bagaimana aplikasi tersebut sedang dalam perawatan.

2.10 Microsoft Azure

Microsoft Azure adalah penyedia layanan cloud yang memiliki lebih dari 200 produk yang dirancang untuk membantu mewujudkan solusi baru sehingga dapat memecahkan tantangan hari ini dan menciptakan masa depan [9]. Azure dapat membangun, menjalankan, dan mengelola aplikasi cloud dengan berbagai pilihan lokasi pusat data yang dapat dipilih oleh pengguna. Biaya layanan *cloud* yang berhubungan dengan produk Microsoft seperti Windows Server dan SQL Server akan lebih murah bila menggunakan Azure dibanding dengan menggunakan penyedia layanan *cloud* lainnya.

2.11 Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) adalah penyedia layanan *cloud* paling komprehensif dan paling banyak digunakan secara luas di dunia [10]. AWS menawarkan lebih dari 200 layanan dengan fitur lengkap dari pusat data secara global. Jutaan pelanggan AWS, termasuk perusahaan rintisan yang tumbuh dengan cepat dan lembaga pemerintah terkemuka menggunakan AWS untuk menurunkan biaya, berkembang lebih gesit, dan berinovasi lebih cepat.

2.12 Google Cloud Platform

Google Cloud Platform (GCP) merupakan penyedia layanan *cloud* yang ditawarkan secara langsung oleh Google [11]. GCP menawarkan berbagai rangkaian layanan komputasi awan seperti layanan pengelolaan keuangan, pengelolaan data, hingga perancangan AI dan *machine learning*. Beberapa contoh layanan yang dimiliki oleh GCP yaitu Google App Engine, Google Cloud Storage, dan Google Container Engine.

2.13 Azure DevOps

Azure DevOps adalah platform *Software as a Service* (SaaS) dari Microsoft yang menyediakan prinsip DevOps untuk mengembangkan dan menyebarkan perangkat lunak [12]. DevOps merupakan singkatan dari dua kata yaitu *Development* dan *Operation*. Kedua kata tersebut bermakna menggabungkan proses *development*/pengembangan dari sebuah sistem/aplikasi dengan *operation*/operasional.

2.14 Azure App Service

Azure App Service adalah layanan berbasis HTTP untuk meng-*hosting* aplikasi web, REST API, dan *mobile app* [12]. Kita dapat mengembangkan aplikasi menggunakan Azure App Service dalam berbagai bahasa, baik itu .NET, .NET Core, Java, Ruby, Node.js, PHP, atau Python. Aplikasi berjalan dan diskalakan dengan mudah di lingkungan berbasis Windows dan Linux.

2.15 Azure SQL Database

Azure SQL Database adalah SQL Server berbasis *cloud* yang disediakan oleh Microsoft Azure. Layanan ini masuk sebagai *Platform as a Service* (PaaS) yang berfungsi untuk pengelolaan basis data [12]. Azure SQL Database dapat dibuka melalui portal Azure atau bisa juga melalui Microsoft SQL Server.

2.16 Azure Data Lake Storage

Azure Data Lake Storage adalah repositori berskala besar. Azure Data Lake memungkinkan kita untuk mengelola data dari berbagai ukuran dan jenis untuk kegiatan operasional dan analisis [12]. Azure Data Lake Storage memungkinkan untuk menyimpan, mengakses, dan menganalisis berbagai data dengan cepat dan lebih mudah dalam satu akun penyimpanan.

2.17 Azure Front Door

Dengan Azure Front Door, kita dapat mengubah aplikasi menjadi lebih modern yang dapat dipersonalisasi dan berkinerja tinggi dengan konten yang menjangkau pengguna global melalui Azure [12]. Salah satu fungsi yang terdapat

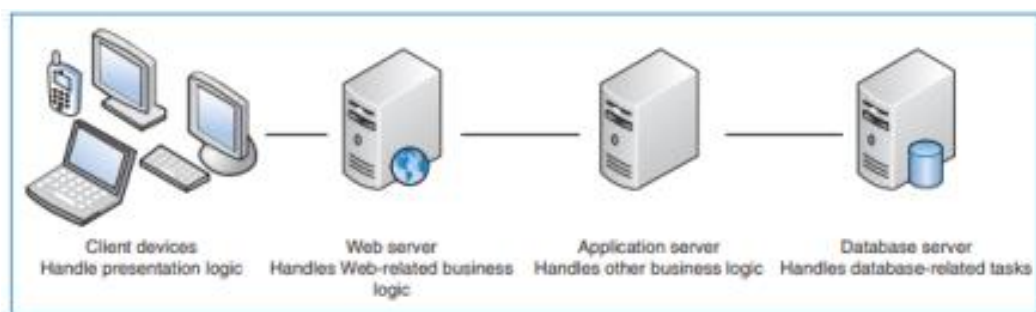
pada Azure Front Door yaitu *custom domain*, berfungsi untuk mengubah domain Azure App Service sesuai kebutuhan pengguna.

2.18 Terraform

Terraform adalah sebuah sarana berupa *Application Programming Interface* (API) untuk membuat, mengubah, dan juga menggabungkan sebuah infrastruktur dengan aman dan efisien menggunakan kode. Konsep ini kita kenal juga dengan istilah “*Infrastructure as Code*” [13]. Terraform memungkinkan kita untuk membuat sumber daya *cloud* tanpa harus masuk ke dalam portal penyedia *cloud*.

2.19 Arsitektur N-Tier

Arsitektur n-tier adalah arsitektur yang menggunakan lebih dari tiga set komputer. Komputer *client* bertanggung jawab atas presentasi aplikasi, komputer *server* basis data bertanggung jawab atas logika akses data serta penyimpanan data, dan yang terakhir dua atau lebih kumpulan *server* yang bertanggung jawab atas logika aplikasi [4].



Gambar 2.2 Arsitektur Aplikasi N-Tier [4]

2.20 Frontend Developer

Frontend Developer merancang dan mengembangkan situs web dan aplikasi web sehingga pengguna dapat melihat dan berinteraksi secara langsung dengan sistem yang dibuat [14]. Tantangan yang terkait dengan *frontend developer* yaitu teknologi dan teknik yang digunakan untuk membuat situs web berubah terus-menerus sehingga pengembang perlu memperhatikan bagaimana bidang ini berkembang. Tujuan merancang situs adalah untuk memastikan bahwa ketika pengguna membuka situs, mereka melihat informasi dalam format yang mudah dibaca dan relevan. Hal ini semakin diperumit bahwa pengguna sekarang menggunakan berbagai macam perangkat dengan berbagai ukuran dan resolusi layar sehingga memaksa perancang untuk mempertimbangkan aspek-aspek ini saat merancang situs. Mereka perlu memastikan bahwa situs mereka muncul dengan benar di peramban yang berbeda (*cross-browser*), sistem operasi yang berbeda (*crossplatform*) dan perangkat yang berbeda (*cross-device*), yang memerlukan perencanaan yang cermat dari pihak pengembang.

2.21 Backend Developer

Backend developer adalah pengembang perangkat lunak yang bertanggung jawab atau cukup terampil untuk memahami, merencanakan, mengembangkan, dan menguji logika bisnis dari suatu aplikasi [15]. Kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang *backend developer*, seperti pengelolaan basis data, *Application Programming Interface* (API), *web server*, dan bahasa pemrograman yang terkait *backend*.

2.22 Pengujian

Pengujian atau *testing* adalah proses yang ada dalam sebuah pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk mengidentifikasi keamanan, fungsionalitas, dan kualitas perangkat lunak yang dikembangkan. Ada beberapa pendekatan atau metode untuk pengujian perangkat lunak diantaranya ada metode *black box testing*, *white box testing*, dan *grey box testing* [16].

2.22.1 Black Box Testing

Black box testing adalah pengujian yang memperlakukan perangkat lunak sebagai “kotak hitam” sehingga seorang penguji tidak perlu mengakses kode sumber perangkat lunak tersebut [16]. Pengujian ini dilakukan untuk mengamati hasil dari perangkat lunak terhadap fungsionalitas atau kegunaan sebuah perangkat lunak tersebut. Pengujian ini biasanya dilakukan di akhir pembuatan atau pengembangan perangkat lunak untuk mengetahui apakah perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik.

BAB 3 ANALISIS APLIKASI CMP

Pada Bab 3 Analisis Sistem CMP ini dijelaskan tahap inisiasi proyek dan analisis sistem CMP. Analisis sistem yang akan dibahas terdiri dari deskripsi umum sistem, keadaan saat ini, keadaan yang diusulkan, pemodelan fungsional, pemodelan struktural dan pemodelan perilaku.

3.1 Deskripsi Umum

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada subbab 1.1, proyek yang terdapat pada Departemen Cloud Application berfokus pada solusi-solusi bisnis yang dapat diselesaikan melalui layanan yang ada pada *cloud*. Terdapat empat tahapan dalam pengerjaan proyek, yaitu *design architecture*, *cloud provision*, *deployment acceptance*, dan *go live support*. Rata-rata durasi pengerjaan proyek untuk seluruh tahapan membutuhkan waktu tujuh minggu. Persentase waktu pada setiap tahapan dapat dilihat pada tabel 3-1.

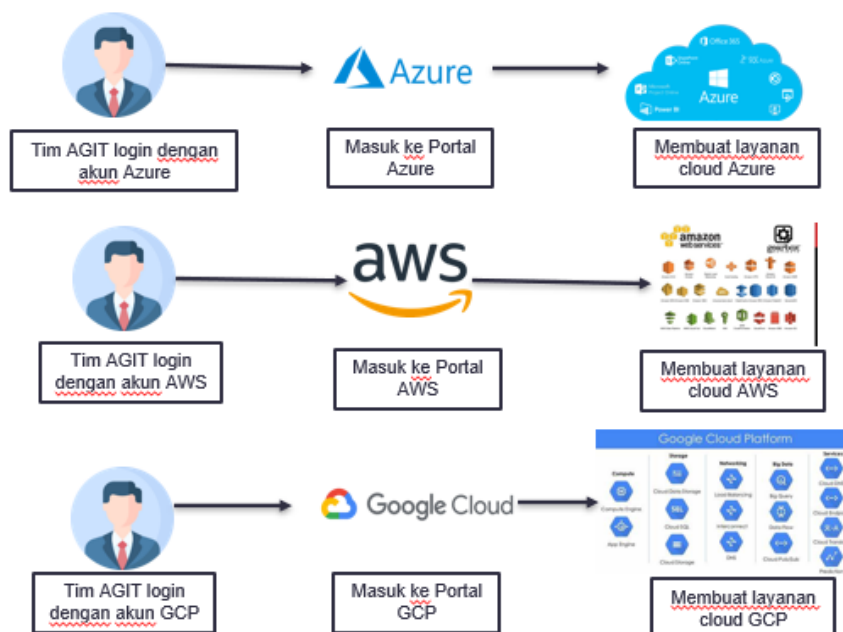
Table 3-1 Persentase waktu pada setiap tahapan proyek Departemen Cloud Application

Tahapan Proyek	Persentase Waktu
<i>Design architecture</i>	15%
<i>Cloud provision</i>	50%
<i>Deployment acceptance</i>	20%
<i>Go live support</i>	15%

Tahapan *cloud provision* merupakan tahapan yang memiliki persentase waktu paling besar sehingga Departemen Cloud Application memutuskan untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan pada tahapan ini. Tahapan *cloud provision* merupakan tahapan pembuatan sumber daya *cloud*. Ketika ada banyak sumber

daya *cloud* yang ingin dibuat tetapi memiliki konfigurasi yang sama, Departemen Cloud Application harus membuat satu demi satu sumber daya *cloud* tersebut. Departemen Cloud Application menemukan solusi untuk masalah yang terjadi yaitu dengan menggunakan Terraform sehingga dapat membuat banyak sumber daya *cloud* dengan konfigurasi yang sama secara otomatis.

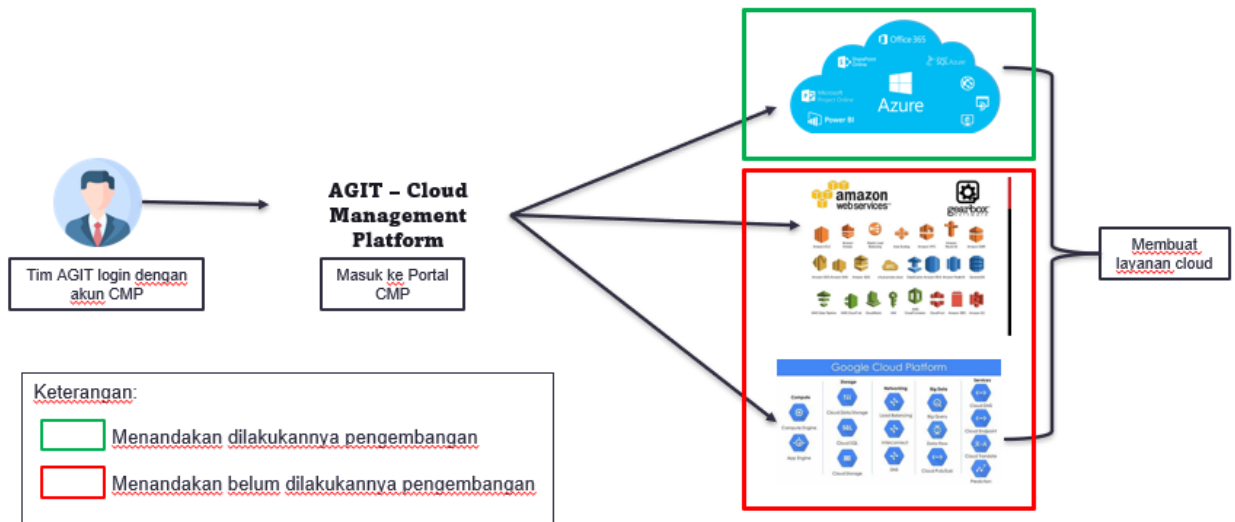
3.2 Keadaan Saat Kini (*Current Business Process*)



Gambar 3.1 Rich Picture Keadaan Saat Kini

Pada saat ini, proses bisnis yang dilakukan untuk membuat sebuah sumber daya *cloud* harus masuk ke dalam portal penyedia layanan *cloud* seperti portal Azure, AWS, dan GCP. Rich picture keadaan saat ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. Ketika membuat sumber daya *cloud* dengan konfigurasi yang sama harus dibuat satu demi satu. Gambaran dari proses bisnis pembuatan sumber daya *cloud* dengan konfigurasi yang sama saat ini dapat dilihat pada Lampiran A.1 menggunakan diagram alir.

3.3 Keadaan Setelah Pengembangan (*Automation*)



Gambar 3.2 Rich Picture Keadaan Setelah Pengembangan

Dengan adanya Terraform, maka memungkinkan untuk membuat berbagai sumber daya *cloud* dari luar portal penyedia layanan *cloud*. Teknologi ini dimanfaatkan oleh tim AGIT untuk lebih menghemat waktu dalam membuat sumber daya *cloud*. Nantinya, jika ingin membuat sumber daya *cloud*, maka tidak perlu lagi masuk ke dalam portal penyedia layanan *cloud*, tetapi hanya perlu masuk ke dalam Aplikasi CMP, namun untuk pengembangan yang dilakukan masih berfokus pada sumber daya *cloud* Microsoft Azure, hal ini sesuai dengan batasan masalah yang terdapat pada subbab 1.3. Rich picture keadaan setelah pengembangan dapat dilihat pada Gambar 3.2.

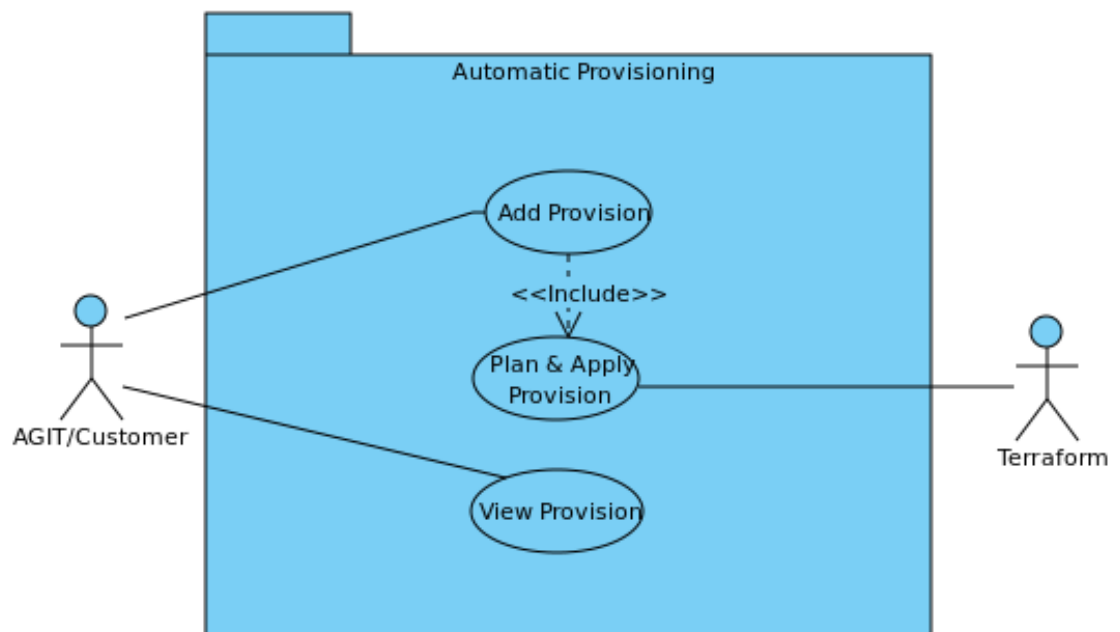
Dalam aplikasi ini juga bisa membuat lebih dari satu sumber daya *cloud* yang memiliki konfigurasi yang sama hanya dengan sekali eksekusi, sehingga tidak perlu membuat satu demi satu sumber daya *cloud*. Dengan adanya automasi dalam pembuatan sumber daya *cloud*, maka *requirement analysis strategies* yang

dipilih adalah *business process automation*. Gambaran dari proses bisnis pembuatan sumber daya *cloud* dengan konfigurasi yang sama setelah pengembangan dapat dilihat pada Lampiran A.2.

3.4 Pemodelan Fungsional

Proses bisnis dan interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya dapat digambarkan melalui pemodelan fungsional. Dalam pengembangan sistem berorientasi objek, dua jenis pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas sistem yaitu *activity diagram* dan *use case diagram*. Pembuatan *use case diagram* pada Aplikasi CMP hanya terdapat satu *package* yaitu Automatic Provisioning, terdapat dua aktor yang memiliki peran berbeda. AGIT/Customer dapat melihat dan membuat data sumber daya *cloud* (*provision*), sedangkan Terraform adalah sistem yang akan melakukan *plan and apply provision*. Gambaran *use case diagram* Aplikasi CMP dapat dilihat Gambar 3.3.

Terdapat satu *use case description* yaitu *add provision* karena fokus pengembangan aplikasi hanya pada pembuatan sumber daya *cloud*. Untuk detail penggambaran *use case description* dapat dilihat pada Lampiran E. Penggambaran *activity diagram* dibuat berdasarkan *use case diagram* dengan cara melakukan analisis terkait *flow of event* yang terdapat pada *use case description*. *Activity diagram* dibuatkan satu penggambaran yaitu *add provision* yang dapat dilihat pada Lampiran D.



Gambar 3.3 Use Case Provision

3.5 Pemodelan Struktural

Pemodelan struktural atau juga biasa disebut pemodelan konseptual merupakan pemodelan yang menggambarkan struktur data untuk mendukung jalannya proses bisnis dalam suatu organisasi atau sistem. Kebutuhan data – data tersebut digambarkan dalam bentuk *Class Responsibilities Colaboration* (CRC Card) dan *Class Diagram*. Penggambaran CRC Card berdasarkan hasil analisis dari objek yang terdapat pada *sequence diagram add provision*.

Aplikasi CMP memiliki 37 CRC Card yang terdiri dari 7 CRC Card sebelum pengembangan, yaitu Customer Subscription, Project Subscription RG, Project, Provision, Region, Cloud Provider, dan Resource Type. Terdapat 30 CRC Card sesudah pengembangan, yaitu Detail Provision, Detail Stack, Stack, Detail Java Stack, Java Stack, Operating System, Account Tier, Account Kind, Account Replication Type, VM Availability Options, VM Authentication Type, VM Boot

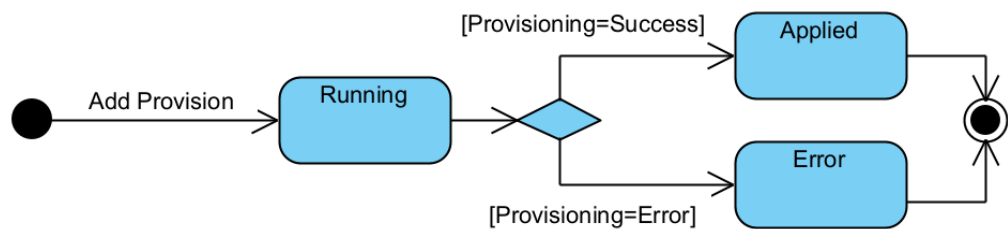
Diagnostic, VM Day, VM Detail, VM Disk, VM Encryption Type, VM Ephemeral OS Disk, VM Eviction Police, VM Eviction Type, VM Frequency, VM Guest OS Update, VM Image, VM Inbound Port, VM Load Balancing, VM NIC, VM Policy Subtype, VM Security Type, VM Time, VM Time Zone, dan Validation yang dapat dilihat pada Lampiran F. Penggambaran *class diagram* ditentukan berdasarkan *class name*, *collaborators*, *responsibilities*, dan *attributes* yang telah dideskripsikan pada CRC Card. *Collaborators* akan menjadi hubungan antar kelas, *responsibilities* akan menjadi *operation*, *attributes* akan menjadi *attributes* pada *class diagram*. Terdapat 37 *class* yang ada di CMP sesuai dengan jumlah CRC Card yang sudah diperoleh, *class diagram* dapat dilihat pada Lampiran G.

3.6 Pemodelan Perilaku

Pemodelan perilaku menggambarkan aspek dinamis internal dari suatu sistem informasi yang mendukung proses bisnis dalam suatu organisasi. Pada pengembangan Aplikasi CMP, pemodelan perilaku digambarkan dalam dua diagram yang berbeda, yaitu *sequence diagram* dan *state machine diagram*. Penjelasan mengenai *sequence diagram* dapat dilihat pada subbab 2.4.6 dan untuk *state machine diagram* dapat dilihat pada subbab 2.4.7.

Penggambaran *sequence diagram* didasari dari hasil analisis *use case description*, diagram ini akan menggambarkan objek yang terlibat pada setiap aktivitas yang dilakukan pada saat *add provision*, sementara untuk penggambaran *state machine diagram* didasari dari perubahan status yang ada pada objek *provision*. Perubahan status objek *provision* pada saat pembuatan sumber daya *cloud*. Status yang pertama muncul adalah *running*, status ini terjadi ketika

pembuatan sumber daya *cloud* sedang berjalan, status berikutnya yaitu antara *applied* antara *error*. Perubahan status objek *provision* menjadi *applied* terjadi ketika objek tersebut berhasil dibuat, sedangkan perubahan status *error* terjadi ketika gagal dibuat. Untuk *sequence diagram* Modul Automatic Provisioning bisa dilihat pada Lampiran H, sedangkan untuk *state machine diagram* dapat dilihat pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4 State Machine Diagram Add Provision

BAB 4 PERANCANGAN APLIKASI CMP

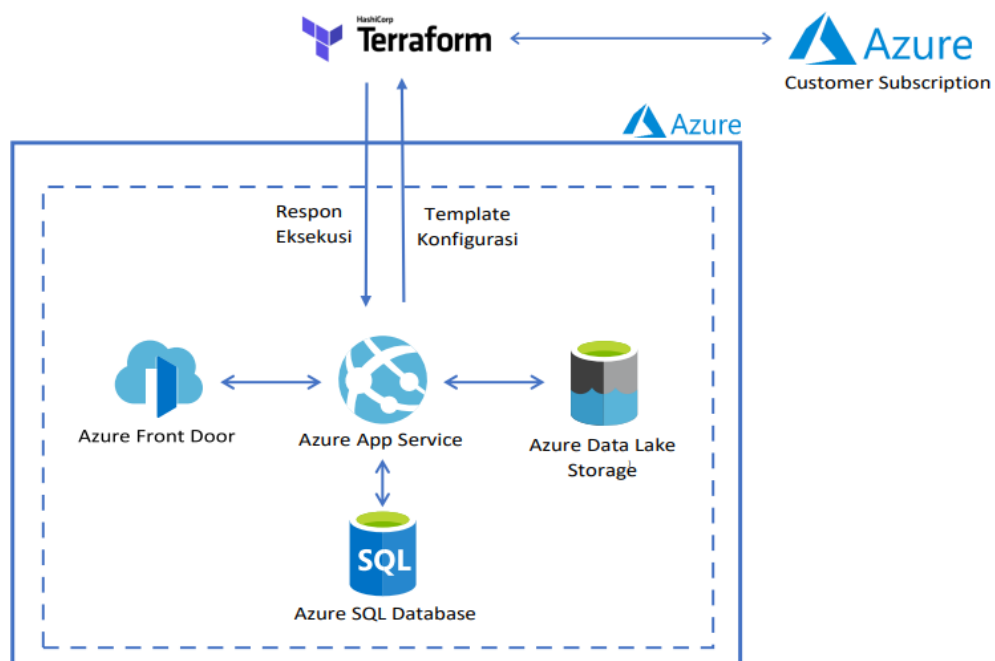
Pada bab 4 ini berisi penjelasan tentang perancangan sistem pengembangan aplikasi CMP mengenai gambaran umum aplikasi, karakteristik pengguna, batasan aplikasi, lingkungan operasional dan pengembangan, *storyboard/sketch User Interface* (UI), deskripsi data yang terbagi dua menjadi *Physical Data Model* (PDM) dan daftar tabel dalam aplikasi, dekomposisi fungsional modul, struktur menu dan tautan antar layar.

4.1 Gambaran Umum Aplikasi

Aplikasi CMP adalah aplikasi berbasis *web* yang akan digunakan untuk membantu kinerja di Departemen Cloud Application yang berfokus pada solusi-solusi bisnis yang dapat diselesaikan atau dibantu melalui layanan yang ada pada *cloud*. Aplikasi CMP berperan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi waktu pembuatan sumber daya layanan *cloud*, aplikasi ini tergolong sebagai layanan *Software as a Service* (SaaS) karena berbasis *cloud* sehingga harus terhubung melalui internet jika ingin mengaksesnya. Aplikasi CMP dijalankan dengan arsitektur N-Tier seperti yang sudah dijelaskan pada subbab 2.19 mengenai perancangan arsitektur bahwa arsitektur ini terdiri atas lebih dari tiga bagian, yaitu *client devices*, *application server*, *web server*, dan *database server*.

Pada bagian perangkat klien merupakan bagian *frontend* yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman ReactJS dan layanan *cloud*

Azure Front Door. Peladen aplikasi merupakan bagian *backend*, yaitu penyedia informasi yang dibutuhkan oleh bagian *frontend*. *Frontend* dan *backend* dapat berkomunikasi dan bertukar data dengan format JSON (*JavaScript Object Notation*) menggunakan API (*Application Programming Interface*) yang dibangun oleh bagian *backend*, pada sisi *backend* aplikasi dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman ASP.NET Core dan Terraform. kemudian bagian basis data yang digunakan adalah basis data relasional menggunakan Azure SQL Database dan Azure Data Lake Storage. Arsitektur Aplikasi CMP dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Arsitektur Aplikasi CMP

Terdapat beberapa layanan dari Microsoft Azure yang digunakan untuk pembangunan aplikasi ini seperti Azure Front Door, Azure DevOps, Azure App Service, Azure SQL Database, dan juga Azure Data Lake (Storage). Terdapat juga layanan *open-source* yaitu Terraform.

Azure Front Door digunakan untuk *custom domain*, sehingga domain `www.cmp-agit.azurewebsites.net` diubah menjadi `www.cmp-agit.com`. Azure DevOps digunakan untuk manajemen proyek dan penyimpanan repositori. Azure App Service digunakan untuk *hosting* aplikasi baik *frontend* maupun *backend*. Azure SQL Database digunakan untuk pengelolaan basis data. Azure Data Lake Storage digunakan untuk menyimpan *template* Terraform. Terraform digunakan untuk membuat sumber daya *cloud* dari *template* Terraform yang sudah dikonfigurasi melalui Azure App Service.

Proses pembuatan sumber daya *cloud* di Aplikasi CMP dimulai dari pengguna yang melakukan konfigurasi sumber daya di Azure App Service, kemudian hasil konfigurasi tersebut akan dijadikan parameter untuk *template* Terraform yang sudah tersimpan di Azure Data Lake Storage. Kemudian Azure App Service akan mengirim *template* tersebut ke Terraform untuk dieksekusi. Setelah itu Terraform akan mengirim hasil eksekusi ke Azure App Service dan akan diteruskan ke pengguna. Gambaran dari proses eksekusi *automatic provisioning* dapat dilihat pada Lampiran C.

4.2 Karakteristik Pengguna

Terdapat 3 *role* atau hak akses pada Aplikasi CMP yaitu Departemen Cloud Application, admin dan *customer*. Departemen Cloud Application yaitu pengguna yang dapat melakukan transaksi pembuatan sumber daya *cloud*, memantau seluruh data pada Aplikasi CMP dan mengelola pelaporan *customer* dan perusahaan pada layanan *cloud*. Admin yaitu pengguna yang dapat melakukan pengelolaan data *customer*. *Customer* yaitu pengguna yang dapat melakukan

transaksi pembuatan sumber daya *cloud*, serta mengelola pelaporan layanan *cloud*.

Untuk pengembangan Aplikasi CMP, tim magang hanya berfokus pada *role* Departemen Cloud Application dengan hak akses pembuatan sumber daya *cloud* (*add provision*). Untuk *role* admin dan *customer* dikembangkan oleh tim lain.

Tabel 4-1 Kategori Pengguna Aplikasi CMP

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke Sistem Informasi atau Aplikasi	Jabatan
<i>Cloud Engineer</i>	1. Bertugas melakukan transaksi pembuatan sumber daya <i>cloud</i> . 2. Bertugas melakukan pelaporan terhadap biaya layanan <i>cloud</i> .	<i>Show Data Customer</i>	<i>Cloud Engineer</i> yang berasal dari Departemen Cloud Application
		<i>Show Data User</i>	
		<i>Show Cloud Usage Consumption</i>	
		<i>Show Detail Invoice</i>	
		<i>Calculate Customer Invoice</i>	
		<i>Download Invoice</i>	
		<i>Update Payment Status</i>	
		<i>Add Provision</i>	
		<i>Visibility</i>	
Admin	1. Bertugas melakukan pengelolaan data <i>customer</i> .	<i>Show Data Customer</i>	Admin yang berasal dari Departemen Cloud Application
		<i>Add Data Customer</i>	
		<i>Edit Data Customer</i>	
		<i>Delete Data Customer</i>	
<i>Customer</i>	1. Bertugas melakukan transaksi pembuatan sumber daya <i>cloud</i> . 2. Bertugas melakukan pelaporan terhadap biaya layanan <i>cloud</i> .	<i>Show Cloud Usage Consumption</i>	<i>Customer</i> Departement Cloud Application
		<i>Show Detail Invoice</i>	
		<i>Download Invoice</i>	
		<i>Add Provision</i>	
		<i>Visibility</i>	

4.3 Batasan Aplikasi

Aplikasi CMP berfokus pada pembuatan sumber daya *cloud*, memantau penggunaan sumber daya, dan biaya layanan *cloud* yang dimiliki oleh

Departemen Cloud Application. Dalam pengerjaan Aplikasi CMP terdapat lima batasan aplikasi, yaitu:

1. Sistem informasi yang dibuat berdasarkan kebutuhan dan permasalahan dari pihak perusahaan AGIT khususnya pada Departemen Cloud Application.
2. Pembuatan dan pengembangan Aplikasi CMP menggunakan ReactJS, ASP.NET Core dan database menggunakan Azure SQL Database.
3. Harus terhubung melalui jaringan internet.
4. Harus memakai format data yang sama dengan data di penyedia layanan *cloud*.
5. Seluruh data yang dihasilkan sistem akan disimpan dalam Azure SQL Database dan portal layanan *cloud* pengguna.

4.4 Lingkungan Operasional dan Pengembangan

Lingkungan operasional dan pengembangan perlu diperhatikan dalam proses pengembangan sistem agar aplikasi dapat berjalan dengan baik sesuai keinginan pengguna. Hal ini meliputi perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*), sistem basis data yang akan digunakan untuk menyimpan data dan perangkat lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan sistem dan data.

4.4.1 Lingkungan Operasional

Pada subbab ini akan menjelaskan tentang lingkungan tempat aplikasi akan dioperasikan. Dalam pengembangan Aplikasi CMP, lingkungan operasional berada di internal Departemen Cloud Application. Berdasarkan informasi yang telah diberikan oleh *Section Head* Departemen Cloud Application, didapat

spesifikasi untuk lingkungan operasional dari Aplikasi CMP. Berikut merupakan lingkungan operasional yang digunakan untuk Aplikasi CMP:

1. Komputer *Client*

a. Perangkat keras

- Prosesor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 2@ 2.20GHz
- Memori : 8 GB
- Penyimpanan : 500 GB

b. Sistem Operasi : Windows 10 64 bit

c. Peramban : Google Chrome dan Microsoft Edge

2. Layanan Cloud

a. Azure App Service,

b. Azure Storage Account

c. Azure Front Door

d. Terraform

e. Azure SQL Database

4.4.2 Lingkungan Pengembangan

Lingkungan pengembangan merupakan lingkungan atau tempat di mana sistem dibangun atau dikembangkan. Berikut merupakan lingkungan pengembangan yang digunakan untuk pengembangan pada sisi *frontend* dan *backend* Aplikasi CMP:

1. Komputer

a. Perangkat keras

- Prosesor : Intel core i5 7 @ 2.50GHz

- Memori : 8 GB
- Penyimpanan : 500 GB
- b. Sistem Operasi : Windows 10 64 bit
- c. Alat Pembangunan : Visual Studio Code, GitHub Desktop, FileZilla, Visual Studio 2019, Microsoft SQL Server, dan Postman.
- d. Peramban : Google Chrome dan Microsoft Edge

2. Layanan *Cloud*

- a. Azure App Service
- b. Azure DevOps
- d. Azure SQL Database
- e. Azure Data Lake Storage
- f. Terraform

4.5 ***Storyboard/Sketch User Interface***

Storyboard/Sketch User Interface (UI) merupakan tampilan yang berhubungan langsung dengan pengguna aplikasi. *User Interface* (UI) dibuat agar dapat mempermudah pengguna untuk memahami alur aplikasi, mempermudah mendapatkan informasi dan mengetahui informasi tersebut dapat ditampilkan pada layar pengguna Aplikasi CMP, selain itu dengan adanya UI ini juga dapat menjadi acuan dan mempermudah pengerjaan tampilan di dalam aplikasi yang dilakukan oleh bagian *Frontend*. Rancangan desain antarmuka pada Aplikasi CMP ini terdiri dari dua *form* yang dapat dilihat pada Lampiran I.

4.6 Deskripsi Data

Deskripsi data berisi mengenai data yang digunakan pada CMP. Data ini disimpan pada sebuah basis data Azure SQL Database sebagai tempat penyimpanan data aplikasi. Data yang tersimpan nantinya akan diolah menjadi informasi melalui aplikasi. Oleh karena itu, pada subbab ini akan membahas deskripsi data yang meliputi *physical data model* dan daftar tabel aplikasi yang akan dibahas pada subbab selanjutnya.

4.6.1 *Physical Data Model*

Mengacu pada subbab 2.5 mengenai *physical data model*, PDM merupakan sebuah model yang menggambarkan bagaimana data yang dibutuhkan oleh aplikasi disimpan di dalam sebuah basis data. PDM pada Aplikasi CMP dibuat berdasarkan *class diagram* yang terdapat subbab 3.5 mengenai pemodelan struktural. Penggambaran PDM dibuat melalui *class diagram* yang dipetakan menjadi sebuah tabel dan atribut serta kardinalitas antar kelas. Dihasilkan 37 tabel yang dapat dilihat pada Lampiran J.

4.6.2 Daftar Tabel Aplikasi

Pada sub subbab ini akan menjelaskan daftar tabel yang digunakan dalam CMP. Seperti yang sudah dijelaskan pada sub subbab 4.7.1, bahwa rancangan basis data menyajikan data tabel dan *field* yang nantinya akan diimplementasikan dalam sebuah basis data Azure SQL Database. CMP menggunakan basis data yang sebelumnya telah dibuat oleh Departemen Cloud Application, Di dalam basis data Aplikasi CMP terdapat tabel-tabel yang memiliki atribut. Adapun yang

memiliki *primary key* berguna untuk identitas suatu tabel atau menjadi ciri khas dari suatu tabel pada basis data dan *foreign key* yang berguna untuk penghubung dari satu tabel ke tabel lain yang memiliki hubungan. Daftar tabel beserta *primary key*, *foreign key* dan deskripsi nya dapat dilihat pada Tabel 4.2, untuk melihat isi tabel secara rinci dapat dilihat pada Lampiran K.

Tabel 4-2 Daftar Tabel Basisdata Aplikasi CMP

No.	Nama Tabel	Nama Class	Primary Key	Foreign Key	Deskripsi
1	AccountKind	AccountKind	Id	AccountTierId	Berisi data yang dibutuhkan untuk pembuatan sumber daya <i>cloud</i> pada bagian size sku dan performa.
2	AccountReplicationType	AccountReplicationType	Id	AccountKindId	Berisi data yang dibutuhkan untuk pembuatan sumber daya storage account.
3	AccountTier	AccountTier	Id	ResourceTypeId	Berisi data yang dibutuhkan untuk pembuatan sumber daya <i>cloud</i> pada bagian tier sku dan performa.
4	CloudProvider	CloudProvider	Id	-	Berisi data untuk membedakan layanan <i>cloud</i> .
5	CustomerSubscription	CustomerSubscription	Id	-	Berisi data customer subscription
6	DetailJavaStack	DetailJavaStack	Id	StackId, JavaStackId	Berisi data detail java yang dibutuhkan untuk pembuatan sumber daya app service.
7	DetailProvision	DetailProvision	Id	ProvisionId	Berisi data detail provision
8	DetailStack	DetailStack	Id	StackId, OperatingSystemId	Berisi data yang dibutuhkan untuk menentukan sistem operasi pembuatan sumber daya app service.
9	JavaStack	JavaStack	Id	-	Berisi data stack java untuk pembuatan sumber daya app service.
10	OperatingSystem	OperatingSystem	Id	-	Berisi data sistem operasi yang dibutuhkan untuk pembuatan sumber daya app service.
11	Project	Project	Id	-	Berisi data projek
12	ProjectSubscriptionRg	ProjectSubscriptionRg	Id	ProjectId	Berisi data langganan project
13	Provision	Provision	Id	ProjectId, RegionId, ResourceTypeId	Berisi data pembuatan sumber daya layanan <i>cloud</i> .
14	Region	Region	Id	CloudProviderId	Berisi data negara untuk

No.	Nama Tabel	Nama Class	Primary Key	Foreign Key	Deskripsi
					pembuatan sumber daya <i>cloud</i> .
15	ResourceType	ResourceType	Id	CloudProviderId	Berisi data sumber daya yang akan dibuat
16	Stack	Stack	Id	-	Berisi data stack untuk pembuatan sumber daya app service.
17	Validation	Validation	Id	ResourceTypeId	Berisi data untuk menyimpan regex validasi dan pesan errornya
18	VMAuthenticationType	VMAuthenticationType	Id	-	Berisi data untuk parameter resource virtual machine
19	VMAvailabilityOptions	VMAvailabilityOptions	Id	-	Berisi data untuk parameter resource virtual machine
20	VMBootDiagnostic	VMBootDiagnostic	Id	-	Berisi data untuk parameter resource virtual machine
21	VMDay	VMDay	Id	-	Berisi data untuk parameter resource virtual machine
22	VMDetail	VMDetail	Id	-	Berisi data untuk parameter resource virtual machine
23	VMDisk	VMDisk	Id	-	Berisi data untuk parameter resource virtual machine
24	VMEncryptionType	VMEncryptionType	Id	-	Berisi data untuk parameter resource virtual machine
25	VMephemeralOSDisk	VMephemeralOSDisk	Id	-	Berisi data untuk parameter resource virtual machine
26	VMevictionPolicy	VMevictionPolicy	Id	-	Berisi data untuk parameter resource virtual machine
27	VMevictionType	VMevictionType	Id	-	Berisi data untuk parameter resource virtual machine
28	VMFrequency	VMFrequency	Id	-	Berisi data untuk parameter resource virtual machine
29	VMGuestOSUpdate	VMGuestOSUpdate	Id	-	Berisi data untuk parameter resource virtual machine
30	VMImage	VMImage	Id	-	Berisi data untuk parameter resource virtual machine
31	VMInboundPort	VMInboundPort	Id	-	Berisi data untuk parameter resource virtual machine
32	VMLoadBalancing	VMLoadBalancing	Id	-	Berisi data untuk parameter resource virtual machine
33	VMNIC	VMNIC	Id	-	Berisi data untuk parameter resource virtual machine
34	VMPolicySubtype	VMPolicySubtype	Id	-	Berisi data untuk parameter resource virtual machine
35	VMSecurityType	VMSecurityType	Id	-	Berisi data untuk parameter resource virtual machine
36	VMTime	VMTime	Id	-	Berisi data untuk parameter resource virtual machine
37	VMTimezone	VMTimezone	Id	-	Berisi data untuk parameter resource virtual machine

4.7 Dekomposisi Fungsional Modul

Rincian fungsi dan logika yang terdapat pada Aplikasi CMP dijelaskan dalam bentuk daftar fungsi, masukan dan keluaran data dari setiap fungsi. Perancangan rinci fungsional menjelaskan mengenai alur yang terjadi pada setiap fungsi atau algoritma berjalannya fungsi, data apa saja yang dilibatkan pada fungsi tersebut, serta tujuan fungsi. Daftar rinci fungsional modul dilampirkan pada Lampiran L.

4.8 Struktur Menu

Struktur menu merupakan susunan menu-menu pada aplikasi CMP yang dapat disusun secara bertingkat. Struktur menu sendiri memiliki tujuan untuk menunjukkan detail hirarki menu dengan sub-menu yang terdapat di dalamnya. Struktur menu pada Aplikasi CMP dapat dilihat lebih detail dibawah ini:

1) Struktur *Cloud Engineer*

```

Aplikasi CMP ----- Customer Management
                        ----- Customer
                        ----- Customer Subscription
Usage Management
                        ----- Usage Consumption
Billing Management
                        ----- Invoice
                        ----- Customer Invoice
Infrastruktur Provision
                        ----- Infrastruktur Provision
User Management
                        ----- User

```

2) Struktur Admin

```

Aplikasi CMP ----- User Management
                        ----- User

```

3) Struktur Customer

```

Aplikasi CMP ----- Usage Management
                        ----- Usage Consumption
                        Billing Management
                        ----- Customer Invoice
                        Infrastruktur Provision
                        ----- Infrastruktur Provision

```

4.9 *Link* antar Layar

Tautan antar layar menggambarkan keterkaitan antara satu layar dengan layar yang lainnya, tautan antar layar dibuat berdasarkan alur pada perancangan antarmuka yang sudah dibuat sebelumnya pada bab 4.6 dan struktur menu pada subbab 4.9. Tujuan dibuatnya tautan antar layar adalah untuk mengetahui proses aliran layar dalam Aplikasi CMP. Gambaran tautan antar layar dapat dilihat pada Lampiran T.

BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai implementasi yang dilakukan berdasarkan Scrum, di mana proses implementasi bagian pembuatan kode program dilakukan per-*sprint* dan fungsi yang dibuat sesuai dengan *sprint backlog* serta struktur direktori dan deskripsi file aplikasi yang muncul saat proses implementasi. Pada bab ini juga dibahas mengenai pengujian terhadap Aplikasi CMP, termasuk di dalamnya terdapat dua pengujian, yaitu pengujian terhadap jalannya fungsi-fungsi pada aplikasi dan pengujian penerimaan aplikasi apakah hasil pengujian-nya memenuhi kebutuhan bisnis atau tidak.

5.1 Implementasi

Implementasi Aplikasi CMP pada sisi *Frontend* dimulai dari menyiapkan lingkungan pengembangan seperti Visual Studio Code untuk pembuatan kode program ReactJS yang biasa digunakan untuk membangun UI suatu situs web atau aplikasi web dan Filezilla untuk men-*deploy* kode program. Untuk akses data ke basis data telah disediakan oleh bagian *Backend Developer* yang berbentuk *service* dengan respon *JavaScript Object Notation* (JSON). Pada sisi *backend* menyiapkan lingkungan pengembang seperti Visual Studio untuk pembuatan kode program .NET Core API yang biasa digunakan untuk pembuatan API yang menyediakan data serta membuat logika untuk eksekusi kode program, Microsoft SQL Server untuk pembuatan *database* aplikasi dan Postman untuk pengujian API yang telah dibuat.

Aplikasi CMP dibangun menggunakan metodologi *agile* dengan kerangka kerja *scrum* yang terdiri dari 4 *sprint* dengan durasi waktu dua minggu per-*sprint* yang dimulai pada tanggal 1 April 2021 sampai dengan 30 Juni 2022. Namun, dalam pengembangan CMP tidak semua *sprint* berjalan secara berurutan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti kegiatan kampus yaitu Seminar Tugas Akhir, Demo Perangkat Lunak, dan hari libur yang menyebabkan *scrum team* tidak dapat melaksanakan pengembangan aplikasi, untuk detailnya dapat dilihat pada Lampiran B. Sebelum *sprint* dimulai, seluruh *scrum team* melakukan *sprint planning* untuk membahas tugas apa saja yang akan dilakukan selama *sprint*. *Sprint planning* dilakukan setiap hari pertama awal *sprint* yang akan menghasilkan *sprint backlog* yaitu *product backlog* yang telah dipetakan ke setiap *sprint* menurut prioritas. *Sprint backlog* pada pengembangan CMP dapat dilihat pada Tabel 5-1.

Tabel 5-1 Sprint Backlog CMP

Modul	Product Backlog	Item Backlog	Sprint ke
Provision	Storage Account	Config: Account Tier	1
		Config: Account Kind	1
		Config: Account Replication Type	1
		Validation: Input Value	1
		Validation: Check Availability Name	1
		Config: Create Multiple	1
	App Service	Config: Runtime Stack	2
		Config: Operating System	2
		Config: App Service Plan SKU	2
		Config: Choose Existing AppService Plan	2
		Validation: Input Value	2
		Validation: Check Availability Name	2
		Config: AppService Plan Name	2
		Config: Create Multiple	2
	Virtual Machine	Config: Region	3

Modul	Product Backlog	Item Backlog	Sprint ke
		Config: VM Name	3
		Config: Availability Options	3
		Config: Security Type	3
		Config: OS Image	3
		Config: VM Size	3
		Config: Azure Spot Instance	3
		Config: Authentication Type	3
		Validation: Input Resource Name	3
		Config: Inbound Port Rules	4
		Config: Disk – Disk Options	4
		Config: Disk – Data Disk	4
		Config: Disk – Advanced	4
		Config: Networking – Network Interface	4
		Config: Networking – Load Balancing	4
		Config: Management – Monitoring	4
		Config: Management – Microsoft Defender for Cloud	4
		Config: Management – Identity	4
		Config: Management – Azure AD	4
		Config: Management – Auto Shutdown	4
		Config: Management – Backup	4
		Config: Management – Guest OS Updates	4
General	General Features	History Insert Provision	2
		Consistent Naming Resource	2
		Show Subscription Name	2
		Add Azure Region List	1
		Choose Existing Resource Group	1

Selama masa berjalannya *sprint* akan menghasilkan *daily scrum*. Dalam *daily scrum*, terdapat beberapa pembahasan seperti apa yang dilakukan kemarin, apa yang akan dilakukan hari ini, dan apa kendala yang dihadapi. Di akhir *sprint* dilakukan *sprint review* untuk mengevaluasi hasil kerja selama satu *sprint* ke belakang baik dari sisi ketercapaian target proyek maupun dari sisi kinerja *scrum team*. Dalam *sprint review* juga dilakukan diskusi terkait hal-hal yang dapat membuat *sprint* berjalan lebih baik dari *sprint* sebelumnya, jika ada perbaikan

atau target *sprint* belum tercapai maka tugas akan dilanjutkan ke *sprint* berikutnya. Dokumentasi implementasi menggunakan *scrum* secara rinci dapat dilihat pada Lampiran S.

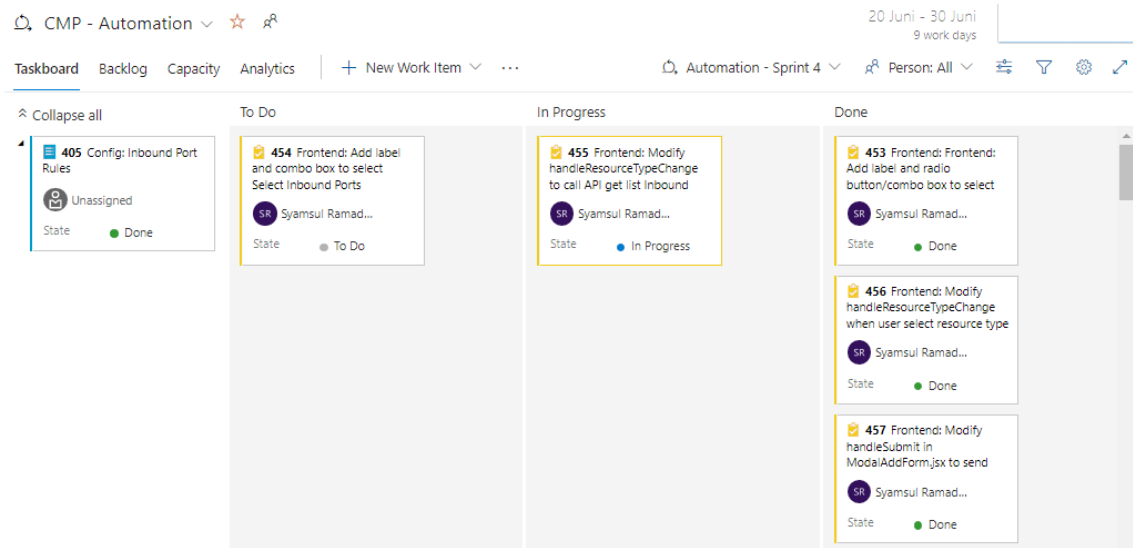
Cloud Management Platform | Next Phase: Automation

2022 Roadmap



Gambar 5.1 Roadmap Modul Automation

Selama masa pengembangan menggunakan *scrum*, pengembang CMP menggunakan Azure DevOps untuk manajemen proyek. *Scrum master* dalam *scrum team* menggunakan *Roadmap* untuk memberitahu anggota tim tentang gambaran proyek ke depannya, fitur *backlog* untuk mencatat semua *product backlog* yang akan digunakan untuk pengembangan aplikasi dan Scrum Board yang digunakan untuk pemantauan terhadap kemajuan pengembangan Aplikasi CMP. Dalam *Scrum Board*, *scrum team* diberikan hak akses untuk memindahkan tugas yang telah diberikan dari satu status ke status lain. Terdapat tiga status yang digunakan dalam pengembangan CMP yang dapat dilihat pada Gambar 5.2.



Gambar 5.2 Scrum Board Aplikasi CMP

Berikut merupakan penjelasan mengenai status yang digunakan dalam pengembangan Aplikasi CMP yang terdapat pada Azure DevOps:

1) *To Do*

Sebuah status pada saat *product backlog* telah ditetapkan oleh *scrum master* kepada *scrum team*, pada saat ini nanti tiap-tiap *scrum team* akan mendapatkan *email* notifikasi saat *scrum master* menetapkan *product backlog* di Azure DevOps

2) *In Progress*

Pada saat *scrum team* mengerjakan tugas bagiannya, maka wajib untuk menggeser status di Scrum Board dari *to do* ke *in progress* untuk menandakan bahwa *scrum team* sedang mengerjakan tugas yang diberikan.

3) *Done*

Setelah *product backlog* selesai dikerjakan oleh *scrum team*, maka *scrum team* wajib untuk menggeser status di Scrum Board dari *in progress* ke *development done* untuk menandakan bahwa tugas yang diberikan telah selesai dikerjakan

5.2 Struktur Direktori dan Deskripsi *File*

Pembuatan struktur direktori *file* pada Aplikasi CMP bertujuan agar penempatan *file* tertata dengan baik dan mempermudah dalam melakukan pencarian *file* di dalam proyek Aplikasi CMP. Berikut ini adalah daftar direktori utama Aplikasi CMP.

Tabel 5.2 Daftar Direktori dan file Aplikasi CMP

Nama Aplikasi	Nama Direktori	Nama File	Nama Modul	Keterangan
Cloud Managment Platform (<i>Backend</i>)	PROJECTS/CL OUD/CMP/AGI T.CMP.Backend/ CMPAPI/Contro llers	AccountKindsC ontroller.cs	<i>Account Kind</i>	Logic parameter pembuatan <i>resource storage account</i>
		AccountReplica tionTypesContr oller.cs	<i>Account Replication Type</i>	Logic parameter pembuatan <i>resource storage account</i>
		AccountTierCo ntroller.cs	<i>Account Tier</i>	Logic parameter pembuatan <i>resource storage account</i>
		AzureAPIContr oller.cs	Azure API	Logic pengambilan data api microsoft
		CloudProviders Controller.cs	<i>Cloud Provider</i>	Logic parameter umum pembuatan <i>resource</i>
		DetailJavaStack sController.cs	Detail Java <i>Stack</i>	Logic parameter pembuatan <i>resource app service</i>

Nama Aplikasi	Nama Direktori	Nama File	Nama Modul	Keterangan
		DetailProvisionsController.cs	Detail Provision	Logic detail pembuatan resource
		DetailStacksController.cs	Detail Stack	Logic parameter pembuatan resource app service
		JavaStackController.cs	Java Stack	Logic parameter pembuatan resource app service
		OperatingSystemsController.cs	Operating System	Logic parameter pembuatan resource app service
		ProvisionsController.cs	Provision	Logic pembuatan resource cloud
		RegionsController.cs	Region	Logic parameter umum pembuatan resource
		ResourceTypesController.cs	Resource Type	Logic parameter umum pembuatan resource
		StacksController.cs	Stack	Logic parameter pembuatan resource app service
		ValidationsController.cs	Validation	Logic validasi pembuatan resource
		VMAuthenticationsController.cs	Virtual Machine Authentication	Logic parameter pembuatan resource virtual machine
		VMAvailabilityOptionsController.cs	Virtual Machine Availability Options	Logic parameter pembuatan resource virtual machine
		VMBootDiagnosticsController.cs	Virtual Machine Boot Diagnostic	Logic parameter pembuatan resource virtual machine

Nama Aplikasi	Nama Direktori	Nama File	Nama Modul	Keterangan
		VMDaysController.cs	<i>Virtual Machine Day</i>	<i>Logic parameter pembuatan resource virtual machine</i>
		VMDetailsController.cs	<i>Virtual Machine Detail</i>	<i>Logic parameter pembuatan resource virtual machine</i>
		VMDisksController.cs	<i>Virtual Machine Disk</i>	<i>Logic parameter pembuatan resource virtual machine</i>
		VMEncryptionTypesController.cs	<i>Virtual Machine Encryption Type</i>	<i>Logic parameter pembuatan resource virtual machine</i>
		VMEmphemeralOSDisksController.cs	<i>Virtual Machine Ephemeral OS Disk</i>	<i>Logic parameter pembuatan resource virtual machine</i>
		VMEvictionPoliciesController.cs	<i>Virtual Machine Eviction Policy</i>	<i>Logic parameter pembuatan resource virtual machine</i>
		VMEvictionTypesController.cs	<i>Virtual Machine Eviction Type</i>	<i>Logic parameter pembuatan resource virtual machine</i>
		VMFrequencyController.cs	<i>Virtual Machine Frequency</i>	<i>Logic parameter pembuatan resource virtual machine</i>
		VMGuestOSUpdatesController.cs	<i>Virtual Machine Guest OS Update</i>	<i>Logic parameter pembuatan resource virtual machine</i>
		VMImagesController.cs	<i>Virtual Machine Image</i>	<i>Logic parameter pembuatan resource virtual machine</i>
		VMInboundPortsController.cs	<i>Virtual Machine</i>	<i>Logic parameter pembuatan resource</i>

Nama Aplikasi	Nama Direktori	Nama File	Nama Modul	Keterangan
			<i>Inbound Port</i>	<i>virtual machine</i>
		VMLoadBalancers	<i>Virtual Machine Load Balancing</i>	<i>Logic parameter pembuatan resource virtual machine</i>
		VMNICsController.cs	<i>Virtual Machine NIC</i>	<i>Logic parameter pembuatan resource virtual machine</i>
		VMPolicySubtypesController	<i>Virtual Machine Policy Subtype</i>	<i>Logic parameter pembuatan resource virtual machine</i>
		VMSecurityTypesController.cs	<i>Virtual Machine Security Type</i>	<i>Logic parameter pembuatan resource virtual machine</i>
		VmtimesController.cs	<i>Virtual Machine Time</i>	<i>Logic parameter pembuatan resource virtual machine</i>
		VMTimeZonesController.cs	<i>Virtual Machine Time Zone</i>	<i>Logic parameter pembuatan resource virtual machine</i>
	PROJECTS/CL OUD/CMP/AGI T.CMP.Backend/ CMPAPI/Enums	FunctionStatus.cs	<i>Function Status</i>	Menyimpan status fungsi
		MenuNames.cs	<i>Menu</i>	Menyimpan data menu
	PROJECTS/CL OUD/CMP/AGI T.CMP.Backend/ CMPAPI/Helper	FunctionResult.cs	<i>Function Result</i>	<i>Logic menyimpan status</i>
	PROJECTS/CL OUD/CMP/AGI T.CMP.Backend/ CMPAPI/Models	AccountKind.cs	<i>Account kind</i>	Model data <i>account kind</i>
		AccountReplicationsType.cs	<i>Account Replication Type</i>	Model data <i>account replication type</i>
		AccountTier.cs	<i>Account Tier</i>	Model data <i>account tier</i>

Nama Aplikasi	Nama Direktori	Nama File	Nama Modul	Keterangan
		AzureAPI.cs	Azure API	Model data api microsoft
		CloudProvider.cs	<i>Cloud Provider</i>	Model data <i>cloud provider</i>
		DetailJavaStack.cs	Detail Java <i>Stack</i>	Model data detail java <i>stack</i>
		DetailProvision.cs	Detail <i>Provision</i>	Model data detail <i>provision</i>
		DetailStack.cs	<i>Detail Stack</i>	Model data detail <i>stack</i>
		JavaStack.cs	Java <i>Stack</i>	Model data java <i>stack</i>
		Menu.cs	Menu	Model data menu
		OperatingSystem.cs	<i>Operating System</i>	Model data <i>operating system</i>
		Provision.cs	<i>Provision</i>	Model data <i>provision</i>
		Region.cs	<i>Region</i>	Model data <i>region</i>
		ResourceTypes.cs	<i>Resource Type</i>	Model data <i>resource type</i>
		Stack.cs	<i>Stack</i>	Model data <i>stack</i>
		Validation.cs	<i>Validation</i>	Model data <i>validation</i>
		VMAuthentication.cs	<i>Virtual Machine Authentication</i>	Model data <i>virtual machine authentication</i>
		VMAvailabilityOptions.cs	<i>Virtual Machine Availability Options</i>	Model data <i>virtual machine availability options</i>
		VMBootDiagnostic.cs	<i>Virtual Machine Boot Diagnostic</i>	Model data <i>virtual machine boot diagnostic</i>
		VMDay.cs	<i>Virtual Machine Day</i>	Model data <i>virtual machine day</i>
		VMDetail.cs	<i>Virtual Machine Detail</i>	Model data <i>virtual machine detail</i>
		VMDisk.cs	<i>Virtual</i>	Model data <i>virtual</i>

Nama Aplikasi	Nama Direktori	Nama File	Nama Modul	Keterangan
			<i>Machine Disk</i>	<i>machine disk</i>
		VMEncryptionType.cs	<i>Virtual Machine Encryption Type</i>	Model data virtual machine encryption type
		VMExphemalOSDisk.cs	<i>Virtual Machine Exphemal OS Disk</i>	Model data virtual machine ephemeral os disk
		VMEvictionPolicy.cs	<i>Virtual Machine Eviction Policy</i>	Model data virtual machine eviction policy
		VMEvictionType.cs	<i>Virtual Machine Eviction Type</i>	Model data virtual machine eviction type
		VMFrequency.cs	<i>Virtual Machine Frequency</i>	Model data virtual machine frequency
		VMGuestOSUpdate.cs	<i>Virtual Machine Guest OS Update</i>	Model data virtual machine guest os update
		VMImage.cs	<i>Virtual Machine Image</i>	Model data virtual machine image
		VMInboundPort.cs	<i>Virtual Machine Inbound Port</i>	Model data virtual machine inbound port
		VMLoadBalancing.cs	<i>Virtual Machine Load Balancing</i>	Model data virtual machine load balancing
		VMNIC.cs	<i>Virtual Machine NIC</i>	Model data virtual machine nic
		VMPolicySubtype	<i>Virtual Machine Policy Subtype</i>	Model data virtual machine policy subtype

Nama Aplikasi	Nama Direktori	Nama File	Nama Modul	Keterangan
		VMSecurityType.cs	<i>Virtual Machine Security Type</i>	Model data <i>virtual machine security type</i>
		Vmtime.cs	<i>Virtual Machine Time</i>	Model data <i>virtual machine time</i>
		VMTimeZone.cs	<i>Virtual Machine Time Zone</i>	Model data <i>virtual machine time zone</i>
	PROJECTS/CLOUD/CMP/AGIT.CMP.Backend/CMPFunctions/Function	CalculateCustomerInvoice.cs	<i>Billing Management</i>	Fungsi <i>logic</i> perhitungan biaya
		GenerateCustomerInvoice.cs	<i>Billing Management</i>	Fungsi membuat tagihan
		TerraformCloud.cs	<i>Automation</i>	Fungsi <i>logic</i> pembuatan <i>resource cloud</i>
		UpdateCustomerPaymentStatus.cs	<i>Billing Management</i>	Fungsi ubah status pembayaran
		ViewCustomerInvoice.cs	<i>Billing Management</i>	Fungsi lihat tagihan pelanggan
	CMPFunctions/Enums	FunctionStatus.cs	<i>Function Status</i>	Logic untuk status <i>submit</i>
	CMPFunctions/Helper	FunctionResult.cs	<i>Function Result</i>	Logic untuk hasil status <i>submit</i>
	CMPFunctions/Images	Logo.png	<i>Image</i>	Logo perusahaan agit
Cloud Managment Platform (Frontend)	AGIT.CMP.Frontend/src/app/redux/actions	InfraProvisionAction.js	<i>Infrastructure Provision Action</i>	Redux <i>action</i> untuk menu <i>Infrastructure Provision</i>
	AGIT.CMP.Frontend/src/app/redux/reducers	InfraProvisionReducer.js	<i>Infrastructure Provision Reducer</i>	Redux <i>reducer</i> untuk menu <i>Infrastructure Provision</i>
	AGIT.CMP.Frontend/src/app/view	InfrastructureProvisionRoutes.js	<i>Infrastructure Provision</i>	Berisi pengaturan rute atau <i>path</i> untuk masuk

Nama Aplikasi	Nama Direktori	Nama File	Nama Modul	Keterangan
	ws/infrastructure-provision		<i>Routes</i>	ke menu Infrastructure Provision
		MergeComponents.jsx	<i>Infrastructure Provision</i>	File untuk menggabungkan beberapa komponen antarmuka pengguna yang digunakan pada menu Infrastructure Provision
	AGIT.CMP.Frontend\src\app\views\infrastructure-provision\shared	Filter.jsx	<i>Infrastructure Provision</i>	File untuk penyaring data <i>provision</i> berdasarkan tanggal yang dipilih
		ModalAddForm.jsx	<i>Infrastructure Provision</i>	File untuk komponen modal yang digunakan pada menu Infrastructure Provision
		PaginationTable.jsx	<i>Infrastructure Provision</i>	File untuk komponen tabel yang digunakan pada menu Infrastructure Provision
		TabBar.jsx	<i>Infrastructure Provision</i>	File untuk <i>tabbing modal</i>
		TopContent.jsx	<i>Infrastructure Provision</i>	File untuk komponen <i>top content</i> pada menu Infrastructure Provision

Subbab ini mengacu pada Lampiran M Daftar Rinci *File* dan *Data*, untuk mempermudah pengguna dalam menggunakan Aplikasi CMP telah disediakan *user manual*. *User manual* Aplikasi CMP terlampir pada Lampiran N.

5.3 Pengujian dan Hasilnya

Pengujian aplikasi CMP dilakukan sesuai dengan beberapa sumber daya yang sudah tersedia di Modul Automatic Provisioning, beberapa sumber daya tersebut antara lain Azure Storage Account, Azure App Service, dan Azure Virtual Machine. Untuk melihat lebih rinci terkait dokumen pengujian bisa dilihat pada Lampiran O dan pengujian perbandingan waktu pembuatan sumber daya pada Tabel 5-1. Dilakukannya pengujian bertujuan untuk memastikan bahwa apa yang sudah dikembangkan oleh tim magang dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna dan juga sesuai dengan tujuan yang sudah dicantumkan pada subbab 1.2. Berikut merupakan daftar tujuan dan pengujian serta hasil dari pengembangan CMP:

1. Membuat aplikasi yang dapat mendukung pembuatan berbagai sumber daya *cloud*. Hal ini dapat dibuktikan pada saat dilakukannya pengujian yang telah dilakukan bahwa di Aplikasi CMP sudah bisa membuat berbagai sumber daya *cloud* seperti Azure Storage Account, Azure App Service, dan Azure Virtual Machine.
2. Menjadi solusi untuk mengakomodasi penyediaan sumber daya secara otomatis. Tim pengembang Aplikasi CMP sudah mendapatkan *template* Terraform untuk pembuatan lebih dari satu sumber daya hanya dengan sekali eksekusi dengan syarat memiliki konfigurasi yang sama pada sumber daya Azure Storage Account, Azure App Service dan Azure Virtual Machine, sehingga untuk penyediaan sumber daya secara otomatis sudah bisa dilakukan pada ketiga sumber daya tersebut.

3. Mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan sumber daya *cloud*.

Tujuan ini berkaitan dengan penyediaan sumber daya secara otomatis karena ketika di portal tidak bisa membuat lebih dari satu sumber daya secara sekaligus tetapi di Terraform bisa sehingga di Aplikasi CMP juga bisa. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan adanya hilangnya proses *Switch Directory* pada saat pergantian *subscription* pelanggan yang dilakukan di portal Microsoft Azure pada saat pembuatan sumber daya. Ketika membuat sumber daya di portal CMP, pengguna hanya perlu memilih pelanggan melalui *combo box* yang tersedia pada *form Add Provision* yang dapat dilihat di Lampiran N.2. Pengujian peningkatan waktu dalam pembuatan sumber daya *cloud* dilakukan sebanyak lima kali pada masing-masing sumber daya untuk mendapatkan sampel data yang akurat. Pengujian dilakukan bersama dengan *product owner* Aplikasi CMP. Setiap sumber daya yang diuji memiliki konfigurasi yang sama baik kondisi sebelum dan sesudah pengembangan aplikasi, pengujian juga dilakukan dengan satu jaringan yang sama. Jumlah sumber daya yang dibuat dihitung berdasarkan rata-rata penggunaan sumber daya tersebut pada setiap proyek yang ada di Departemen Cloud Application. Untuk melihat data pengujian secara rinci dapat dilihat pada tabel 5-1.

Table 5-1 Pengujian perbandingan waktu pembuatan sumber daya

No	Kondisi	Waktu (Detik)						Persentase Penurunan Waktu
		Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Rata-rata	
1	Pemilihan pelanggan di Portal Azure	15	16	15	14	15	15	80%
	Pemilihan pelanggan di CMP	3	3	3	3	3	3	
2	Pembuatan 3 <i>resource</i> Azure Storage Account di Portal Azure	235	237	239	235	236	236.4	55.25%
	Pembuatan 3 <i>resource</i> Azure Storage Account di CMP	108	105	109	106	101	105.8	
3	Pembuatan 4 <i>resource</i> Azure App Service di Portal Azure	335	343	340	329	334	336.2	63.41%
	Pembuatan 4 <i>resource</i> Azure App Service di CMP	121	122	126	124	122	123	
4	Pembuatan 4 <i>resource</i> Azure Virtual Machine di Portal Azure	473	411	420	434	427	433	66.70%
	Pembuatan 4 <i>resource</i> Azure Virtual Machine di CMP	153	143	141	144	140	144.2	
Rata-rata persentase penurunan waktu								66.34%

5.4 NQI

Pengembangan Aplikasi CMP dapat memberikan beberapa keuntungan terhadap perusahaan berupa peningkatan pendapatan sebesar Rp660.000.000,00 yang meliputi peningkatan efisiensi waktu *provision cloud resources* yang sebelumnya 7 minggu menjadi 4,68 minggu sehingga muncul penghematan sebesar Rp420.000.000,00 dan penghematan biaya pengembangan aplikasi yang

sebelumnya dikembangkan oleh 2 *cloud engineer* menjadi 2 mahasiswa magang sehingga muncul penghematan sebesar Rp240.000.000,00. Tetapi terdapat juga biaya yang muncul dari pengembangan aplikasi berupa *project development* yang meliputi *manhour tim* sebesar Rp4.800.000,00. Sehingga total keuntungan perusahaan dari pengembangan Aplikasi CMP sebesar Rp655.200.000,00 per tahun. Untuk rincian perhitungan NQI dari pengembangan Aplikasi CMP dapat dilihat pada Lampiran P.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan yang didapat dari pengembangan Aplikasi CMP dan saran untuk perbaikan pada pengembangan aplikasi selanjutnya.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan yang terdapat pada subbab 1.2 serta pengujian dan hasil yang terdapat pada subbab 5.3, maka kesimpulan yang diperoleh dari pengembangan Aplikasi CMP sebagai berikut:

1. Aplikasi CMP dapat membuat berbagai sumber daya dari penyedia layanan *cloud* Microsoft Azure, beberapa sumber daya yang tersedia yaitu Azure Storage Account, Azure App Service, dan Azure Virtual Machine.
2. Solusi untuk mengakomodasi penyediaan sumber daya secara otomatis sudah bisa dilakukan dengan Terraform. Sumber daya Azure Storage Account, Azure App Service, dan Virtual Machine sudah bisa dibuat lebih dari satu dalam sekali eksekusi melalui Aplikasi CMP, tetapi untuk konfigurasi sumber daya tersebut masih belum tersedia.
3. Waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan sumber daya *cloud* dapat berkurang dengan hilangnya proses *Switch Directory* pada saat pergantian *subscription* pelanggan yang dilakukan di portal Microsoft Azure dan juga dengan adanya penyediaan sumber daya secara otomatis di Aplikasi CMP. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, proses pergantian *subscription* pelanggan menjadi lebih cepat sekitar 80%, untuk sumber daya Azure Storage Account

waktu pembuatannya lebih cepat sekitar 55.25%, Azure App Service lebih cepat sekitar 63.41% dan Azure Virtual Machine lebih cepat sekitar 66.70%, sehingga rata-rata keseluruhan peningkatan waktu pembuatan sumber daya menjadi lebih cepat sekitar 66.34%.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian terhadap implementasi Aplikasi CMP, masih perlu dilakukan peningkatan pada aplikasi. Hal-hal yang perlu ditingkatkan adalah sebagai berikut:

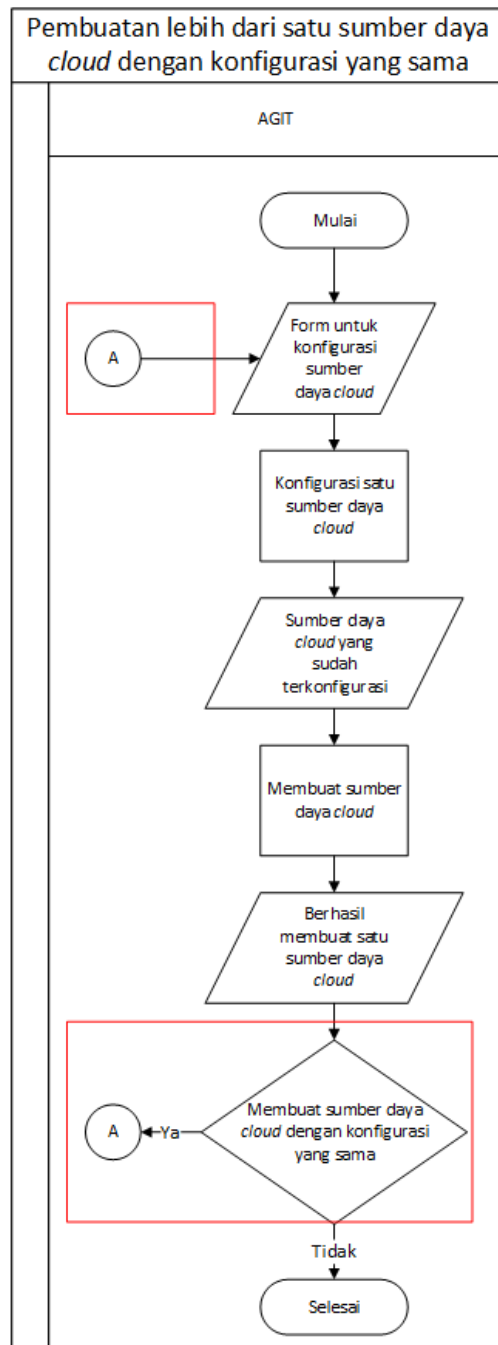
1. Ketika pembuatan sumber daya *cloud* gagal, maka pengguna harus mengisi ulang data konfigurasi dari awal, untuk itu perlu pengembangan agar konfigurasi sumber daya yang gagal dapat tersimpan di *form add provision* sehingga pengguna hanya mengganti kesalahan konfigurasi yang menyebabkan terjadinya kegagalan pembuatan sumber daya *cloud*.
2. Pada saat ini pengujian penyediaan banyak sumber daya secara otomatis terbatas karena konfigurasi bawaan Terraform yang belum lengkap, untuk itu perlu pengembangan agar konfigurasinya bisa disesuaikan berdasarkan keinginan dari pengguna aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Boehm and J. Murach, *Murach's ASP.NET 3.5 Web Programming with C# 2008*, Mike Murach & Associates, Inc, 2008.
- [2] A. Dennis, B. H. Wixom and D. Tegarden, *Systems Analysis and Design With UML Version 2.0*, Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2012.
- [3] T. P. Team, *SCRUM: Agile Framework For Completing Complex Projects*, Telangana: Tutorials Point (I) Pvt. Ltd., 2015.
- [4] A. Dennis, B. H. Wixom and D. Tegarden, *System Analysis And Design An Object-Oriented Approach With UML 5th Edition*, America: John Wiley & Sons, Inc., 2015.
- [5] "React," Meta, [Online]. Available: <https://reactjs.org/>. [Accessed 4 April 2022].
- [6] D. Roth, R. Anderson and S. Luttin, "Overview to ASP.NET Core," Microsoft, 26 March 2022. [Online]. Available: <https://docs.microsoft.com/id-id/aspnet/core/introduction-to-aspnet-core?view=aspnetcore-6.0>.
- [7] B. Jin, S. Sahni and A. Shevat, *Designing Web APIs*, California: O'Reilly Media, Inc., 2018.
- [8] "Definition of cloud computing," Microsoft, [Online]. Available: <https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/cmu-cloud-computing-overview/1-define-cloud-computing>. [Accessed 21 April 2022].
- [9] "Azure," Microsoft, [Online]. Available: <https://azure.microsoft.com/en-us/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-azure/>. [Accessed 17 August 2022].
- [10] "Cloud Computing with AWS," Amazon Web Services (AWS), [Online]. Available: <https://aws.amazon.com/what-is-aws/>. [Accessed 17 August 2022].
- [11] K. Knox, "What is Google Cloud Platform?," A Cloud Guru, 25 September 2021. [Online]. Available: <https://acloudguru.com/blog/engineering/what-is-google-cloud-platform-gcp>.
- [12] "Microsoft Azure Fundamentals: Describe core Azure services," Microsoft, [Online]. Available: <https://docs.microsoft.com/en-us/learn/paths/az-900-describe-core-azure-services/>. [Accessed 4 April 2022].
- [13] "Terraform," HashiCorp, [Online]. Available: <https://www.terraform.io/>. [Accessed 3 August 2022].
- [14] C. Lindley, *Front-end Developer, Frontend Masters*, 2019.
- [15] S. Esemé, "The Ultimate Guide to learning Backend Development 2021," Mastering Backend, 3 March 2022. [Online]. Available: <https://www.masteringbackend.com/posts/backend-development-the-ultimate-guide>. [Accessed 18 August 2022].
- [16] M. E. Khan and F. Khan, "A Comparative Study of White Box, Black Box and," (*IJACSA International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, vol. 3, p. 1, 2012.

LAMPIRAN A BUSINESS PROCESS CMP

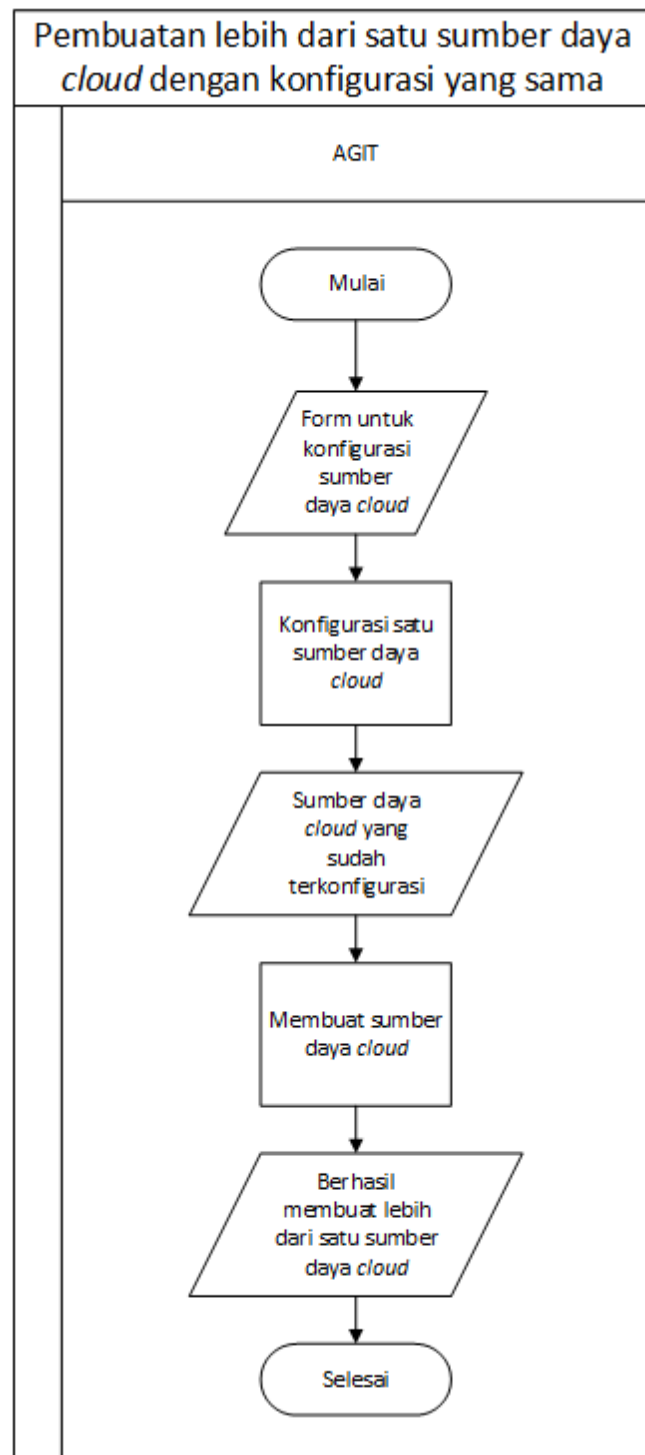
A.1 Business Process Saat Kini



Keterangan:

Menandakan proses yang akan dilakukan automasi

A.2 Business Process Automation

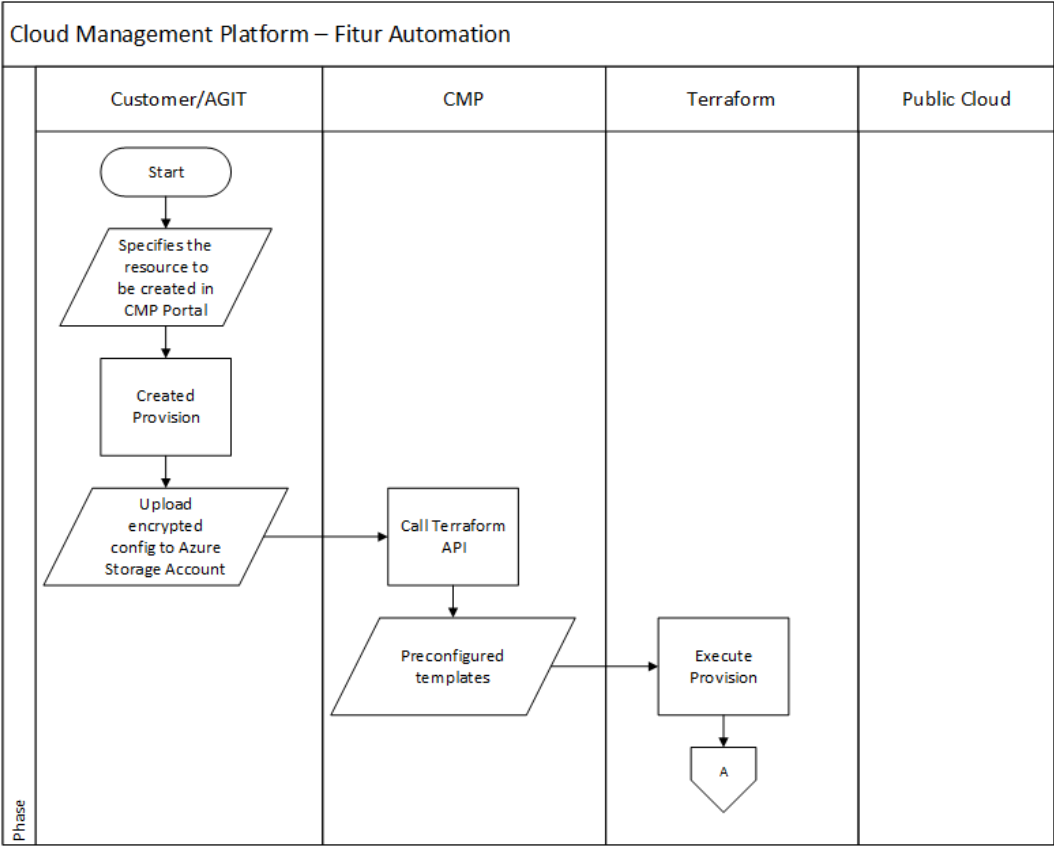


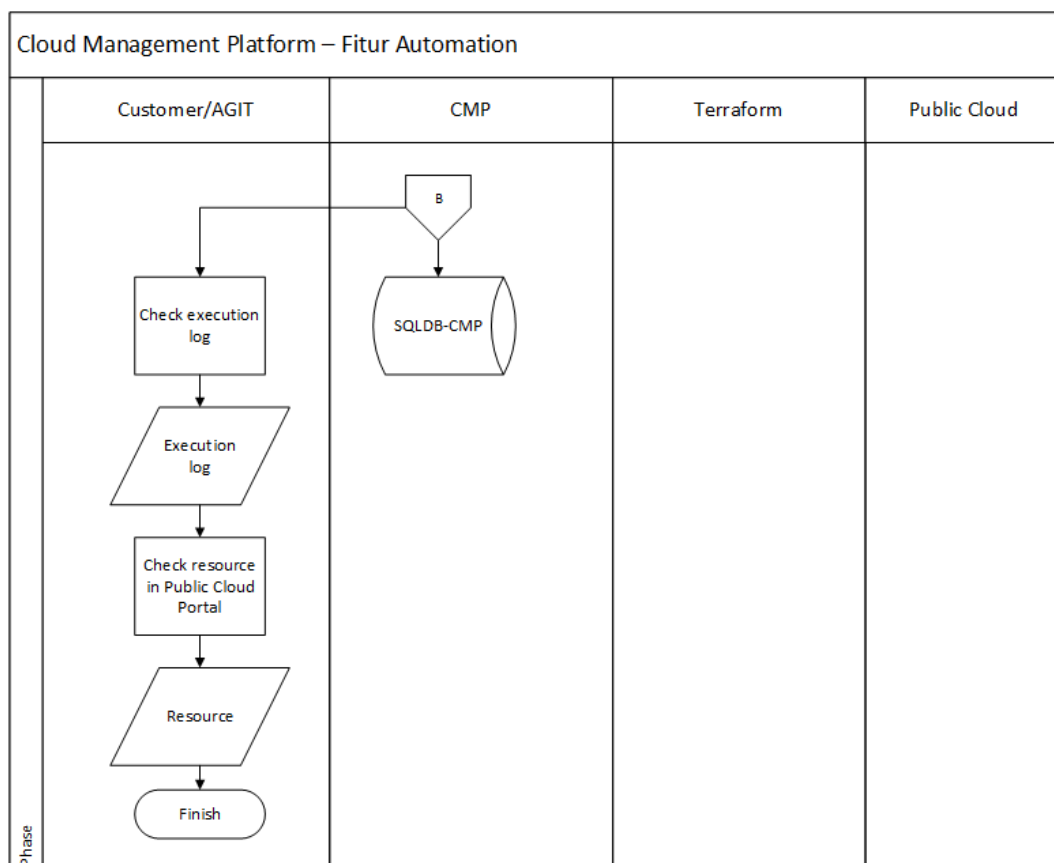
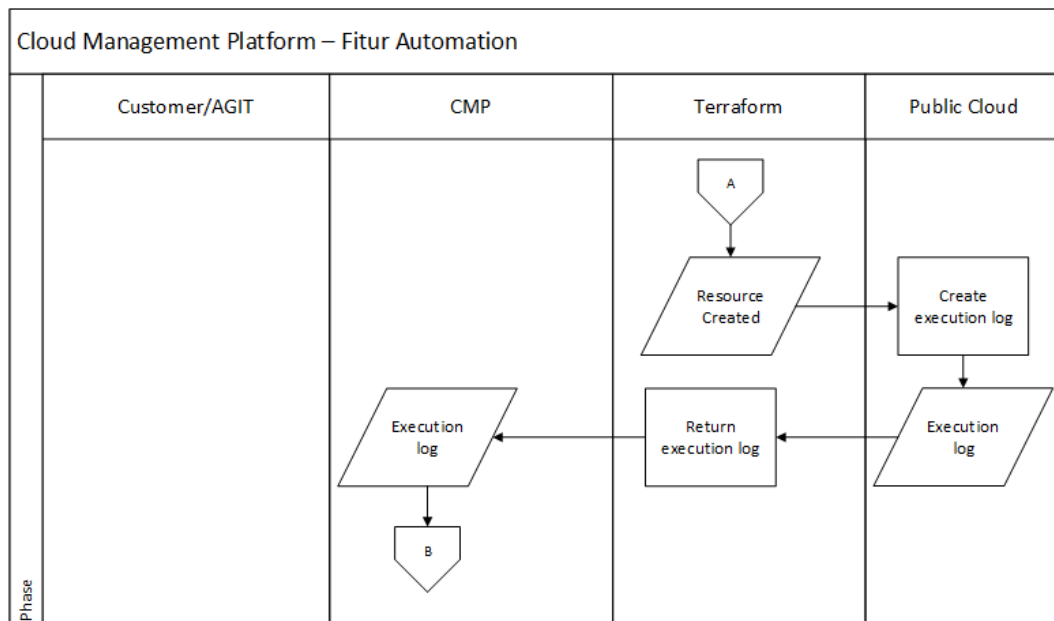
LAMPIRAN B ACTIVITY PLAN

TASK	PLAN		ACTUAL		April				May				June			
	START	END	START	END	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
SPRINT 1																
Sprint Planning	4/1/2022	4/1/2022	4/1/2022	4/1/2022	→											
Sprint Development	4/4/2022	4/14/2022	4/5/2022	4/14/2022	→	→										
Sprint Review	4/15/2022	4/15/2022	4/19/2022	4/19/2022		→	→									
Sprint Retrospective	4/15/2022	4/15/2022	4/21/2022	4/21/2022		→	→									
SPRINT 2																
Sprint Planning	4/25/2022	4/25/2022	4/25/2022	4/25/2022				→								
Sprint Development	4/26/2022	5/13/2022	4/26/2022	5/13/2022				→	→	→						
Sprint Review	5/16/2022	5/16/2022	5/17/2022	5/17/2022					→	→						
Sprint Retrospective	5/16/2022	5/16/2022	5/17/2022	5/17/2022					→	→						
SPRINT 3																
Sprint Planning	5/30/2022	5/30/2022	5/31/2022	5/31/2022								→				
Sprint Development	6/2/2022	6/15/2022	6/2/2022	6/15/2022								→	→	→		
Sprint Review	6/16/2022	6/16/2022	6/17/2022	6/17/2022									→	→		
Sprint Retrospective	6/16/2022	6/16/2022	6/17/2022	6/17/2022									→	→		
SPRINT 4																
Sprint Planning	6/16/2022	6/16/2022	6/19/2022	6/19/2022											→	
Sprint Development	6/17/2022	6/30/2022	6/20/2022	6/30/2022											→	→
Sprint Review	6/30/2022	6/30/2022	6/30/2022	6/30/2022											→	→
Sprint Retrospective	6/30/2022	6/30/2022	6/30/2022	6/30/2022											→	→

Keterangan	
 	: Estimasi waktu pengerjaan
→	: Aktual pengerjaan

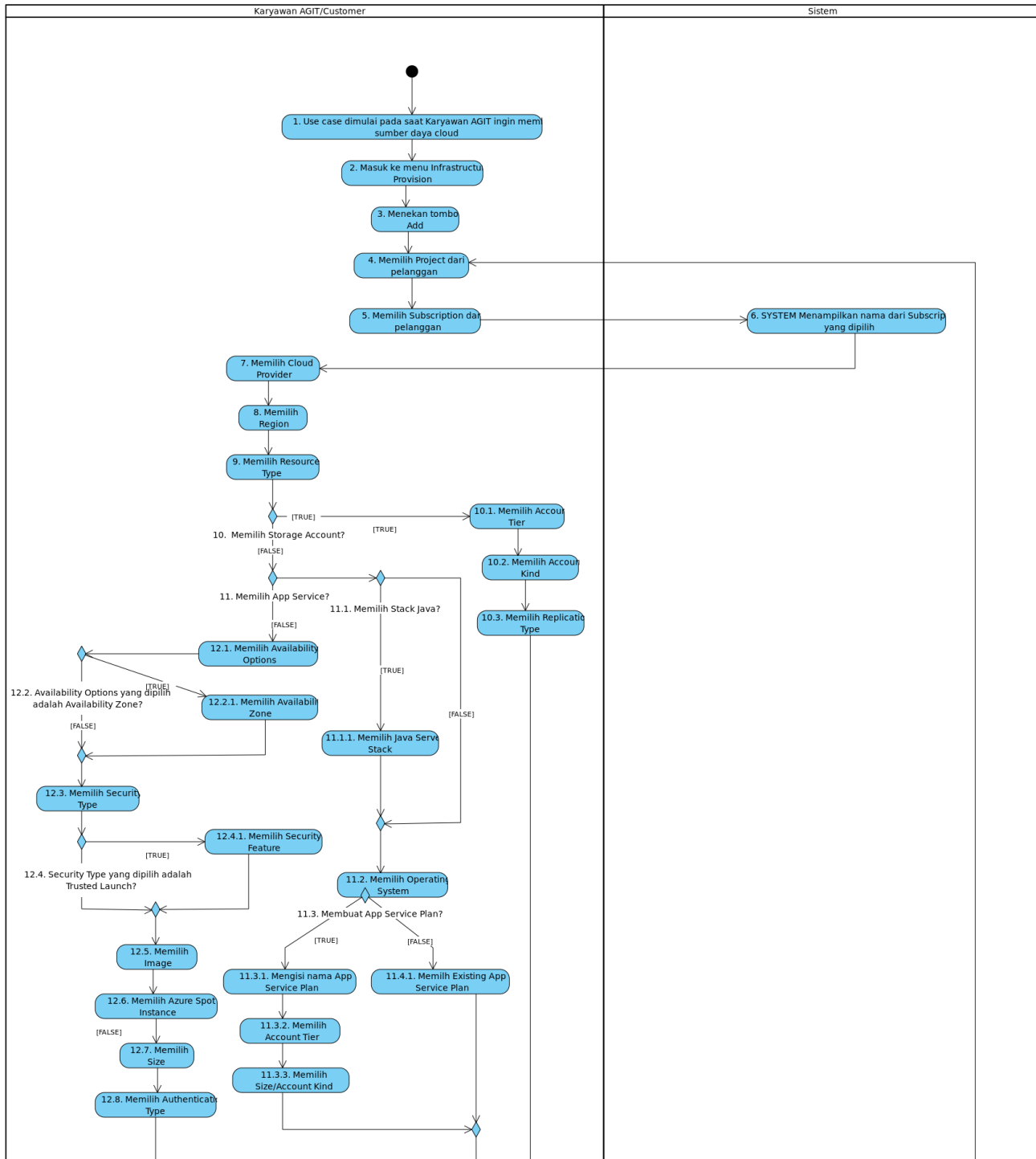
LAMPIRAN C FLOW PROCESS AUTOMATIC PROVISIONING CMP

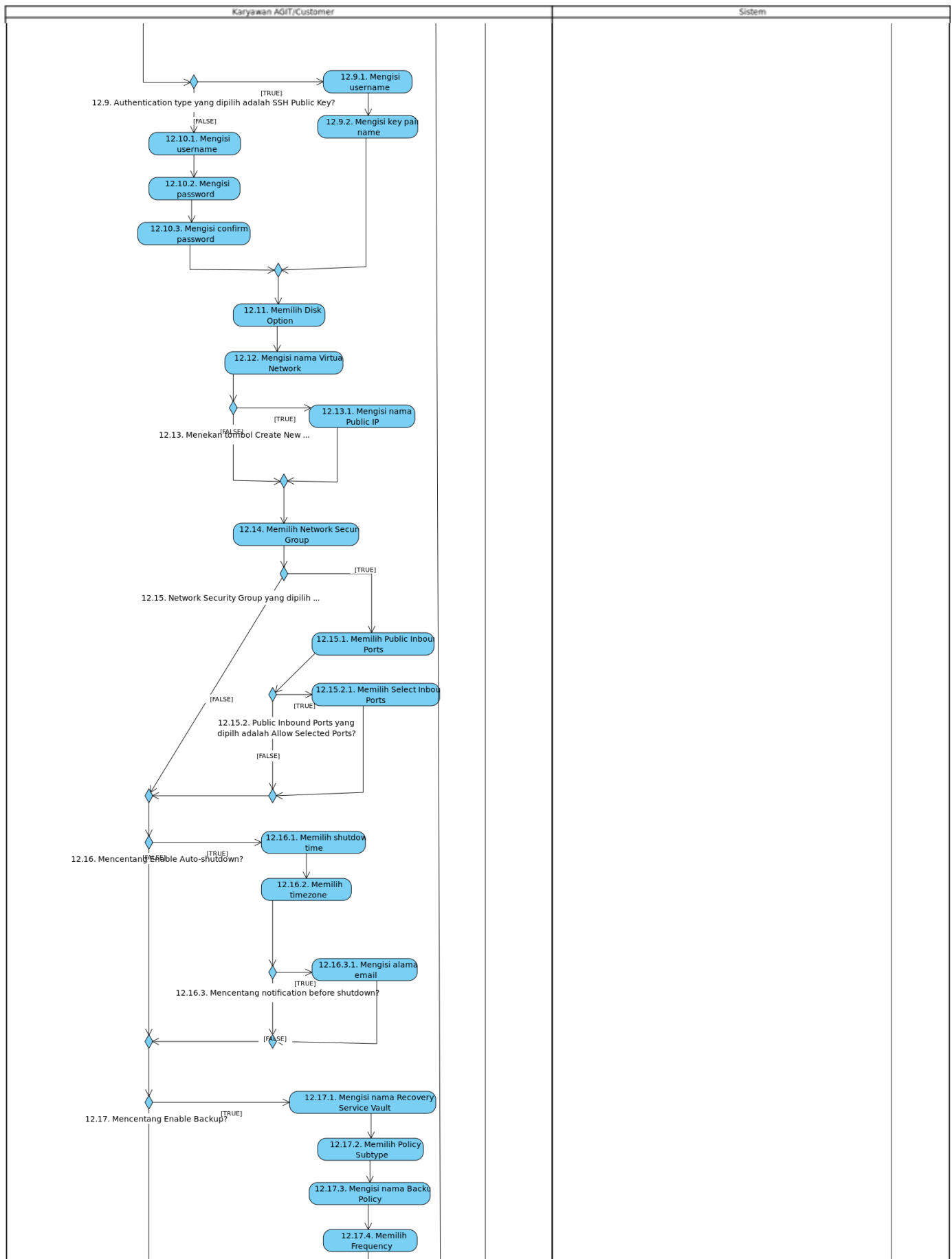


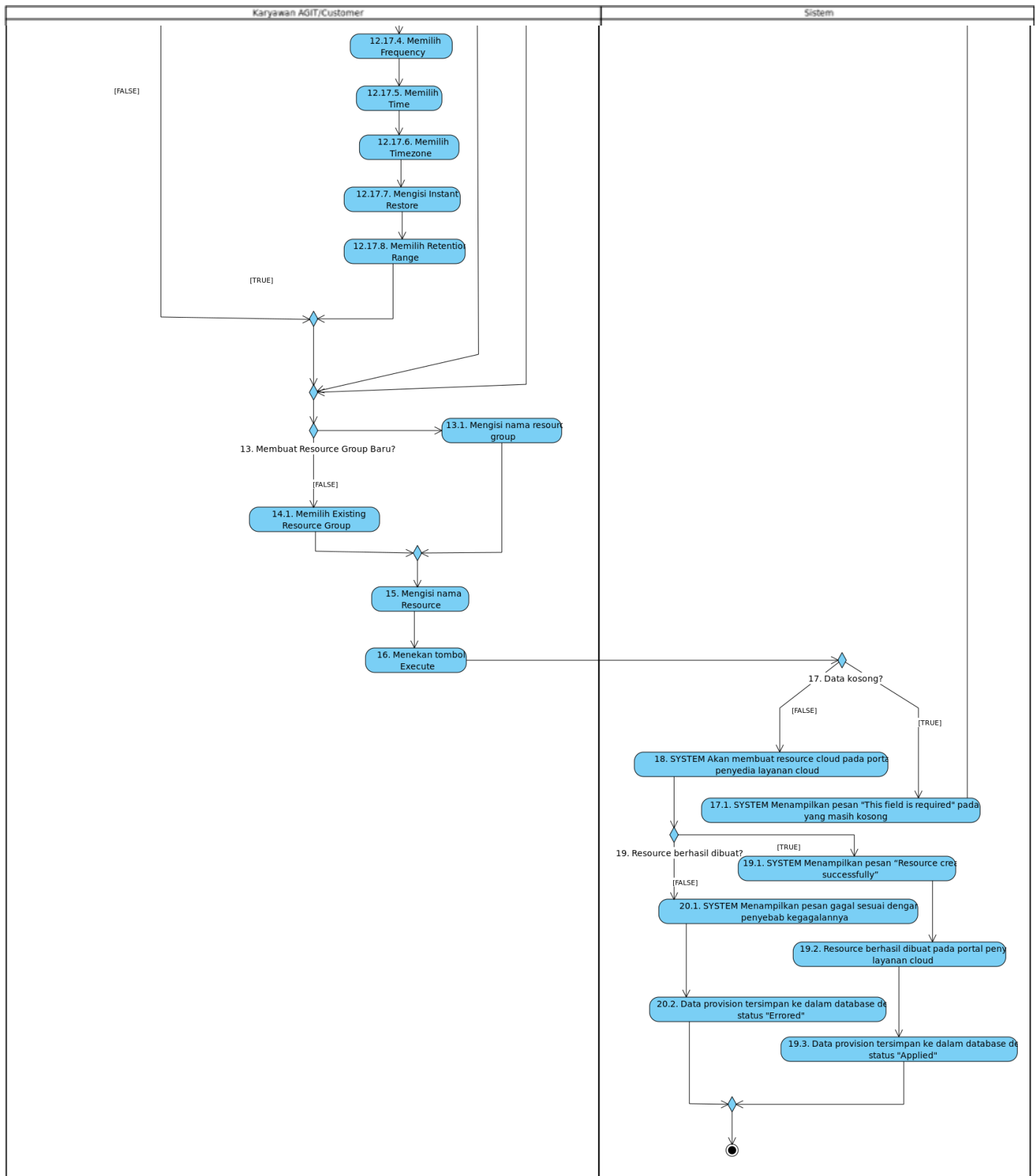


LAMPIRAN D ACTIVITY DIAGRAM

D.1 Add Provision

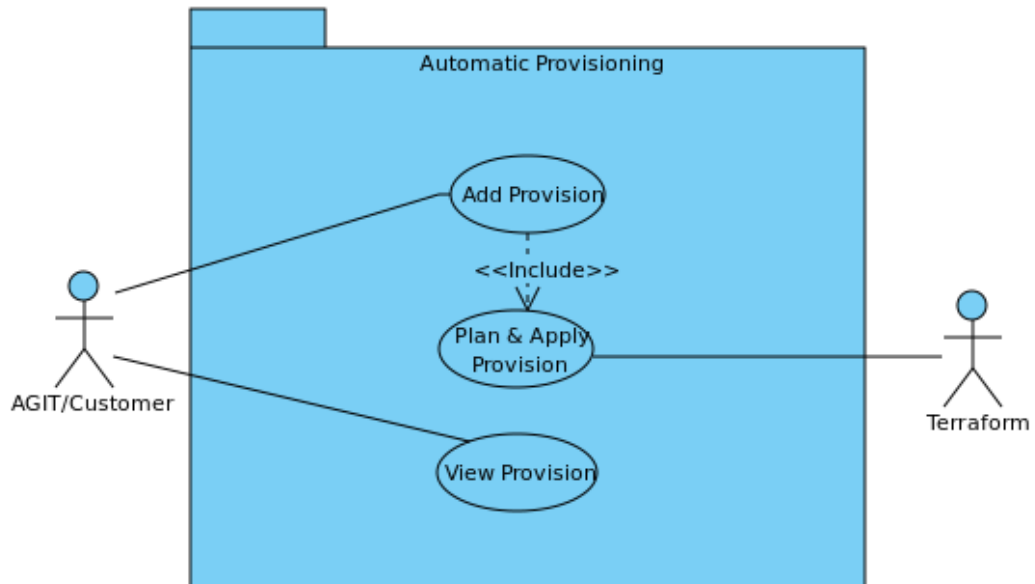






LAMPIRAN E USE CASE DESCRIPTION

E.1 Proses *Automatic Provisioning*



E.1.1 Add Provision

Use case Name: Add Provision	ID: CMP01	Importance Level: Tinggi
Primary Actor: AGIT, Terraform	Use case Type: Detail	
Stakeholders and Interest: AGIT dapat membuat sumber daya <i>cloud</i> , sementara Terraform merupakan sistem pendukung agar sumber daya <i>cloud</i> dapat terbuat pada penyedia layanan <i>cloud</i> .		
Brief Description: Use case ini menjelaskan proses dalam membuat sumber daya <i>cloud</i> pada Aplikasi CMP.		
Trigger: Ketika ada sumber daya <i>cloud</i> yang ingin ditambahkan oleh AGIT. Type : Internal		
Relationship: Association: AGIT/Customer Include: Plan and apply provision Extend: - Generalization: -		
Pre-Condition:		

1. AGIT/Customer telah masuk ke dalam sistem dengan *username* dan kata sandi yang telah ter-autentikasi.
2. Sistem menampilkan halaman utama dan daftar menu untuk AGIT/Customer yang telah masuk.

Normal Flow of Event:

1. *Use case* dimulai pada saat AGIT ingin membuat sumber daya *cloud*
2. Masuk ke menu *Infrastructure Provision*
3. Menekan tombol *Add*
4. Memilih *Project* dari pelanggan
5. Memilih *Subscription* dari pelanggan
6. Sistem menampilkan nama dari *Subscription* yang dipilih
7. Memilih *Cloud Provider*
8. Memilih *Region*
9. Memilih *Resource Type*
10. If Memilih *Storage Account*
 - 10.1 Memilih *Account Tier*
 - 10.2 Memilih *Account Kind*
 - 10.3 Memilih *Replication Type*
11. Else if Memilih *App Service*
 - 11.1 If Memilih *Stack Java*
 - 11.1.1 Memilih *Java Server Stack*
 - End if
 - 11.2 Memilih *Operating System*
 - 11.3 If Membuat *App Service Plan*
 - 11.3.1 Mengisi nama *App Service Plan*
 - 11.3.2 Memilih *Account Tier*
 - 11.3.3 Memilih *Size/Account Kind*
 - 11.4 Else
 - 11.4.1 Memilih *Existing App Service Plan*
 - End if
12. Else
 - 12.1 Memilih *Availability Options*
 - 12.2 If *Availability Options* yang dipilih adalah *Availability Zone*
 - 12.2.1 Memilih *Availability Zone*
 - End if
 - 12.3 Memilih *Security Type*
 - 12.4 If *Security Type* yang dipilih adalah *Trusted launch*

12.4.1 Memilih *Security Feature*
End if

12.5 Memilih *Image*

12.6 Memilih *Azure Spot Instance*

12.7 Memilih *Size*

12.8 Memilih *Authentication Type*

12.9 If *Authentication Type* yang dipilih adalah *SSH Public Key*

12.9.1 Mengisi *username*

12.9.2 Mengisi *key pair name*

12.10 Else

12.10.1 Mengisi *username*

12.10.2 Mengisi *password*

12.10.3 Mengisi *confirm password*

End if

12.11 Memilih *Disk Option*

12.12 Mengisi nama *Virtual Network*

12.13 If Menekan tombol *Create New Public IP*

12.13.1 Mengisi nama *Public IP*

End if

12.14 Memilih *Network Security Group*

12.15 If *Network Security Group* yang dipilih adalah *Basic*

12.15.1 Memilih *Public Inbound Ports*

12.15.2. If *Public Inbound Ports* yang dipilih adalah *Allow Selected Ports*

12.15.2.1. Memilih *Select Inbound Ports*

End if

End if

12.16 If Mencentang *Enable Auto-shutdown*

12.16.1 Memilih *shutdown time*

12.16.2 Memilih *timezone*

12.16.3 If Mencentang *notification before shutdown*

12.16.3.1 Mengisi alamat *email*

End if

End if

12.17 If Mencentang *Enable Backup*

12.17.1 Mengisi nama *Recovery Service Vault*

12.17.2 Memilih *Policy Subtype*

12.17.3 Mengisi nama *Backup Policy*

12.17.4 Memilih <i>Frequency</i> 12.17.5 Memilih <i>Time</i> 12.17.6 Memilih <i>Timezone</i> 12.17.7 Mengisi <i>Instant Restore</i> 12.17.8 Memilih <i>Retention Range</i> End if End if 13. If Membuat <i>Resource Group</i> baru 13.1. Mengisi nama <i>Resource Group</i> 14. Else 14.1. Memilih <i>Existing Resource Group</i> End if 15. Mengisi nama <i>Resource</i> 16. Menekan tombol <i>Execute</i> 17. If Data kosong 17.1. Sistem menampilkan pesan "<i>This field is required</i>" pada data yang masih kosong End if 18. Sistem akan membuat <i>resource cloud</i> pada portal penyedia layanan <i>cloud</i> 19. If <i>Resource</i> berhasil dibuat 19.1 Sistem menampilkan pesan "<i>Resource created successfully</i>" 19.2 <i>Resource</i> berhasil dibuat pada portal penyedia layanan <i>cloud</i> 19.3 Data <i>provision</i> tersimpan ke dalam <i>database</i> dengan status <i>Applied</i> 20. Else 20.1 Sistem menampilkan pesan gagal sesuai dengan penyebab kegagalannya 20.2 Data <i>provision</i> tersimpan ke dalam <i>database</i> dengan status <i>Errored</i> End if
Sub flows: -
Alternate/ Exceptional Flows: Sistem gagal menyimpan data jika data tidak sesuai dengan ketentuan penyimpanan
Post-Condition: Pengguna berhasil menambah data <i>Provision</i>.

LAMPIRAN F CRC CARDS

F.1 Customer Subscription

Front		
Class Name: Customer Subscription	ID:1	Type: Concrete, Domain
Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data langganan pelanggan	Associated Use cases: CMP01	
Responsibilities: - Menyediakan data <i>subscription</i>	Collaborators: - Project Subscription RG	
Back		
Attributes: - Id - TenantId - OfferId - OfferName - FriendlyName - Quantity - UnitType - HasPurchasableAddons - HasOverage - CreationDate - EffectiveStartDate - CommitmentEndDate - Status - AutoRenewEnabled - IsTrial	- BillingType - BillingCycle - TermDuration - RenewalTermDuration - IsMicrosoftProduct - PartnerId - AttentionNeeded - ActionTaken - ContractType - OrderId - CreatedTime - CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus - EntitlementId	
Relationship: Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Composite (a-part-of): - Other Associations: Project Subscription RG		

F.2 Project Subscription RG

Front		
Class Name: Project Subscription RG	ID:2	Type: Concrete, Domain
Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data proyek langganan pelanggan	Associated Use cases: CMP01	
Responsibilities: - Menyediakan data <i>project subscription</i>	Collaborators: - Customer Subscription - Project	
Back		
Attributes: - Id - ResourceGroup - Budget - CreatedTime - CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus		
Relationship: Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Composite (a-part-of): - Other Associations: Project, Customer Subscription		

F.3 Project

Front		
Class Name: Project	ID:3	Type: Concrete, Domain
Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data proyek pelanggan	Associated Use cases: CMP01	
Responsibilities: - Menyediakan data <i>project</i>	Collaborators: - Project Subscription RG - Provision	
Back		
Attributes: - Id - ProjectNo - ProjectName - ProjectType - CreatedTime - CreatedBy - ModifiedTime		

- ModifiedBy - RowStatus
Relationship: Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Composite (a-part-of): - Other Associations: Project Subscription RG, Provision

F.4 Provision

Front		
Class Name: Provision	ID:4	Type: Concrete, Domain
Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data <i>provision</i>	Associated Use cases: CMP01	
Responsibilities: - Menyediakan data <i>provision</i> - Membuat data <i>provision</i>	Collaborators: - Project Subscription RG - Provision	
Back		
Attributes: - Id - ResourceGroupName - ResourceName - Status - Message - ExecutionDuration - CreatedTime - CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus		
Relationship: Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Composite (a-part-of): - Other Associations: Project, Detail Provision		

F.5 Detail Provision

Front		
Class Name: Detail Provision	ID:5	Type: Concrete, Domain
Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data <i>detail provision</i>	Associated Use cases: CMP01	
Responsibilities: - Menyediakan data <i>detail provision</i>	Collaborators: - Provision - Detail Stack - Account Kind - Account Replication Type	
Back		
Attributes: - Id - DetailName - DetailValue - CreatedTime - CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus		
Relationship: Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Composite (a-part-of): - Other Associations: Provision, Detail Stack, Account Kind, Account Replication Type		

F.6 Detail Stack

Front		
Class Name: Detail Stack	ID:6	Type: Concrete, Domain
Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data <i>detail stack</i>	Associated Use cases: CMP01	
Responsibilities: - Menyediakan data <i>detail stack</i>	Collaborators: - Detail Provision - Stack - Operating System	
Back		
Attributes: - Id - TerraformNotation - CreatedTime		

- CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus
Relationship: Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Composite (a-part-of): - Other Associations: Detail Provision, Stack, Operating System

F.7 Stack

Front		
Class Name: Stack	ID:7	Type: Concrete, Domain
Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data <i>stack</i>	Associated Use cases: CMP01	
Responsibilities: - Menyediakan data <i>stack</i>	Collaborators: - Detail Java Stack - Detail Stack	
Back		
Attributes: - Id - Name - Description - TerraformNotation - CreatedTime - CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus		
Relationship: Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Composite (a-part-of): - Other Associations: Detail Stack, Detail Java Stack		

F.8 Detail Java Stack

Front		
Class Name: Detail Java Stack	ID:8	Type: Concrete, Domain
Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data <i>detail java stack</i>	Associated Use cases: CMP01	
Responsibilities: - Menyediakan data <i>detail java stack</i>	Collaborators: - Stack - Java Stack	
Back		
Attributes: - Id - CreatedTime - CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus		
Relationship: Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Composite (a-part-of): - Other Associations: Stack, Java Stack		

F.9 Java Stack

Front		
Class Name: Java Stack	ID:9	Type: Concrete, Domain
Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data <i>java stack</i>	Associated Use cases: CMP01	
Responsibilities: - Menyediakan data <i>java stack</i>	Collaborators: - Detail Java Stack	
Back		
Attributes: - Id - Name - CreatedTime - CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus		

Relationship:
 Generalization (a-kind-of): -
 Aggregation (has-parts): -
 Composite (a-part-of): -
 Other Associations: Detail Java Stack

F.10 Operating System

Front		
Class Name: Operating System	ID:10	Type: Concrete, Domain
Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data <i>operating system</i>	Associated Use cases: CMP01	
Responsibilities: - Menyediakan data <i>operating system</i>	Collaborators: - Detail Stack	
Back		
Attributes: - Id - Name - TerraformNotation - CreatedTime - CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus		
Relationship: Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Composite (a-part-of): - Other Associations: Detail Stack		

F.11 Region

Front		
Class Name: Region	ID:11	Type: Concrete, Domain
Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data <i>region</i>	Associated Use cases: CMP01	
Responsibilities: - Menyediakan data <i>region</i>	Collaborators: - Cloud Provider	
Back		
Attributes: - Id - Name - Description - TerraformNotation - AzureCLI - CreatedTime - CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus		
Relationship: Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Composite (a-part-of): - Other Associations: Cloud Provider		

F.12 Cloud Provider

Front		
Class Name: Cloud Provider	ID:12	Type: Concrete, Domain
Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data <i>cloud provider</i>	Associated Use cases: CMP01	
Responsibilities: - Menyediakan data <i>cloud provider</i>	Collaborators: - Region - Resource Type	
Back		
Attributes: - Id - Name - Description - CreatedTime		

- CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus
Relationship: Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Composite (a-part-of): - Other Associations: Region, Resource Type

F.13 Resource Type

Front		
Class Name: Resource Type	ID:13	Type: Concrete, Domain
Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data <i>resource type</i>	Associated Use cases: CMP01	
Responsibilities: - Menyediakan data <i>resource type</i>	Collaborators: - Cloud Provider - Account Tier	
Back		
Attributes: - Id - Name - Abbreviation - Description - HeaderURL - TemplateURL - TemplateWithRGURL - TemplateWithNewASPURL - TemplateWithExistingASPURL - CreatedTime - CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus		
Relationship: Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Composite (a-part-of): - Other Associations: Account Tier, Cloud Provider		

F.14 Account Tier

Front		
Class Name: Account Tier	ID:14	Type: Concrete, Domain
Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data <i>account tier</i>	Associated Use cases: CMP01	
Responsibilities: - Menyediakan data <i>account tier</i>	Collaborators: - Resource Type - Account Kind	
Back		
Attributes: - Id - Name - Description - TerraformNotation - CreatedTime - CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus		
Relationship: Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Composite (a-part-of): - Other Associations: Resource Type, Account Kind		

F.15 Account Kind

Front		
Class Name: Account Kind	ID:15	Type: Concrete, Domain
Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data <i>account kind</i>	Associated Use cases: CMP01	
Responsibilities: - Menyediakan data <i>account tier</i>	Collaborators: - Account Tier - Account Replication Type - Detail Provision	
Back		
Attributes: - Id - Name - Description - TerraformNotation		

- CreatedTime - CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus
Relationship: Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Composite (a-part-of): - Other Associations: Account Tier, Account Replication Type, Detail Provision

F. 16 Account Replication Type

Front		
Class Name: Account Replication Type	ID:16	Type: Concrete, Domain
Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data <i>account replication type</i>	Associated Use cases: CMP01	
Responsibilities: - Menyediakan data <i>account replication type</i>	Collaborators: - Detail Provision - Account Kind	
Back		
Attributes: - Id - Name - Description - TerraformNotation - CreatedTime - CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus		
Relationship: Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Composite (a-part-of): - Other Associations: Detail Provision, Account Kind		

F. 17 VM Authentication Type

Front		
Class Name: VM Authentication Type	ID:17	Type: Concrete, Domain
Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data <i>vm authentication type</i>	Associated Use cases: CMP01,	
Responsibilities: - Menyediakan data <i>vm authentication type</i>	Collaborators: -	
Back		
Attributes: - Id - Name - TerraformNotation - CreatedTime - CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus		
Relationship: Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Composite (a-part-of): - Other Associations: -		

F. 18 VM Availability Options

Front		
Class Name: VM Availability options	ID:18	Type: Concrete, Domain
Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data <i>vm availability options</i>	Associated Use cases: CMP01,	
Responsibilities: - Menyediakan data <i>vm availability options</i>	Collaborators: -	
Back		
Attributes: - Id - Name - Description - TerraformNotation - CreatedTime - CreatedBy		

- ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus
Relationship: Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Composite (a-part-of): - Other Associations: -

F. 19 VM Boot Diagnostic

Front		
Class Name: VM Boot Diagnostic	ID:19	Type: Concrete, Domain
Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data <i>vm boot diagnostic</i>	Associated Use cases: CMP01,	
Responsibilities: - Menyediakan data <i>vm boot diagnostic</i>	Collaborators: -	
Back		
Attributes: - Id - Name - TerraformNotation - CreatedTime - CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus		
Relationship: Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Composite (a-part-of): - Other Associations: -		

F. 20 VM Day

Front		
Class Name: VM Day	ID:20	Type: Concrete, Domain

Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data <i>vm day</i>	Associated Use cases: CMP01,
Responsibilities: - Menyediakan data <i>vm day</i>	Collaborators: -
Back	
Attributes: - Id - Name - TerraformNotation - CreatedTime - CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus	
Relationship: Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Composite (a-part-of): - Other Associations: -	

F. 21 VM Detail

Front		
Class Name: VM Detail	ID:21	Type: Concrete, Domain
Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data <i>vm detail</i>	Associated Use cases: CMP01,	
Responsibilities: - Menyediakan data <i>vm detail</i>	Collaborators: -	
Back		
Attributes: - Id - Name - DetailTableId - DetailValue - TerraformNotation - CreatedTime - CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus		

Relationship:
 Generalization (a-kind-of): -

Aggregation (has-parts): -

Composite (a-part-of): -

Other Associations: -

F. 22 VM Disk

Front		
Class Name: VM Disk	ID:22	Type: Concrete, Domain
Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data <i>vm disk</i>	Associated Use cases: CMP01,	
Responsibilities: - Menyediakan data <i>vm disk</i>	Collaborators: -	
Back		
Attributes: - Id - Name - Description - TerraformNotation - CreatedTime - CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus		
Relationship: Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Composite (a-part-of): - Other Associations: -		

F. 23 VM Encryption Type

Front		
Class Name: VM Encryption Type	ID:23	Type: Concrete, Domain

Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data <i>vm encryption type</i>	Associated Use cases: CMP01,
Responsibilities: - Menyediakan data <i>vm encryption type</i>	Collaborators: -
Back	
Attributes: - Id - Name - TerraformNotation - CreatedTime - CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus	
Relationship: Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Composite (a-part-of): - Other Associations: -	

F. 24 VM Ephemeral OS Disk

Front		
Class Name: VM Ephemeral OS Disk	ID:24	Type: Concrete, Domain
Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data <i>vm ephemeral os disk</i>	Associated Use cases: CMP01,	
Responsibilities: - Menyediakan data <i>vm ephemeral os disk</i>	Collaborators: -	
Back		
Attributes: - Id - Name - TerraformNotation - CreatedTime - CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus		

Relationship:
Generalization (a-kind-of): -

Aggregation (has-parts): -

Composite (a-part-of): -

Other Associations: -

F. 25 VM Eviction Police

Front		
Class Name: VM Eviction Police	ID:25	Type: Concrete, Domain
Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data <i>vm eviction police</i>	Associated Use cases: CMP01,	
Responsibilities: - Menyediakan data <i>vm eviction police</i>	Collaborators: -	
Back		
Attributes: - Id - Name - TerraformNotation - CreatedTime - CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus		
Relationship: Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Composite (a-part-of): - Other Associations: -		

F. 26 VM Eviction Type

Front		
Class Name: VM Eviction Type	ID:26	Type: Concrete, Domain

Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data <i>vm eviction type</i>	Associated Use cases: CMP01,
Responsibilities: - Menyediakan data <i>vm eviction type</i>	Collaborators: -
Back	
Attributes: - Id - Name - Description - TerraformNotation - CreatedTime - CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus	
Relationship: Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Composite (a-part-of): - Other Associations: -	

F. 27 VM Frequency

Front		
Class Name: VM Frequency	ID:27	Type: Concrete, Domain
Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data <i>vm frequency</i>	Associated Use cases: CMP01,	
Responsibilities: - Menyediakan data <i>vm frequency</i>	Collaborators: -	
Back		
Attributes: - Id - Name - TerraformNotation - CreatedTime - CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus		

Relationship:
 Generalization (a-kind-of): -
 Aggregation (has-parts): -
 Composite (a-part-of): -
 Other Associations: -

F. 28 VM Guest OS Update

Front		
Class Name: VM Guest OS Update	ID:28	Type: Concrete, Domain
Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data <i>vm guest os update</i>	Associated Use cases: CMP01,	
Responsibilities: - Menyediakan data <i>vm guest os update</i>	Collaborators: -	
Back		
Attributes: - Id - Name - Description - TerraformNotation - CreatedTime - CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus		
Relationship: Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Composite (a-part-of): - Other Associations: -		

F. 29 VM Image

Front		
Class Name: VM Image	ID:29	Type: Concrete, Domain

Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data <i>vm image</i>	Associated Use cases: CMP01,
Responsibilities: - Menyediakan data <i>vm image</i>	Collaborators: -
Back	
Attributes: - Id - Name - Publisher - Offer - Sku - Version - OperatingSystem - TerraformNotation - CreatedTime - CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus	
Relationship: Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Composite (a-part-of): - Other Associations: -	

F. 30 VM Inbound Port

Front		
Class Name: VM Inbound Port	ID:30	Type: Concrete, Domain
Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data <i>vm inbound port</i>	Associated Use cases: CMP01,	
Responsibilities: - Menyediakan data <i>vm inbound port</i>	Collaborators: -	
Back		
Attributes: - Id - Name - TerraformNotation - CreatedTime - CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy		

- RowStatus
Relationship: Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Composite (a-part-of): - Other Associations: -

F. 31 VM Load Balancing

Front		
Class Name: VM Load Balancing	ID:31	Type: Concrete, Domain
Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data <i>vm load balancing</i>	Associated Use cases: CMP01,	
Responsibilities: - Menyediakan data <i>vm load balancing</i>	Collaborators: -	
Back		
Attributes: - Id - Name - TerraformNotation - CreatedTime - CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus		
Relationship: Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Composite (a-part-of): - Other Associations: -		

F. 32 VM NIC

Front		
Class Name: VM NIC	ID:32	Type: Concrete, Domain

Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data <i>vm nic</i>	Associated Use cases: CMP01,
Responsibilities: - Menyediakan data <i>vm nic</i>	Collaborators: -
Back	
Attributes: - Id - Name - TerraformNotation - CreatedTime - CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus	
Relationship: Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Composite (a-part-of): - Other Associations: -	

F. 33 VM Policy Subtype

Front		
Class Name: VM Policy Subtype	ID:33	Type: Concrete, Domain
Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data <i>vm policy subtype</i>	Associated Use cases: CMP01,	
Responsibilities: - Menyediakan data <i>vm policy subtype</i>	Collaborators: -	
Back		
Attributes: - Id - Name - TerraformNotation - CreatedTime - CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus		

Relationship: Generalization (a-kind-of): -
Aggregation (has-parts): -
Composite (a-part-of): -
Other Associations: -

F. 34 VM Security Type

Front		
Class Name: VM Security Type	ID:34	Type: Concrete, Domain
Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data <i>vm security Type</i>	Associated Use cases: CMP01,	
Responsibilities: - Menyediakan data <i>vm security type</i>	Collaborators: -	
Back		
Attributes: - Id - Name - Description - TerraformNotation - CreatedTime - CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus		
Relationship: Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Composite (a-part-of): - Other Associations: -		

F. 35 VM Time

Front		
Class Name: VM Time	ID:35	Type: Concrete, Domain

Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data <i>vm time</i>	Associated Use cases: CMP01,
Responsibilities: - Menyediakan data <i>vm time</i>	Collaborators: -
Back	
Attributes: - Id - Name - TerraformNotationBackup - TerraformNotationShutdown - CreatedTime - CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus	
Relationship: Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Composite (a-part-of): - Other Associations: -	

F. 36 VM Time Zone

Front		
Class Name: VM Time Zone	ID:36	Type: Concrete, Domain
Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data <i>vm time zone</i>	Associated Use cases: CMP01,	
Responsibilities: - Menyediakan data <i>vm time zone</i>	Collaborators: -	
Back		
Attributes: - Id - Name - TerraformNotation - CreatedTime - CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus		

Relationship:
 Generalization (a-kind-of): -

Aggregation (has-parts): -

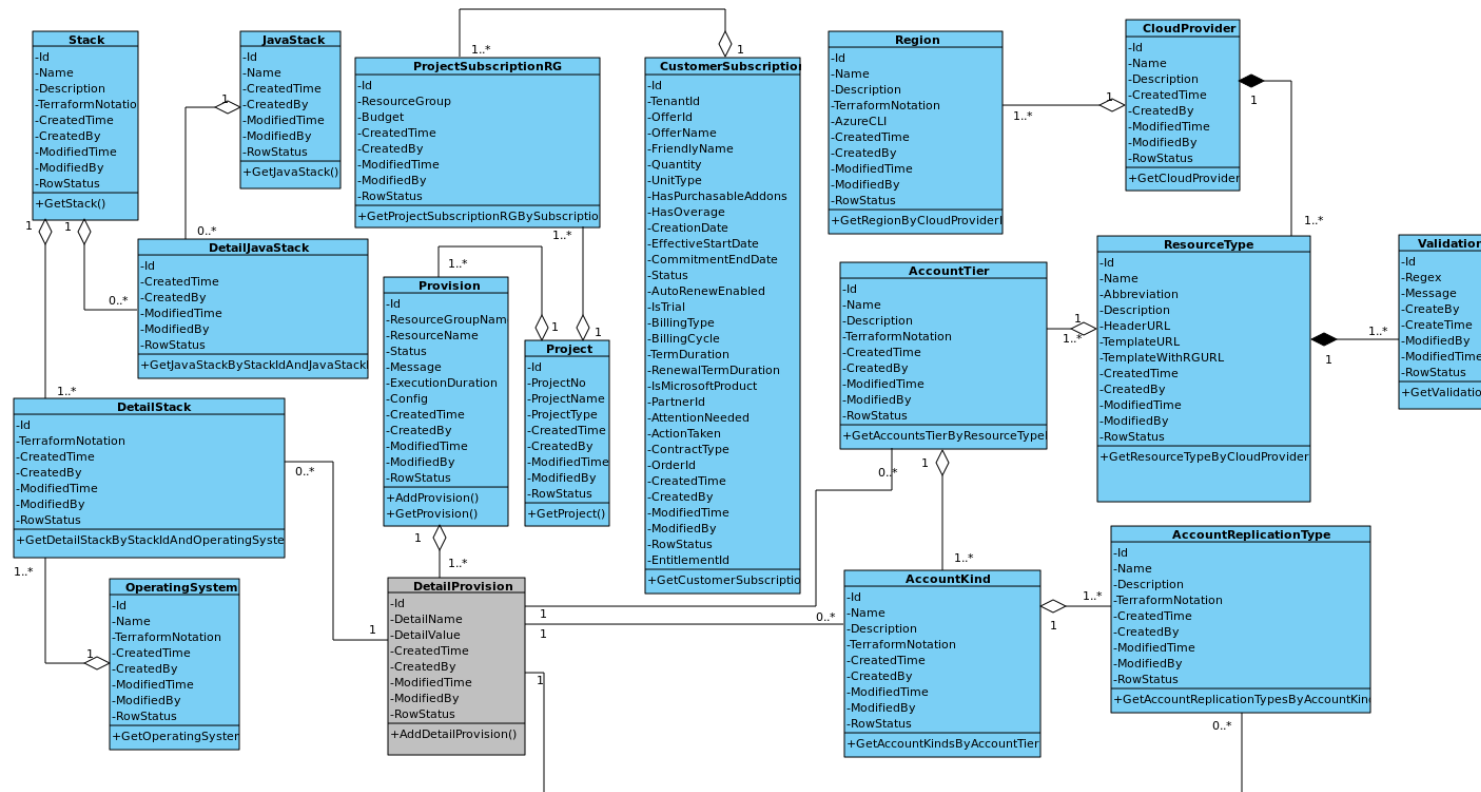
Composite (a-part-of): -

Other Associations: -

F. 37 Validation

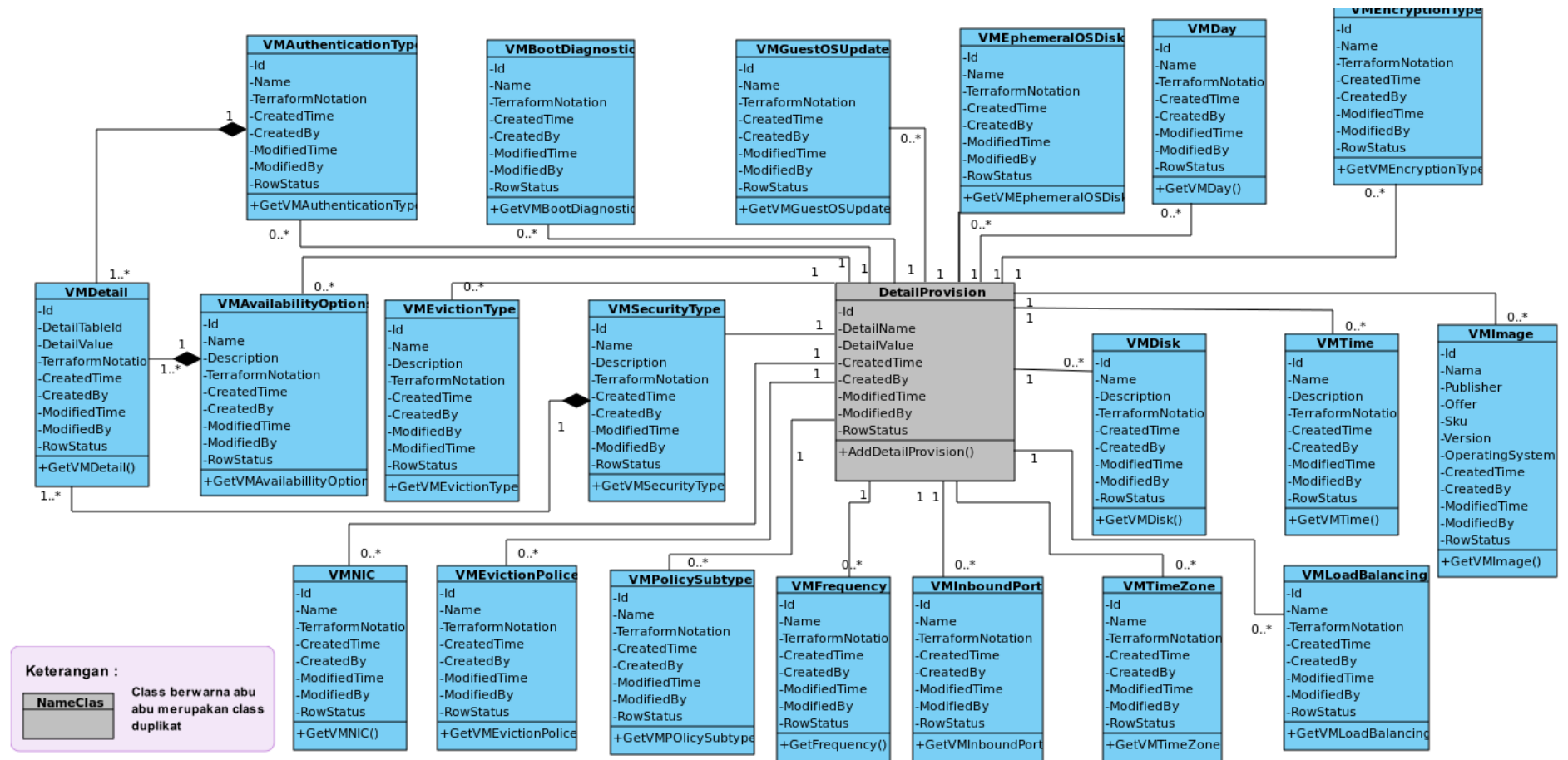
Front		
Class Name: Validation	ID:17	Type: Concrete, Domain
Description: Sebuah individual yang dapat memberikan informasi tentang data <i>validation</i>	Associated Use cases: CMP01,	
Responsibilities: - Menyediakan data <i>validation</i>	Collaborators: - ResourceType	
Back		
Attributes: - Id - Regex - Message - CreatedTime - CreatedBy - ModifiedTime - ModifiedBy - RowStatus		
Relationship: Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Composite (a-part-of): - Other Associations: -		

LAMPIRAN G CLASS DIAGRAM

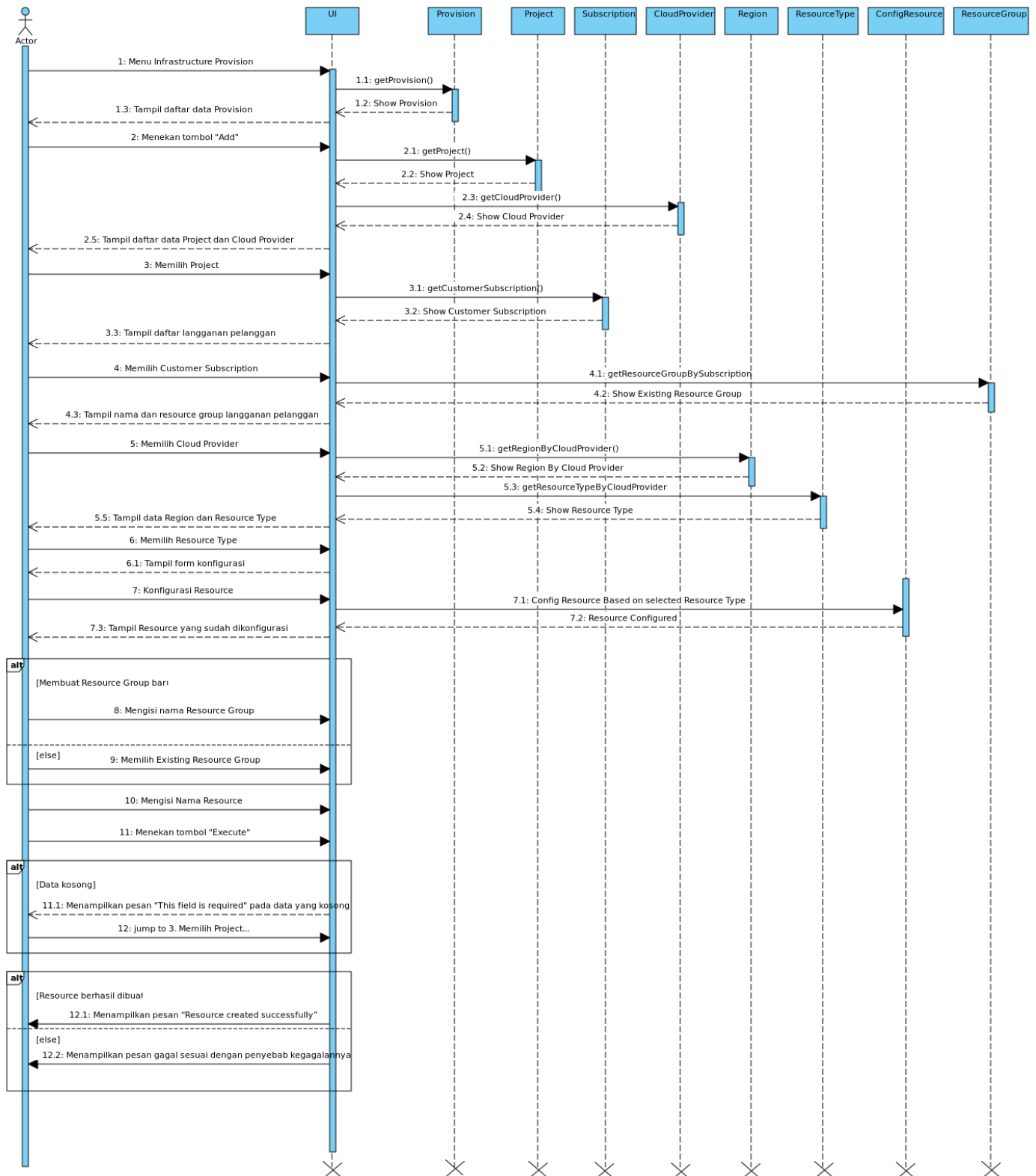


Keterangan :

NameClass Class berwarna abu abu merupakan class duplicat



LAMPIRAN H SEQUENCE DIAGRAM



LAMPIRAN I STORYBOARD

I.1 User Stories CMP

Tanggal	:	12 Mei 2022	Tanda Tangan
PIC User	:	Andy Chiarwanto Pranata dan Rudi Yanto	 (Andy Chiarwanto Pranata)
Berikut merupakan alur proses aplikasi manajemen proyek (Cloud Manajemen Platform): A. Hak Akses AGIT 1. Saya ingin dapat membuat <i>resource storage account</i> pada Aplikasi CMP menggunakan <i>account tier</i> yang tersedia pada portal Azure. • Klik button add. • Pilih dropdownlist <i>cloud provider</i> “Azure”. • Pilih dropdownlist <i>resource type</i> “Storage Account”. • Kemudian pada dropdownlist <i>account tier</i> akan menampilkan data. • Berhasil memilih <i>account tier</i> untuk parameter pembuatan <i>storage account</i>. 2. Saya ingin dapat membuat <i>resource storage account</i> pada Aplikasi CMP menggunakan <i>account kind</i> yang tersedia pada portal Azure • Klik button add. • Pilih dropdownlist <i>cloud provider</i> “Azure”. • Pilih dropdownlist <i>resource type</i> “Storage Account”. • Pilih dropdownlist salah satu data <i>account tier</i>. • Kemudian pada dropdownlist <i>account kind</i> akan menampilkan data. • Berhasil memilih <i>account kind</i> untuk parameter pembuatan <i>storage account</i>. 3. Saya ingin dapat membuat <i>resource storage account</i> pada Aplikasi CMP menggunakan <i>account replication type</i> yang tersedia pada portal Azure.			

Tanggal	:	12 Mei 2022	Tanda Tangan
PIC User	:	Andy Chiarwanto Pranata dan Rudi Yanto	 (Andy Chiarwanto Pranata)

- Klik button add.
- Pilih dropdownlist *cloud provider* “Azure”.
- Pilih dropdownlist *resource type* “Storage Account”.
- Pilih dropdownlist salah satu data *account tier*.
- Pilih dropdownlist salah satu data *account kind*.
- Kemudian pada dropdownlist *replication type* akan menampilkan data sesuai pilihan *account tier* dan *account kind*.
- Berhasil memilih *replication type* untuk parameter pembuatan *storage account*.

4. Saya ingin dapat membuat *resource storage account* pada Aplikasi CMP dengan resource group yang sudah ada.

- Klik button add.
- Pilih dropdownlist *cloud provider* “Azure”
- Pilih dropdownlist *resource type* “Storage Account”
- Pilih dropdownlist *resource group*.
- Maka akan menampilkan data *resource group* yang sudah ada.
- Berhasil memilih *resource group* yang sudah ada untuk parameter pembuatan *storage account*.

5. Saya ingin terdapat validasi pengecekan nama *storage account* yang tersedia.

- Klik button add.
- Pilih dropdownlist *cloud provider* “Azure”
- Pilih dropdownlist *resource type* “Storage Account”
- Ketikan nama pada *storage account*.
- Kemudian jika nama yang dimasukan sudah digunakan maka akan menampilkan pesan error.

Tanggal	:	12 Mei 2022	Tanda Tangan
PIC User	:	Andy Chiarwanto Pranata dan Rudi Yanto	 (Andy Chiarwanto Pranata)
- Berhasil melakukan pengecekan nama <i>storage account</i> yang sudah ada. 6. Saya ingin dapat melihat nama langganan Microsoft Azure pada saat pembuatan <i>resource</i> di provision. - Klik button add. - Pilih dropdownlist project. - Kemudian akan muncul data <i>subscription name</i>. - Berhasil melihat nama langganan microsoft azure. 7. Saya ingin terdapat validasi data harus terisi semua pada saat pembuatan <i>resource storage account</i>. - Klik button add. - Tekan button simpan dengan data belum terisi semua. - Kemudian akan muncul pesan error pada data yang belum terisi. - Berhasil membuat validasi data harus terisi semua. 8. Saya ingin dapat membuat resource Microsoft Azure dengan daftar negara yang tersedia pada portal Azure. - Klik button add. - Pilih dropdownlist <i>region</i>. - Kemudian akan muncul negara yang tersedia sesuai pada portal azure. - Berhasil memilih negara sebagai parameter pembuatan <i>storage account</i>. 9. Saya ingin dapat membuat <i>resource appservice</i> dengan menggunakan <i>stack</i> yang tersedia pada portal azure. - Klik add. - Pilih dropdownlist <i>cloud provider</i> "Azure". - Pilih dropdownlist <i>resource type</i> "App Service".			

Tanggal	:	12 Mei 2022	Tanda Tangan
PIC User	:	Andy Chiarwanto Pranata dan Rudi Yanto	 (Andy Chiarwanto Pranata)

- Pilih dropdownlist salah satu data *Stack*.
- Kemudian akan muncul data *stack*.
- Ketika memilih *stack* java maka akan menampilkan data detail java.
- Berhasil memilih *stack* untuk parameter pembuatan *app service*.

10. Saya ingin dapat membuat *resource appservice* dengan menggunakan sistem operasi yang tersedia pada portal azure.

- Klik button add.
- Pilih dropdownlist *cloud provider* “Azure”.
- Pilih dropdownlist *resource type* “App Service”.
- Pilih dropdownlist salah satu data *Stack*.
- Kemudian akan menampilkan sistem operasi sesuai *stack* yang dipilih.
- Berhasil memilih sistem operasi untuk parameter pembuatan *app service*.

11. Saya ingin dapat membuat *resource appservice* dengan menggunakan *appservice plan sku* yang tersedia pada portal azure.

- Klik button add.
- Pilih dropdownlist *cloud provider* “Azure”.
- Pilih dropdownlist *resource type* “App Service”.
- Klik tulisan “create new plan”.
- Kemudian akan menampilkan data untuk memilih *app service plan sku*.
- Berhasil memilih *app service plan sku* untuk parameter pembuatan app service

12. Saya ingin dapat membuat *resource app service* dengan menggunakan *app service plan* yang ada.

- Klik button add.
- Pilih dropdownlist *cloud provider* “Azure”.

Tanggal	:	12 Mei 2022	Tanda Tangan
PIC User	:	Andy Chiarwanto Pranata dan Rudi Yanto	 (Andy Chiarwanto Pranata)

- Pilih dropdownlist *resource type* “App Service”.
- Pilih dropdownlist salah satu data *stack*.
- Pilih dropdownlist salah satu data sistem operasi.
- Kemudian akan menampilkan data *app service plan* yang sudah ada sesuai sistem operasi yang dipilih.
- Berhasil memilih *app service plan* yang sudah ada untuk parameter pembuatan *app service*.

13. Saya ingin terdapat validasi data harus terisi semua pada saat pembuatan *resource appservice*.

- Klik button add.
- Tekan button simpan dengan data belum terisi semua.
- Kemudian akan muncul pesan error pada data yang belum terisi.
- Berhasil membuat validasi data harus terisi semua.

14. Saya ingin terdapat validasi pengecekan nama *appservice* yang tersedia.

- Klik button add.
- Pilih dropdownlist *cloud provider* “Azure”.
- Pilih dropdownlist *resource type* “App Service”.
- Ketikan nama pada *app service*.
- Kemudian jika nama yang dimasukan sudah digunakan maka akan menampilkan pesan error.
- Berhasil melakukan pengecekan nama *app service* yang sudah ada.

15. Saya ingin membuat *resource virtual machine* dengan parameter memilih lokasi

- Klik button add.
- Pilih dropdownlist *cloud provider* “Azure”.
- Pilih dropdownlist *resource type* “Virtual Machine”.

Tanggal	:	12 Mei 2022	Tanda Tangan
PIC User	:	Andy Chiarwanto Pranata dan Rudi Yanto	 (Andy Chiarwanto Pranata)
• Pilih dropdownlist data <i>region</i>. • Berhasil memilih parameter <i>region</i> untuk pembuatan <i>resource virtual machine</i>. 16. Saya ingin membuat <i>resource virtual machine</i> dengan parameter memasukan nama <i>virtual machine</i> • Klik button add. • Pilih dropdownlist <i>cloud provider</i> “Azure”. • Pilih dropdownlist <i>resource type</i> “Virtual Machine”. • Ketikan nama pada <i>virtual machine</i>. • Berhasil memasukan nama untuk pembuatan <i>resource virtual machine</i>. 17. Saya ingin membuat <i>resource virtual machine</i> dengan parameter <i>security type</i> • Klik button add. • Pilih dropdownlist <i>cloud provider</i> “Azure”. • Pilih dropdownlist <i>resource type</i> “Virtual Machine”. • Pilih dropdownlist <i>security type</i>. • Berhasil memilih data parameter <i>security type</i> pembuatan <i>resource virtual machine</i> 18. Saya ingin membuat <i>resource virtual machine</i> dengan parameter mengatur <i>azure spot intance</i> • Klik button add. • Pilih dropdownlist <i>cloud provider</i> “Azure”. • Pilih dropdownlist <i>resource type</i> “Virtual Machine”. • Pilih checkbox <i>azure spot intance</i> • Menampilkan konfigurasi dan dapat mengatur konfigurasi <i>azure spot instance</i>			

Tanggal	:	12 Mei 2022	Tanda Tangan
PIC User	:	Andy Chiarwanto Pranata dan Rudi Yanto	 (Andy Chiarwanto Pranata)
- Berhasil mengatur konfigurasi parameter <i>azure spot instance</i> pembuatan <i>resource virtual machine</i> 19. Saya ingin membuat <i>resource virtual machine</i> dengan parameter <i>authentication type</i> - Klik button add. - Pilih dropdownlist <i>cloud provider</i> “Azure”. - Pilih dropdownlist <i>resource type</i> “Virtual Machine”. - Pilih radio button authentication type <i>ssh</i> atau <i>password</i>. - Menampilkan konfigurasi <i>authentication type</i> dan dapat mengatur konfigurasi. - Berhasil mengatur konfigurasi <i>authentication type</i> pembuatan <i>resource virtual machine</i> 20. Saya ingin membuat <i>resource virtual machine</i> dengan parameter <i>inbound port rule</i> - Klik button add. - Pilih dropdownlist <i>cloud provider</i> “Azure”. - Pilih dropdownlist <i>resource type</i> “Virtual Machine”. - Pilih radio button allow selected rule - Pilih dropdownlist dan bisa menambah data inbound port lebih dari satu - Berhasil memilih data parameter <i>inbound port rule</i> pembuatan <i>resource virtual machine</i> 21. Saya ingin membuat <i>resource virtual machine</i> dengan parameter <i>disk options</i> - Klik button add. - Pilih dropdownlist <i>cloud provider</i> “Azure”. - Pilih dropdownlist <i>resource type</i> “Virtual Machine”.			

Tanggal	:	12 Mei 2022	Tanda Tangan
PIC User	:	Andy Chiarwanto Pranata dan Rudi Yanto	 (Andy Chiarwanto Pranata)

- Pilih dropdownlist data os data *disk*.
- Tekan checkbox *delete vm*.
- Pilih dropdownlist *encryption type*.
- Berhasil memilih data parameter *disk options* pembuatan *resource virtual machine*

22. Saya ingin membuat *resource virtual machine* dengan parameter data *disk*

- Klik button add.
- Pilih dropdownlist *cloud provider* “Azure”.
- Pilih dropdownlist *resource type* “Virtual Machine”.
- Tekan label *create data disk*.
- Menampilkan konfigurasi pembuatan data *disk* dan dapat mengatur konfigurasi.
- Berhasil mengatur konfigurasi untuk parameter *disk* pembuatan *resource virtual machine*

23. Saya ingin membuat *resource virtual machine* dengan parameter *advanced*

- Klik button add.
- Pilih dropdownlist *cloud provider* “Azure”.
- Pilih dropdownlist *resource type* “Virtual Machine”.
- Tekan checkbox *managed disk*.
- Pilih radio button *ephemeral os disk*.
- memilih data parameter *advanced* pembuatan *resource virtual machine*
- Berhasil memilih data parameter *advanced* untuk pembuatan *resource virtual machine*

24. Saya ingin membuat *resource virtual machine* dengan parameter *network interface*

- Klik button add.

Tanggal	:	12 Mei 2022	Tanda Tangan
PIC User	:	Andy Chiarwanto Pranata dan Rudi Yanto	 (Andy Chiarwanto Pranata)
• Pilih dropdownlist <i>cloud provider</i> “Azure”. • Pilih dropdownlist <i>resource type</i> “Virtual Machine”. • Ketikan nama pada <i>virtual network</i>. • Ketikan nama pada <i>public ip</i>. • Tekan checkbox <i>delete public ip and nic vm is deleted</i> • Tekan checkbox <i>enable accelerated networking</i> • Berhasil konfigurasi <i>virtual network</i> untuk pembuatan <i>resource virtual machine</i>. 25. Saya ingin membuat <i>resource virtual machine</i> dengan parameter <i>load balancing</i> • Klik button add. • Pilih dropdownlist <i>cloud provider</i> “Azure”. • Pilih dropdownlist <i>resource type</i> “Virtual Machine”. • Tekan checkbox <i>load balancing</i>. • Menampilkan konfigurasi <i>load balancing</i> dan dapat diatur. • Berhasil konfigurasi parameter <i>load balancing</i> untuk pembuatan <i>resource virtual machine</i>. 26. Saya ingin membuat <i>resource virtual machine</i> dengan parameter <i>monitoring</i>. • Klik button add. • Pilih dropdownlist <i>cloud provider</i> “Azure”. • Pilih dropdownlist <i>resource type</i> “Virtual Machine”. • Pilih radio button <i>boot diagnostics</i>. • Tekan checkbox <i>os guest diagnostics</i>. • Berhasil memilih parameter <i>monitoring</i> untuk pembuatan <i>resource virtual machine</i>			

Tanggal	:	12 Mei 2022	Tanda Tangan
PIC User	:	Andy Chiarwanto Pranata dan Rudi Yanto	 (Andy Chiarwanto Pranata)
27. Saya ingin membuat <i>resource virtual machine</i> dengan parameter <i>identity</i> • Klik button add. • Pilih dropdownlist <i>cloud provider</i> “Azure”. • Pilih dropdownlist <i>resource type</i> “Virtual Machine”. • Tekan checkbox <i>identity</i>. • Berhasil memilih data parameter <i>identity</i> untuk pembuatan <i>resource virtual machine</i>. 28. Saya ingin membuat <i>resource virtual machine</i> dengan parameter azure AD • Klik button add. • Pilih dropdownlist <i>cloud provider</i> “Azure”. • Pilih dropdownlist <i>resource type</i> “Virtual Machine”. • Tekan checkbox azure AD. • Berhasil memilih data parameter azure AD untuk pembuatan <i>resource virtual machine</i>. 29. Saya ingin membuat <i>resource virtual machine</i> dengan parameter <i>auto-shutdown</i> • Klik button add. • Pilih dropdownlist <i>cloud provider</i> “Azure”. • Pilih dropdownlist <i>resource type</i> “Virtual Machine”. • Tekan checkbox <i>enable auto shutdown</i>. • Pilih dropdownlist data <i>shutdown time</i>. • Pilih dropdownlist data <i>time zone</i> • Tekan checkbox <i>notification before shutdown</i>. • Masukkan email untuk menerima <i>notification</i>. • Berhasil konfigurasi parameter <i>auto-shutdwon</i> untuk pembuatan <i>resource virtual machine</i>			

Tanggal	:	12 Mei 2022	Tanda Tangan
PIC User	:	Andy Chiarwanto Pranata dan Rudi Yanto	 (Andy Chiarwanto Pranata)
30. Saya ingin membuat <i>resource virtual machine</i> dengan parameter <i>backup</i> • Klik button <i>add</i>. • Pilih dropdownlist <i>cloud provider</i> “Azure”. • Pilih dropdownlist <i>resource type</i> “Virtual Machine”. • Tekan checkbox <i>enable backup</i>. • Pilih radio button <i>policy subtype</i>. • Masukkan nama <i>backup</i>. • Mengatur konfigurasi <i>backup</i> seperti <i>frequency</i>, <i>starttime</i>, <i>duration</i> dan <i>time zone</i>. • Berhasil membuat parameter <i>backup</i> untuk pembuatan <i>resource virtual machine</i> 31. Saya ingin membuat <i>resource virtual machine</i> dengan parameter <i>guest os update</i> • Klik button <i>add</i>. • Pilih dropdownlist <i>cloud provider</i> “Azure”. • Pilih dropdownlist <i>resource type</i> “Virtual Machine”. • Pilih dropdwonlist data <i>patch orchestration options</i>. • Berhasil memilih parameter <i>guest os update</i> untuk pembuatan <i>resource virtual machine</i>.			

I.2 User Interface CMP

I.2.1 View Add Provision

Add Provision

Project

Subscription

Subscription Name

Cloud Provider

Region

Resource Type

Existing Resource Group

[Create New](#)

Cancel Execute

I.2.2 View Add Provision Resource App Service

Add Provision

Cloud Provider

Azure

Region

East Asia

Resource Type

App Service

Config App Service:

Runtime Stack

ASP.NET V4.8

Operating System

Windows

Existing App Service Plan

plan-test-1205-net5-win

Tier

Cancel Execute

I.2.3 View Add Provision Resource Storage Account

The screenshot shows the 'Add Provision' dialog box for a Storage Account. The dialog is overlaid on a web application interface. The background shows a table of resources with columns 'Region', 'Resource Type', and 'Resou'. The table lists several resources, all in 'Central US' region, with 'SQL Database' and 'Virtual Machine' resource types. The 'Add Provision' dialog has the following fields:

- Region: Central US (dropdown)
- Resource Type: Storage Account (dropdown)
- Config Storage Account:
 - Performance: Performance * (dropdown)
 - Premium Account Type: Premium Account Type * (dropdown)
 - Redundancy: Redundancy * (dropdown)
- Existing Resource Group: Existing Resource Group (dropdown)
- Create New Resource Group: [Create New Resource Group](#) (link)
- Resource Name: st (text input)

At the bottom of the dialog are 'Cancel' and 'Execute' buttons.

I.2.4 View Add Provision Resource Virtual Machine

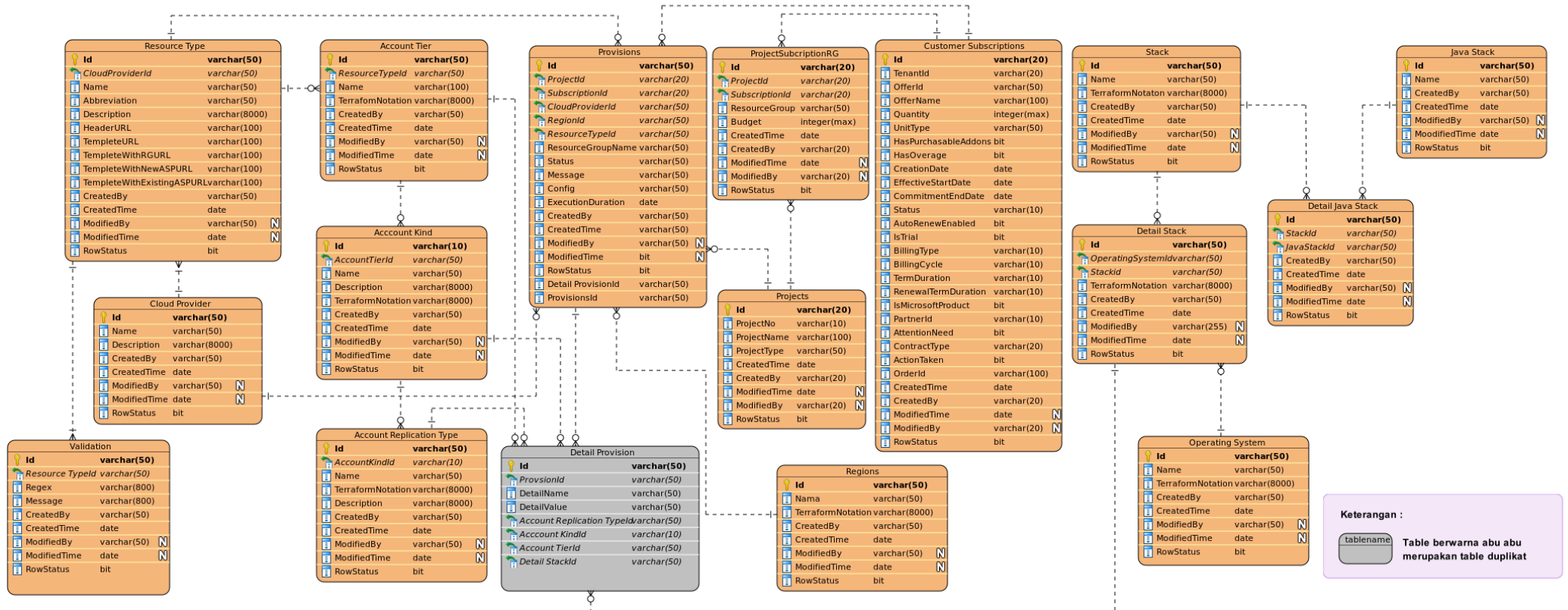
The screenshot shows the 'Add Provision' dialog box for a Virtual Machine. The dialog is overlaid on the same web application interface as the previous screenshot. The background table shows resources in 'Central US' region, including 'SQL Database' and 'Virtual Machine' types. The 'Add Provision' dialog has the following fields:

- Region: Central US (dropdown)
- Resource Type: Virtual Machine (dropdown)
- Config Virtual Machine:
 - Availability Options: Availability Options * (dropdown)
 - Security Type: Security Type * (dropdown)
 - Image: Image * (dropdown)
- Azure Spot instance: ☐ (checkbox)
- Size: Standard_A4 - 8 vcpus, 14 GiB memory (dropdown)
- Administrator account: (text input)

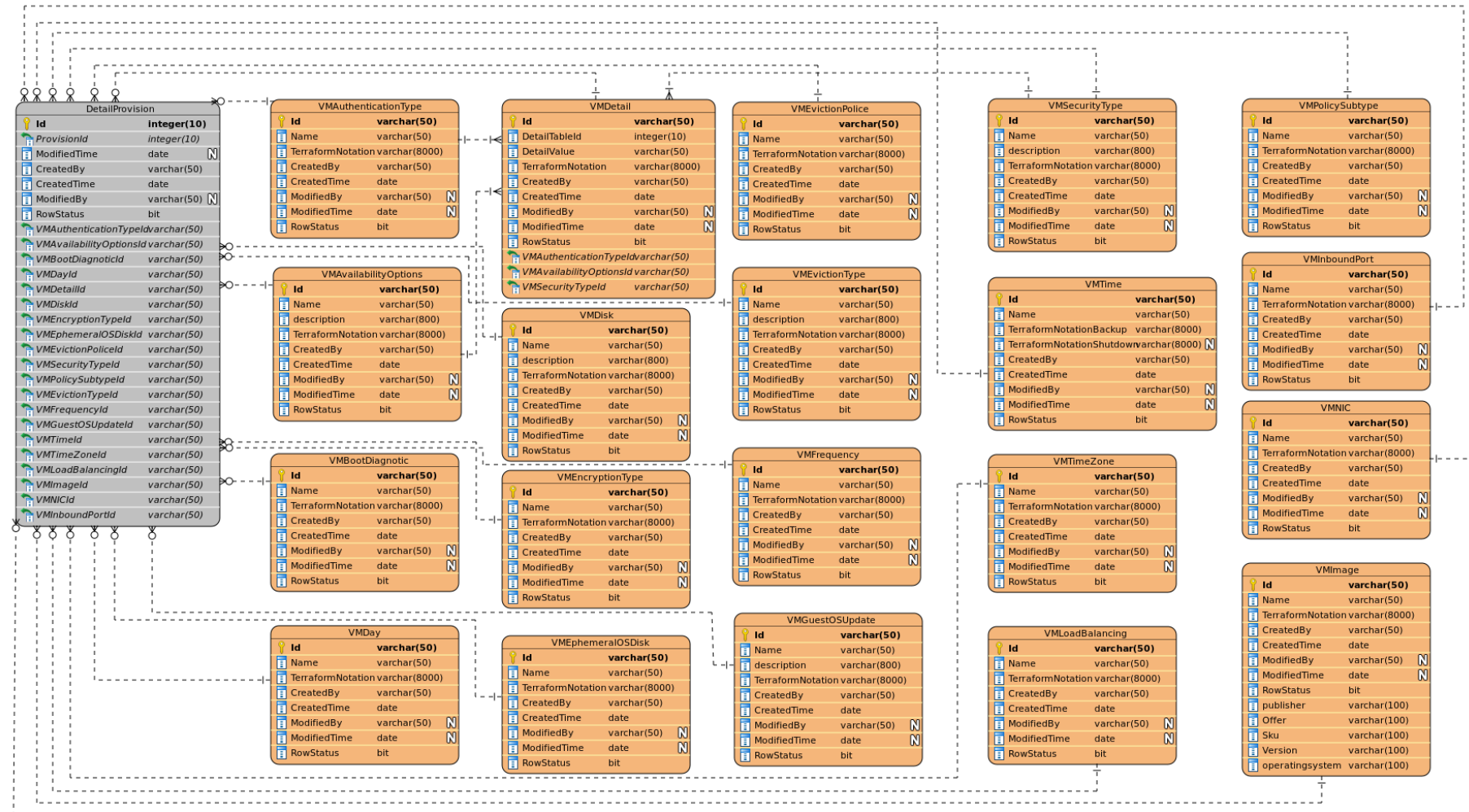
At the bottom of the dialog are 'Cancel' and 'Execute' buttons.

LAMPIRAN J PHYSICAL DATA MODEL

J.1 Provision Resource Storage Account dan App Service



J.2 Provision Resource Virtual Machine dan SQL Database



Keterangan :

tabelname Table berwarna abu abu merupakan table duplikat

LAMPIRAN K PERANCANGAN RINCI TABEL

K.1 CloudProvider

Nama tabel : CloudProvider

Deskripsi Isi : Berisi penyedia layanan *cloud*

Primary Key : Id

Reference : -

Volume : 8 bytes

Perkiraan Laju : 24 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas <i>cloud provider</i>	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key
Name	Berisi nama <i>cloud provider</i>	Varchar(50)	Not Null	-	-
Description	Berisi deskripsi <i>cloud provider</i>	Varchar(8000)	Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(50)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(50)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.2 CustomerSubscription

Nama tabel : CustomerSubscription

Deskripsi Isi : Berisi data langganan pelanggan

Primary Key : Id

Reference : -

Volume : 16 bytes

Perkiraan Laju : 1.920 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas langganan pelanggan	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key
TenantId	Berisi nomor identitas <i>tenant</i> pelanggan	Uniqueidentifier	Not Null	-	-
OfferId	Berisi identitas penawaran	Varchar(50)	Not Null	-	-
OfferName	Berisi nama penawaran	Varchar(100)	Not Null	-	-
Quantity	Berisi kuantitas langganan	Int	Not Null	-	-
UnitType	Berisi tipe unit	Varchar(50)	Not Null	-	-
HasPurchasableAddons	Berisi tambahan pembelian	Bit	Not Null	-	-
HasOverage	Berisi kelebihan langganannya	Bit	Not Null	-	-
CreationDate	Berisi tanggal pembuatan	Datetime	Not Null	-	-
EffectiveStartDate	Berisi tanggal mulai	Datetime	Not Null	-	-
CommitmentEndDate	Berisi tanggal berakhirnya langganan	Datetime	Not Null	-	-
Status	Berisi status langganan	Varchar(10)	Not Null	-	-
AutoRenewEnabled	Berisi perpanjangan otomatis yang diaktifkan	Bit	Not Null	-	-
IsTrial	Berisi apakah langganannya uji coba atau tidak	Bit	Not Null	-	-
BillingType	Berisi tipe penagihan	Varchar(10)	Not Null	-	-
BillingCycle	Berisi siklus penagihan	Varchar(10)	Not Null	-	-
TermDuration	Berisi durasi ketentuan	Varchar(10)	Null	-	-
RenewalTermDuration	Berisi perpanjangan durasi ketentuan	Varchar(10)	Null	-	-
IsMicrosoftProduct	Berisi apakah produk Microsoft atau bukan	Bit	Not Null	-	-
PartnerId	Berisi identitas kerja sama	Varchar(10)	Null	-	-
AttentionNeeded	Berisi apakah membutuhkan perhatian atau tidak	Bit	Not Null	-	-
ActionTaken	Berisi tindakan yang diambil	Bit	Not Null	-	-

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
ContractType	Berisi tipe kontrak	Varchar(20)	Not Null	-	-
OrderId	Berisi identitas pemesanan	Varchar(100)	Not Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-
EntitlementId	Berisi identitas <i>entitlement</i>	Uniqueidentifier	Null	-	-

K.3 Project

Nama tabel : Project

Deskripsi Isi : Berisi data proyek

Primary Key : Id

Reference : -

Volume : 8 bytes

Perkiraan Laju : 192 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas proyek	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key
ProjectNo	Berisi nomor proyek	Varchar(10)	Not Null	-	-
ProjectName	Berisi nama proyek	Varchar(100)	Not Null	-	-
ProjectType	Berisi tipe proyek	Varchar(50)	Not Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.4 ProjectSubscriptionRG

Nama tabel : ProjectSubscriptionRG

Deskripsi Isi : Berisi data langganan setiap proyek

Primary Key : Id

Reference : ProjectId, SubscriptionId

Volume : 8 bytes

Perkiraan Laju : 160 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas langganan setiap proyek	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key
ProjectId	Berisi nomor identitas proyek	Uniqueidentifier	Not Null	-	Foreign Key
SubscriptionId	Berisi nomor identitas langganan	Uniqueidentifier	Not Null	-	Foreign Key
ResourceGroup	Berisi nama grup sumber daya	Varchar(50)	Not Null	-	-
Budget	Berisi nominal <i>budget</i>	Int	Not Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.5 Provision

Nama tabel : Provision

Deskripsi Isi : Berisi data pengadaan sumber daya di *cloud*

Primary Key : Id

Reference : ProjectId, CloudProviderId, RegionId, ResourceType, SubscriptionId

Volume : 1.584 bytes

Perkiraan Laju : 380.160 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas <i>provision</i>	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key
ProjectId	Berisi nomor identitas proyek	Uniqueidentifier	Not Null	-	Foreign Key
SubscriptionId	Berisi nomor identitas langganan	Uniqueidentifier	Not Null	-	Foreign Key
CloudProvider Id	Berisi nomor identitas penyedia layanan <i>cloud</i>	Uniqueidentifier	Not Null	-	Foreign Key
RegionId	Berisi nomor identitas wilayah	Uniqueidentifier	Not Null	-	Foreign Key
ResourceType Id	Berisi nomor identitas tipe sumber daya	Uniqueidentifier	Not Null	-	Foreign Key
ResourceGroup Name	Berisi nama grup sumber daya	Varchar(100)	Null	-	-
ResourceName	Berisi nama sumber daya	Varchar(100)	Null	-	-
Status	Berisi status <i>provision</i>	Varchar(50)	Not Null	-	-
Message	Berisi pesan <i>provision</i>	Varchar(MAX)	Null	-	-
ExecutionDuration	Berisi durasi eksekusi	Time(7)	Null	-	-
Config	Berisi konfigurasi <i>provision</i>	Varchar(MAX)	Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.6 Region

Nama tabel : Region

Deskripsi Isi : Berisi data wilayah setiap penyedia *cloud*

Primary Key : Id

Reference : CloudProviderId

Volume : 8 bytes

Perkiraan Laju : 240 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas wilayah	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key
CloudProviderId	Berisi nomor identitas penyedia <i>cloud</i>	Uniqueidentifier	Not Null	-	Foreign Key
Name	Berisi nama wilayah	Varchar(200)	Not Null	-	-
Description	Berisi deskripsi wilayah	Varchar(8000)	Null	-	-
TerraformNotation	Berisi notasi Terraform	Varchar(8000)	Not Null	-	-
AzureCLI	Berisi notasi di Azure CLI	Varchar(8000)	Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.7 ResourceType

Nama tabel : ResourceType

Deskripsi Isi : Berisi data tipe sumber daya

Primary Key : Id

Reference : CloudProviderId

Volume : 8 bytes

Perkiraan Laju : 120 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas tipe sumber daya	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key
CloudProviderId	Berisi nomor identitas penyedia <i>cloud</i>	Uniqueidentifier	Not Null	-	Foreign Key
Name	Berisi nama tipe sumber daya	Varchar(200)	Not Null	-	-
Abbreviation	Berisi singkatan tipe sumber daya	Varchar(100)	Null	-	-
Description	Berisi deskripsi tipe sumber daya	Varchar(8000)	Null	-	-

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
HeaderURL	Berisi <i>header</i> URL tipe sumber daya	Varchar(8000)	Null	-	-
TemplateURL	Berisi <i>template</i> URL tipe sumber daya	Varchar(8000)	Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.8 AccountTier

Nama tabel : AccountTier

Deskripsi Isi : Berisi data untuk parameter resource storage account

Primary Key : Id

Reference : ResourceTypeId

Volume : 8 bytes

Perkiraan Laju : 24 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas parameter	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key
ResourceType Id	Berisi data id resource type	Uniqueidentifier	Not Null	-	Foreign Key
Name	Berisi data parameter	Varchar(50)	Not Null	-	-
TerraformNot ation	Berisi kode terraform	Varchar(8000)	Not Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.9 AccountKind

Nama tabel : AccountKind

Deskripsi Isi : Berisi data untuk parameter resource storage account

Primary Key : Id

Reference : AccountTierId

Volume : 8 bytes

Perkiraan Laju : 24 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas parameter	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key
AccountTierId	Berisi data id account tier	Uniqueidentifier	Not Null	-	Foreign Key
Name	Berisi data parameter	Varchar(50)	Not Null	-	-
Description	Berisi data description	Varchar(100)	Not Null	-	-
TerraformNotation	Berisi kode terraform	Varchar(8000)	Not Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.10 AccountReplicationType

Nama tabel : AccountReplicationType

Deskripsi Isi : Berisi data untuk parameter resource storage account

Primary Key : Id

Reference : AccountKind

Volume : 8 bytes

Perkiraan Laju : 24 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas parameter	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key
AccountKindId	Berisi data id resource type	Uniqueidentifier	Not Null	-	Foreign Key
Name	Berisi data parameter	Varchar(50)	Not Null	-	-
TerraformNotation	Berisi kode terraform	Varchar(8000)	Not Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.11 Validation

Nama tabel : Validation

Deskripsi Isi : Berisi data untuk parameter validasi untuk membuat sumber daya

Primary Key : Id

Reference : ResourceTypeId

Volume : 16 bytes

Perkiraan Laju : 64 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas parameter	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key
ResourceTypeId	Berisi data parameter	Varchar(50)	Not Null	-	-
Regex	Berisi kode regex	Varchar(100)	Not Null	-	-
Message	Berisi pesan untuk setiap regex	Varchar(100)	Not Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.12 Stack

Nama tabel : Stack

Deskripsi Isi : Berisi data untuk parameter resource app service

Primary Key : Id

Reference : -

Volume : 8 bytes

Perkiraan Laju : 136 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas parameter	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key
Name	Berisi data parameter	Varchar(50)	Not Null	-	-
TerraformNotation	Berisi kode terraform	Varchar(8000)	Not Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.13 DetailProvision

Nama tabel : DetailProvision

Deskripsi Isi : Berisi data untuk menyimpan detail provision (proses pembuatan resource)

Primary Key : Id

Reference :

Volume : 8 bytes

Perkiraan Laju : 808 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas parameter	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
ProvisionId	Berisi data id provision	Varchar(50)	Not Null	-	-
DetailName	Berisi data detail parameter	Varchar(100)	Not Null	-	-
DetailValue	Berisi data value detail parameter	Varchar(100)	Null	-	-
TerraformNotation	Berisi kode terraform	Varchar(8000)	Not Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.14 DetailStack

Nama tabel : DetailStack

Deskripsi Isi : Berisi data untuk parameter resource sql

Primary Key : Id

Reference : stakid, operatingsystemid

Volume : 8 bytes

Perkiraan Laju : 808 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas parameter	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key
Name	Berisi data parameter	Varchar(50)	Not Null	-	-
StackId	Berisi data id dari tabel stack	Uniqueidentifier	Not Null	-	Foreign Key
OperatingSystemId	Berisi data id dari operatingsystem	Uniqueidentifier	Not Null	-	Foreign Key
TerraformNotation	Berisi kode terraform	Varchar(8000)	Not Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.15 DetailJavaStack

Nama tabel : DetailJavaStack

Deskripsi Isi : Berisi data untuk parameter detail java stack

Primary Key : Id

Reference : StackId, JavaStackId

Volume : 8 bytes

Perkiraan Laju : 40 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas parameter	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key
StackId	Berisi data id stack	Uniqueidentifier	Not Null	-	Foreign Key
DetailStackId	Berisi data id detail stack	Uniqueidentifier			Foreign Key
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu perubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.16 JavaStack

Nama tabel : JavaStack

Deskripsi Isi : Berisi data untuk parameter resource sql

Primary Key : Id

Reference : -

Volume : 8 bytes

Perkiraan Laju : 40 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas parameter	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key
Name	Berisi data parameter	Varchar(50)	Not Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.17 OperatingSystem

Nama tabel : OperatingSyatem

Deskripsi Isi : Berisi data untuk parameter resource sql

Primary Key : Id

Reference : -

Volume : 8 bytes

Perkiraan Laju : 16 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas parameter	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key
Name	Berisi data parameter	Varchar(50)	Not Null	-	-
TerraformNotation	Berisi kode terraform	Varchar(8000)	Not Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.18 VMAuthenticationType

Nama tabel : VMAuthenticationType

Deskripsi Isi : Berisi data untuk parameter resource virtual machine

Primary Key : Id

Reference : -

Volume : 8 bytes

Perkiraan Laju : 16 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas parameter	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key
Name	Berisi data parameter	Varchar(50)	Not Null	-	-
TerraformNotation	Berisi kode terraform	Varchar(8000)	Not Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.19 VMAvailabilityOptions

Nama tabel : VMAvailabilityOptions

Deskripsi Isi : Berisi data untuk parameter resource virtual machine

Primary Key : Id

Reference : -

Volume : 8 bytes

Perkiraan Laju : 16 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas parameter	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Name	Berisi data parameter	Varchar(50)	Not Null	-	-
Description	Berisi deskripsi dari parameter	Varchar(200)	Not Null	-	-
TerraformNotation	Berisi kode terraform	Varchar(8000)	Not Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.20 VMBootDiagnostic

Nama tabel : VMBootDiagnostic

Deskripsi Isi : Berisi data untuk parameter resource virtual machine

Primary Key : Id

Reference : -

Volume : 8 bytes

Perkiraan Laju : 24 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas parameter	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key
Name	Berisi data parameter	Varchar(50)	Not Null	-	-
TerraformNotation	Berisi kode terraform	Varchar(8000)	Not Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.21 VMDetail

Nama tabel : VMDetail

Deskripsi Isi : Berisi data untuk parameter resource virtual machine

Primary Key : Id

Reference : -

Volume : 8 bytes

Perkiraan Laju : 56 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas parameter	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key
DetailTableId	Berisi data id table parameter vm	Uniqueidentifier	Not Null	-	-
DetailValue	Berisi data value table paramter vm	Varchar(50)	Not Null	-	-
TerraformNotation	Berisi kode terraform	Varchar(8000)	Not Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.22 VMDisk

Nama tabel : VMDisk

Deskripsi Isi : Berisi data untuk parameter resource virtual machine

Primary Key : Id

Reference : -

Volume : 8 bytes

Perkiraan Laju : 56 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
------------	---------------	---------------	------------	---------	-----------------

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas parameter	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key
Name	Berisi data parameter	Varchar(50)	Not Null	-	-
Description	Berisi data description	Varchar(800)	Not Null	-	-
TerraformNotation	Berisi kode terraform	Varchar(8000)	Not Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.23 VMDay

Nama tabel : VMDay

Deskripsi Isi : Berisi data untuk parameter resource virtual machine

Primary Key : Id

Reference : -

Volume : 8 bytes

Perkiraan Laju : 56 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas parameter	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key
Name	Berisi data parameter	Varchar(50)	Not Null	-	-
TerraformNotation	Berisi kode terraform	Varchar(8000)	Not Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.24 VMEncryptionType

Nama tabel : VMEncryptionType

Deskripsi Isi : Berisi data untuk parameter resource virtual machine

Primary Key : Id

Reference : -

Volume : 8 bytes

Perkiraan Laju : 24 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas parameter	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key
Name	Berisi data parameter	Varchar(50)	Not Null	-	-
TerraformNotation	Berisi kode terraform	Varchar(8000)	Not Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.25 VMEphemeralOSDisk

Nama tabel : VMEphemeralOSDisk

Deskripsi Isi : Berisi data untuk parameter resource virtual machine

Primary Key : Id

Reference : -

Volume : 8 bytes

Perkiraan Laju : 24 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas parameter	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Name	Berisi data parameter	Varchar(50)	Not Null	-	-
TerraformNotation	Berisi kode terraform	Varchar(8000)	Not Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.26 VMEvictionPolicy

Nama tabel : VMEvictionPolicy

Deskripsi Isi : Berisi data untuk parameter resource virtual machine

Primary Key : Id

Reference : -

Volume : 8 bytes

Perkiraan Laju : 16 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas parameter	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key
Name	Berisi data parameter	Varchar(50)	Not Null	-	-
TerraformNotation	Berisi kode terraform	Varchar(8000)	Not Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.27 VMEvictionType

Nama tabel : VMEvictionType

Deskripsi Isi : Berisi data untuk parameter resource virtual machine

Primary Key : Id

Reference : -

Volume : 8 bytes

Perkiraan Laju : 16 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas parameter	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key
Name	Berisi data parameter	Varchar(50)	Not Null	-	-
Description	Berisi deskripsi dari parameter	Varchar(200)	Not Null	-	-
TerraformNotation	Berisi kode terraform	Varchar(8000)	Not Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.28 VMFrequency

Nama tabel : VMFrequency

Deskripsi Isi : Berisi data untuk parameter resource virtual machine

Primary Key : Id

Reference : -

Volume : 8 bytes

Perkiraan Laju : 16 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas parameter	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key
Name	Berisi data parameter	Varchar(50)	Not Null	-	-

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
TerraformNotation	Berisi kode terraform	Varchar(8000)	Not Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.29 VMGuestOSUpdate

Nama tabel : VMGuestOSUpdate

Deskripsi Isi : Berisi data untuk parameter resource virtual machine

Primary Key : Id

Reference : -

Volume : 8 bytes

Perkiraan Laju : 8 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas parameter	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key
Name	Berisi data parameter	Varchar(50)	Not Null	-	-
Description	Berisi deskripsi dari parameter	Varchar(200)	Not Null	-	-
TerraformNotation	Berisi kode terraform	Varchar(8000)	Not Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.30 VMImage

Nama tabel : VMImage

Deskripsi Isi : Berisi data untuk parameter resource virtual machine

Primary Key : Id

Reference : OperatingSystemId

Volume : 12 bytes

Perkiraan Laju : 48 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas parameter	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key
Name	Berisi data parameter	Varchar(50)	Not Null	-	-
Publisher	Berisi data publisher image	Varchar(100)	Not Null	-	-
Offer	Berisi data offer image	Varchar(100)	Not Null	-	-
SKU	Berisi data sku image	Varchar(100)	Not Null	-	-
Version	Berisi data version image	Varchar(100)	Not Null	-	-
OperatingSystemId	Berisi data id operatingsystem	Uniqueidentifier	Not Null	-	Foreign Key
TerraformNotation	Berisi kode terraform	Varchar(8000)	Not Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.31 VMInbondPort

Nama tabel : VMInboundPort

Deskripsi Isi : Berisi data untuk parameter resource virtual machine

Primary Key : Id

Reference : -

Volume : 16 bytes

Perkiraan Laju : 64 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas parameter	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key
Name	Berisi data parameter	Varchar(50)	Not Null	-	-
TerraformNotation	Berisi kode terraform	Varchar(8000)	Not Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.32 VMLoadBalancing

Nama tabel : VMLoadBalancing

Deskripsi Isi : Berisi data untuk parameter resource virtual machine

Primary Key : Id

Reference : -

Volume : 8

Perkiraan Laju : 16 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas parameter	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key
Name	Berisi data parameter	Varchar(50)	Not Null	-	-
TerraformNotation	Berisi kode terraform	Varchar(8000)	Not Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.33 VMNIC

Nama tabel : VMNIC

Deskripsi Isi : Berisi data untuk parameter resource virtual machine

Primary Key : Id

Reference : UserId, RoleId

Volume : 8 kb

Perkiraan Laju : 32 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas parameter	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key
Name	Berisi data parameter	Varchar(50)	Not Null	-	-
TerraformNotation	Berisi kode terraform	Varchar(8000)	Not Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.34 VMPolicySubtype

Nama tabel : VMPolivySubtype

Deskripsi Isi : Berisi data untuk parameter resource virtual machine

Primary Key : Id

Reference : -

Volume : 8 bytes

Perkiraan Laju : 24 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas parameter	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Name	Berisi data parameter	Varchar(50)	Not Null	-	-
TerraformNotation	Berisi kode terraform	Varchar(8000)	Not Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.35 VMSecurityType

Nama tabel : VMSecurityType

Deskripsi Isi : Berisi data untuk parameter resource virtual machine

Primary Key : Id

Reference : -

Volume : 8 bytes

Perkiraan Laju : 16 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas parameter	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key
Name	Berisi data parameter	Varchar(50)	Not Null	-	-
Description	Berisi deskripsi dari parameter	Varchar(200)	Not Null	-	-
TerraformNotation	Berisi kode terraform	Varchar(8000)	Not Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.36 VMTime

Nama tabel : VMTime

Deskripsi Isi : Berisi data untuk parameter resource virtual machine

Primary Key : Id

Reference : -

Volume : 16 bytes

Perkiraan Laju : 32 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas parameter	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key
Name	Berisi data parameter	Varchar(50)	Not Null	-	-
TerraformNot ationBackup	Berisi kode terraform	Varchar(8000)	Not Null	-	-
TerraformNot ationShutdow n	Berisi kode terraform	Varchar(8000)	Not Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

K.37 VMTimeZone

Nama tabel : VMTimeZone

Deskripsi Isi : Berisi data untuk parameter resource virtual machine

Primary Key : Id

Reference : -

Volume : 16 bytes

Perkiraan Laju : 64 kb/tahun

Daftar Field

Nama field	Deskripsi Isi	Type & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan lain
Id	Berisi nomor identitas parameter	Uniqueidentifier	Not Null	-	Primary Key
Name	Berisi data parameter	Varchar(50)	Not Null	-	-
TerraformNotation	Berisi kode terraform	Varchar(8000)	Not Null	-	-
CreatedTime	Berisi waktu pembuatan data	Datetime	Not Null	-	-
CreatedBy	Berisi pembuat data	Varchar(20)	Not Null	-	-
ModifiedTime	Berisi waktu pengubahan data	Datetime	Null	-	-
ModifiedBy	Berisi pengubah data	Varchar(20)	Null	-	-
RowStatus	Berisi status data	Bit	Not Null	-	-

LAMPIRAN L PERANCANGAN RINCI FUNGSIONAL

L.1 Spesifikasi Fungsi/Proses Lihat Data Provision

Identifikasi/Nama : Lihat Data Provision

Deskripsi Isi : Daftar untuk melihat data riwayat transaksi pembuatan resource *cloud*.

Jenis : Tabular

L.1.1 Spesifikasi View/Stored Procedure

Tabel : Provision *join* dengan tabel *region*, *resource type*, *cloud provider* dan *project*.

Fields :

Field	Label	I/O	Format	Validasi	Keterangan
ProvisionId	-	-	-	-	Primary Key
ProjectId	-	O	Text	-	Foreign Key, yang ditampilkan <i>name</i>
SubscriptionId	-	O	Text	-	Menampilkan nama dari rest api azure
CloudProvideId	-	O	Text	-	Foreign Key, yang ditampilkan <i>name</i>
RegionId	-	O	Text	-	Foreign Key, yang ditampilkan <i>name</i>
ResourceTypeId	-	O	Text	-	Foreign Key, yang ditampilkan <i>name</i>
ResourceGroupName	-	O	Text	-	Menampilkan resource group <i>name</i>
ResourceName	-	O	Text	-	Menampilkan resource <i>name</i>
Status	-	O	Text	-	Menampilkan status berhasil atau error
Message	-	-	-	-	
ExecutionDuration	-	O	Time	-	Menampilkan waktu pembuatan resource
Config	-	-	-	-	
CreatedBy	-	O	Text	-	Menampilkan user
CreatedTime	-	O	Date	-	Menampilkan tanggal pembuatan resource
ModifiedTime	-	-	-	-	
ModifiedBy	-	-	-	-	

L.1.2 Spesifikasi View/Stored Procedure

Project	Subscription	Cloud Provider	Region	Resource Type
PROJ-001-0001-0001	00000000-0000-0000-0000-000000000000	Microsoft Azure	Southeast Asia	Storage Account
PROJ-001-0001-0001	00000000-0000-0000-0000-000000000000	Microsoft Azure	East Asia	Storage Account
PROJ-001-0001-0001	00000000-0000-0000-0000-000000000000	Microsoft Azure	Southeast Asia	App Service
PROJ-001-0001-0001	00000000-0000-0000-0000-000000000000	Microsoft Azure	East Asia	Storage Account
PROJ-001-0001-0001	00000000-0000-0000-0000-000000000000	Microsoft Azure	Southeast Asia	Storage Account

L.1.3 Spesifikasi View/Stored Procedure

Sp_ViewProvision :

```

ALTER PROCEDURE [dbo].[sp_ViewProvision]
(
    @SortBy NVARCHAR(MAX),
    @SortDir NVARCHAR(MAX),
    @StartRow NVARCHAR(MAX),
    @EndRow NVARCHAR(MAX),
    @TenantId NVARCHAR(MAX) = NULL,
    @SubscriptionId NVARCHAR(MAX) = NULL
)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON

    DECLARE @TenantCondition NVARCHAR(MAX) = ''
    DECLARE @SubscriptionIdCondition NVARCHAR(MAX) = ''

    IF @TenantId IS NOT NULL
    BEGIN
        SELECT @TenantCondition = ' AND pv.TenantId = ''' +
@TenantId + ''' '
    END

    IF @SubscriptionId IS NOT NULL
    BEGIN
        IF EXISTS(
            SELECT *
            FROM CustomerSubscriptionEntitlement
            WHERE SubscriptionId = @SubscriptionId
            AND EntitlementId IS NOT NULL

```

```

    )
    BEGIN
        SELECT TOP 1 @SubscriptionId = EntitlementId
        FROM CustomerSubscriptionEntitlement
        WHERE SubscriptionId = @SubscriptionId
        AND EntitlementId IS NOT NULL
    END

    SELECT @SubscriptionIdCondition = ' AND
pv.SubscriptionId = ''' + @SubscriptionId + ''' '
    END

    DECLARE @SqlCommand NVARCHAR(MAX) =
    '
        SELECT *
        FROM
        (
            SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY ' + @SortBy + '
' + @SortDir + ') RowNumber, *
            FROM
            (
                SELECT
                pv.*,
                p.ProjectNo, p.ProjectName,
                cp.Name [CloudProviderName], cp.Description
[CloudProviderDescription],
                r.Name [RegionName],
                rt.Name [ResourceTypeName], rt.Description
[ResourceTypeDescription]
            FROM Provision pv
            INNER JOIN Project p ON pv.ProjectId = p.Id
            INNER JOIN CloudProvider cp ON
pv.CloudProviderId = cp.Id
            INNER JOIN Region r ON pv.RegionId = r.Id
            INNER JOIN ResourceType rt ON
pv.ResourceTypeId = rt.Id
            WHERE pv.RowStatus = 1
            ,
            +
            @TenantCondition
            +
            @SubscriptionIdCondition
            +
            ,
        ) [temp]
        ) [data]
        WHERE [data].RowNumber >= ' + @StartRow + ' and
[data].RowNumber <= ' + @EndRow + '
    '

    --SELECT @SqlCommand
    EXECUTE SP_EXECUTESQL @SqlCommand

END

```

L.1.4 Spesifikasi field data pada layar

Label	Field	Tabel/ Query	I/O	Format	Validasi	Keterangan
-	Project Name	Provision	O	-	-	-
-	Cloud Provider Name	CloudPro vider	O	-	-	-
-	Resource Type Name	Resource Type	O	-	-	-
-	Region Name	Region	O	-	-	-
-	Resource Group Name	Provision	O	-	-	-
-	Resource Name	Provision	O	-	-	-
-	Status	Provision	O	-	-	-
-	CreatedTime	Provision	O	-	-	-
-	CreatedBy	Provision	O	-	-	-
-	Execution Duration	Provision	O	-	-	-

L.1.5 Spesifikasi Function Key/Objek-Objek pada Layar

Id_Objek	Jenis	Keterangan
Button add	Button	Untuk menampilkan form untuk pembuatan resource cloud

L.1.6 Spesifikasi layar pesan

No	Kasus	Pesan
1	Data kosong	Data emty

L.1.7 Spesifikasi proses/algoritma

Tidak Ada

L.1.8 Spesifikasi Report

Tidak Ada

L.2 Spesifikasi Fungsi/Proses Tambah Data Provision

Identifikasi/Nama : Tambah Data Provision

Deskripsi Isi : Penambahan data provision untuk resource yang dipilih.

Jenis : *Form Entry Columnar*

L.2.1 Spesifikasi tabel

Tabel : Provision

Fields :

Field	Label	I/O	Format	Validasi	Keterangan
ProvisionId	-	-	Uniqueidentifier	-	Primary Key
ProjectId	-	I	Uniqueidentifier	-	-
SubscriptionId	-	I	Uniqueidentifier	-	-
CloudProvideId	-	I	Uniqueidentifier	-	-
RegionId	-	I	Uniqueidentifier	Menampilkan data setelah memilih cloud provider	-
ResourceTypeId	-	I	Uniqueidentifier	Menampilkan data setelah memilih cloud provider	-
ResourceGroupName	-	I	Text	Menampilkan data setelah memilih cloud provider	-
ResourceName	-	I	Text	Nama harus tersedia dan belum terpakai, terdapat min dan max karakter	-
Status	-	-	-	-	-
Message	-	-	-	-	-
ExecutionDuration	-	-	-	-	-
Config	-	-	-	-	-
CreatedBy	-	I	Text	-	-
CreatedTime	-	I	Date	-	-
ModifiedTime	-	-	-	-	-
ModifiedBy	-	-	-	-	-
RowStatus	-	-	-	-	-

L.2.2 Spesifikasi Layar Utama

Add Provision

Project

Subscription

Subscription Name

Cloud Provider

Region

Resource Type

Existing Resource Group

Create New

Cancel Execute

Project	Region	Resource
P19	South East Asia	Storage
P20	Central India	App Ser
P20	Central US	App Ser
P20	Central US	App Ser
P20	South East Asia	Storage
P20	Central US	App Ser
P20	Central US	App Ser
P20	Central US	App Ser
P20	Central US	App Ser
P20	Central US	App Ser

Add Provision

Project

P21-0355 - KCG - Azure

Subscription

ad400b7b-7bb4-4bb3-ac32-ca6fb7564e74

Subscription Name

Microsoft Azure Sponsorship

Cloud Provider

Azure

Region

Central US

Resource Type

App Service

Config App Service:

Cancel Execute

Project	Region	Resource
P19	South East Asia	Storage
P20	Central India	App Ser
P20	Central US	App Ser
P20	Central US	App Ser
P20	South East Asia	Storage
P20	Central US	App Ser
P20	Central US	App Ser
P20	Central US	App Ser
P20	Central US	App Ser
P20	Central US	App Ser

L.2.3 Spesifikasi View/Stored Procedure

Sp_InsertProvision :

```
ALTER PROCEDURE [dbo].[sp_InsertProvision]
(
    @ProvisionId NVARCHAR(MAX),
    @ProjectId NVARCHAR(MAX),
    @SubscriptionId NVARCHAR(MAX),
    @CloudProviderId NVARCHAR(MAX),
    @RegionId NVARCHAR(MAX),
    @ResourceTypeId NVARCHAR(MAX),
    @ResourceGroupName NVARCHAR(MAX),
```

```

        @ResourceName NVARCHAR(MAX),
        @Status NVARCHAR(MAX),
        @Message NVARCHAR(MAX),
        @ExecutionDuration TIME,
        @Config NVARCHAR(MAX),
        @CreatedBy NVARCHAR(MAX)
    )
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON
    BEGIN
        INSERT INTO Provision(Id, ProjectId, SubscriptionId,
        CloudProviderId, RegionId, ResourceType, ResourceGroupName,
        ResourceName, [Status], [Message], ExecutionDuration, Config,
        CreatedTime, CreatedBy, RowStatus)
        SELECT @ProvisionId, @ProjectId, @SubscriptionId,
        @CloudProviderId, @RegionId, @ResourceTypeId, @ResourceGroupName,
        @ResourceName, @Status, @Message, @ExecutionDuration, @Config,
        CAST(SWITCHOFFSET(GETDATE(), '+07:00') AS DATETIME), @CreatedBy,
        CAST(1 AS BIT)
    END
END

```

END

L.2.4 Spesifikasi field data pada layar

Label	Field	Tabel/ Query	I/O	Format	Validasi	Keterangan
-	Project Name	Provision	O	-	-	-
-	Cloud Provider Name	CloudPro vider	O	-	-	-
-	Resource Type Name	Resource Type	O	-	-	-
-	Region Name	Region	O	-	-	-
-	Resource Group Name	Provision	O	-	-	-
-	Resource Name	Provision	O	-	-	-

L.2.5 Spesifikasi Function Key/Objek-Objek pada Layar

Id_Objek	Jenis	Keterangan
Button execute	Button	Untuk memproses pembuatan resource cloud sesuai parameter yang sudah terisi
Button cancle	Button	Untuk membatalkan pembuatan resource cloud

L.2.6 Spesifikasi layar pesan

No	Kasus	Pesan
1	Data Berhasil tersimpan	Resources created successfully. Please check your resources on Cloud Provider's Portal.
2	Data belum terisi	Menampilkan pesan data harus terisi

L.2.7 Spesifikasi proses/algoritma

Tidak Ada

L.2.8 Spesifikasi Report

Tidak Ada

L.3 Spesifikasi Fungsi/Proses Tambah Data Detail Provision

Identifikasi>Nama : Tambah Data Detail Provision

Deskripsi Isi : Penambahan data detail provision untuk resource yang dipilih.

Jenis : *Form Entry Columnar*

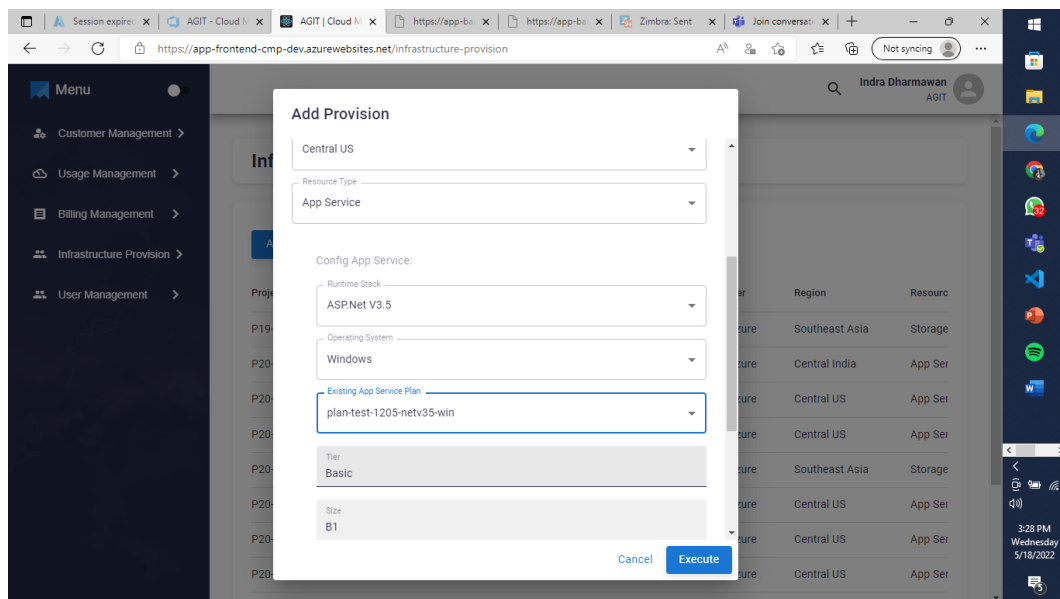
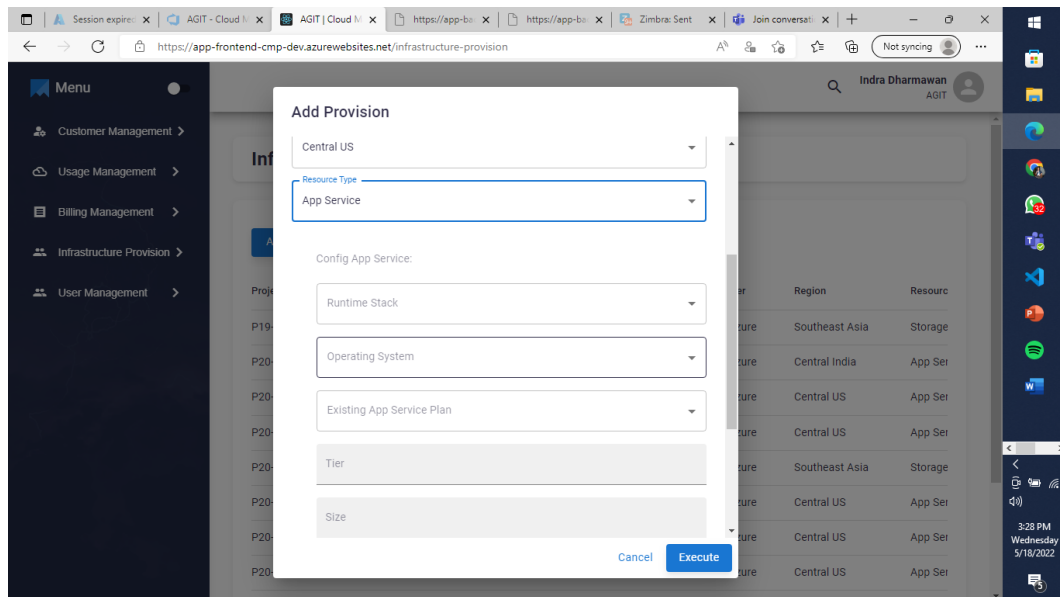
L.3.1 Spesifikasi tabel

Tabel : Detail Provision

Fields :

Field	Label	I/O	Format	Validasi	Keterangan
DetailProvisionId	-	-	Uniqueidentifier	-	<i>Primary Key</i>
ProvisionId	-	-	Uniqueidentifier	-	<i>Foreign Key</i>
Detail Name	-	I	Text	-	-
Detail Value	-	I	Text	-	-
CreatedBy	-	I	Text	-	-
CreatedTime	-	I	Date	-	-
ModifiedTime	-	-	-	-	-
ModifiedBy	-	-	-	-	-
RowStatus	-	-	-	-	-

L.3.2 Spesifikasi Layar Utama



L.3.3 Spesifikasi View/Stored Procedure

Sp_InsertDetailProvision :

```
ALTER PROCEDURE [dbo].[sp_InsertDetailProvision]
(
    @AccountTierId NVARCHAR(MAX)=null,
    @AccountKindId NVARCHAR(MAX)=null,
    @AccountReplicationTypeId NVARCHAR(MAX)=null,
    @ProvisionId NVARCHAR(MAX)=null,
    @ResourceTypeId NVARCHAR(MAX)=null,
```

```

@OperationSystem NVARCHAR(MAX)=null,
@Stack NVARCHAR(MAX)=null,
@CreatedBy NVARCHAR(MAX)=null,
@AppServicePlanName VARCHAR(MAX) = null
)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON
    If @ResourceTypeId = 'BC6199A3-2414-4367-A13C-3CC32EB1008E'
    BEGIN
        INSERT INTO DetailProvision (ProvisionId, DetailName,
DetailValue, CreatedTime, CreatedBy, RowStatus)
        VALUES ( @ProvisionId, 'AccountTierId', @AccountTierId,
CAST(SWITCHOFFSET(GETDATE(), '+07:00') AS DATETIME), @CreatedBy,
CAST(1 AS BIT)),
        ( @ProvisionId, 'AccountKindId', @AccountKindId,
CAST(SWITCHOFFSET(GETDATE(), '+07:00') AS DATETIME), @CreatedBy,
CAST(1 AS BIT)),
        ( @ProvisionId, 'AccountReplicationTypeId',
@AccountReplicationTypeId, CAST(SWITCHOFFSET(GETDATE(), '+07:00') AS
DATETIME), @CreatedBy, CAST(1 AS BIT))
    END
    Else
    BEGIN
        INSERT INTO DetailProvision (ProvisionId, DetailName,
DetailValue, CreatedTime, CreatedBy, RowStatus)
        VALUES ( @ProvisionId, 'AccountTierId', @AccountTierId,
CAST(SWITCHOFFSET(GETDATE(), '+07:00') AS DATETIME), @CreatedBy,
CAST(1 AS BIT)),
        ( @ProvisionId, 'AccountKindId', @AccountKindId,
CAST(SWITCHOFFSET(GETDATE(), '+07:00') AS DATETIME), @CreatedBy,
CAST(1 AS BIT)),
        ( @ProvisionId, 'OperationSystem', @OperationSystem,
CAST(SWITCHOFFSET(GETDATE(), '+07:00') AS DATETIME), @CreatedBy,
CAST(1 AS BIT)),
        ( @ProvisionId, 'Stack', @Stack,
CAST(SWITCHOFFSET(GETDATE(), '+07:00') AS DATETIME), @CreatedBy,
CAST(1 AS BIT)),
        ( @ProvisionId, 'AppServicePlanName',
@AppServicePlanName, CAST(SWITCHOFFSET(GETDATE(), '+07:00') AS
DATETIME), @CreatedBy, CAST(1 AS BIT))
    END
END
END

```

L.3.4 Spesifikasi field data pada layar

Label	Field	Tabel/ Query	I/O	Format	Validasi	Keterangan
-	Resource Type	ResourceTy pe	O	-	-	-
-	Account Tier Name	AccountTier	O	-	Menampilkan berdasarkan resource type yang dipilih	-
-	Account Kind Name	AccountKin d	O	-	Menampilkan berdasarkan account tier yang dipilih	-

Label	Field	Tabel/ Query	I/O	Format	Validasi	Keterangan
-	Replication Type Name	Replication Type	O	-	Menampilkan berdasarkan account kind yang dipilih	-
-	Stack Name	Stack	O	-	Menampilkan berdasarkan <i>Resource Type</i> yang dipilih	-
-	Stack Java Name	JavaSatck	O	-	Menampilkan berdasarkan <i>stack</i> yang dipilih	-
	Operating System Name	OperatingSystem	O		Menampilkan berdasarkan <i>stack</i> yang dipilih	
	Existing App Service Plan	Rest Api	O		Menampilkan berdasarkan sistem operasi dan <i>region</i> yang dipilih	

L.3.5 Spesifikasi Function Key/Objek-Objek pada Layar

Id_Objek	Jenis	Keterangan
<i>Button execute</i>	<i>Button</i>	Untuk memproses pembuatan <i>resource cloud</i> sesuai parameter yang sudah terisi
<i>Button cancel</i>	<i>Button</i>	Untuk membatalkan pembuatan <i>resource cloud</i>

L.3.6 Spesifikasi layar pesan

No	Kasus	Pesan
1	Data Berhasil tersimpan	<i>Resources created successfully. Please check your resources on Cloud Provider's Portal.</i>
2	Data belum terisi	Menampilkan pesan data harus terisi

L.3.7 Spesifikasi proses/algoritma

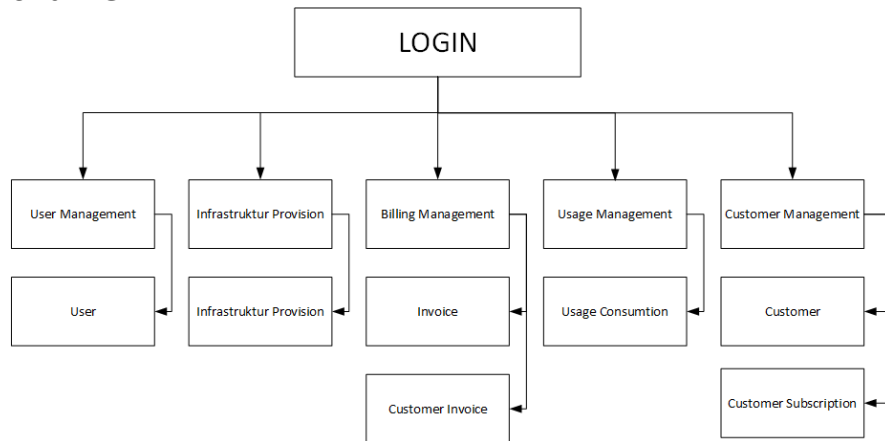
Tidak Ada

L.3.8 Spesifikasi Report

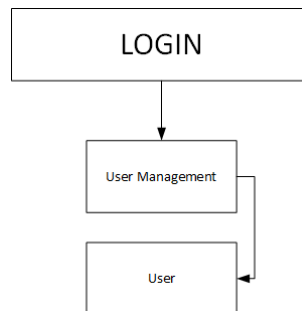
Tidak Ada

LAMPIRAN T LINK ANTAR LAYAR

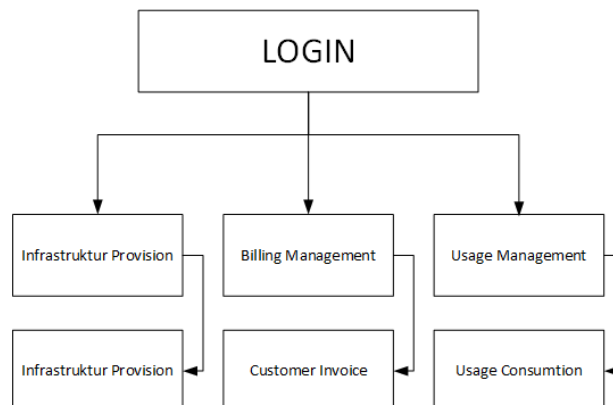
T.1 Menu AGIT



T.2 Menu Admin



T.3 Menu Customer



LAMPIRAN M DAFTAR RINCI FILE DAN DATA

M.1 Struktur Direktori Aplikasi CMP

Volume in drive D is Praktik Kerja
Volume Serial Number is 44E6-1732

Directory of D:\APPLICATIONS & DEVELOPMENT\PROJECTS\CLOUD\CMP

06/29/2022	12:45 PM	<DIR>	.	
06/29/2022	12:45 PM	<DIR>	..	
04/08/2022	02:18 AM		4,928	.gitignore
04/08/2022	04:35 PM	<DIR>		.vs
06/29/2022	12:45 PM	<DIR>		AGIT.CMP.Backend
04/08/2022	02:19 AM	<DIR>		AGIT.CMP.Frontend
04/08/2022	02:18 AM		3,181	azure-pipelines-1.yml
04/08/2022	02:19 AM		2,929	azure-pipelines-
				frontend.yml
04/08/2022	02:18 AM		1,268	azure-pipelines.yml
		4 File(s)		12,306 bytes
		5 Dir(s)		5,899,755,520 bytes free

Directory of D:\APPLICATIONS &
DEVELOPMENT\PROJECTS\CLOUD\CMP\AGIT.CMP.Backend

06/29/2022	12:45 PM	<DIR>	.	
06/29/2022	12:45 PM	<DIR>	..	
04/08/2022	02:18 AM	<DIR>		.vs
04/08/2022	02:19 AM	<DIR>		.vscode
04/08/2022	02:18 AM	<DIR>		CalculateCustomerInvoice
04/12/2022	07:01 PM	<DIR>		CMPAPI
04/08/2022	02:18 AM		2,001	CMPAPI.sln
04/21/2022	04:02 PM	<DIR>		CMPFunctions
04/08/2022	02:18 AM	<DIR>		packages
04/08/2022	02:18 AM		0	README.txt
04/08/2022	02:18 AM	<DIR>		ViewCustomerInvoiceFunction
		2 File(s)		2,001 bytes
		9 Dir(s)		5,899,755,520 bytes free

Directory of D:\APPLICATIONS &
DEVELOPMENT\PROJECTS\CLOUD\CMP\AGIT.CMP.Frontend

04/08/2022	02:19 AM	<DIR>	.	
04/08/2022	02:19 AM	<DIR>	..	
04/08/2022	02:18 AM		928	.gitignore

```

04/08/2022 02:18 AM          104 config-overrides.js
04/08/2022 02:18 AM           57 jsconfig.json
04/08/2022 02:19 AM       722,602 package-lock.json
04/08/2022 02:19 AM       2,740 package.json
04/08/2022 02:19 AM    <DIR>      public
04/08/2022 02:18 AM           0 README.md
04/08/2022 02:18 AM           0 README.txt
04/08/2022 02:19 AM    <DIR>      src
04/08/2022 02:18 AM        414 web.config
04/08/2022 02:19 AM     628,953 yarn.lock
          9 File(s)      1,355,798 bytes
          4 Dir(s)    5,899,755,520 bytes free

```

Directory of D:\APPLICATIONS &
DEVELOPMENT\PROJECTS\CLOUD\CMP\AGIT.CMP.Backend\CMPAPI

```

04/12/2022 07:01 PM    <DIR>      .
04/12/2022 07:01 PM    <DIR>      ..
04/08/2022 02:18 AM    <DIR>      .config
04/08/2022 02:18 AM          168
appsettings.Development.json
04/08/2022 02:19 AM        681 appsettings.json
04/08/2022 02:18 AM    <DIR>      bin
04/08/2022 02:19 AM    <DIR>      cdktf.out
05/05/2022 02:07 PM     2,155 CMPAPI.csproj
04/08/2022 02:19 AM     1,327 CMPAPI.csproj.user
07/25/2022 09:03 AM    <DIR>      Controllers
04/08/2022 02:18 AM    <DIR>      Enums
04/08/2022 02:18 AM    <DIR>      Helpers
07/25/2022 10:52 AM    <DIR>      Models
07/25/2022 02:21 PM    <DIR>      obj
04/08/2022 02:18 AM        714 Program.cs
04/26/2022 04:17 PM    <DIR>      Properties
04/08/2022 02:18 AM    <DIR>      Securities
04/08/2022 02:18 AM    <DIR>      Services
04/12/2022 07:01 PM     2,410 Startup.cs
04/08/2022 02:19 AM    <DIR>      Terraform
          6 File(s)          7,455 bytes
         14 Dir(s)    5,899,755,520 bytes free

```

Directory of D:\APPLICATIONS &
DEVELOPMENT\PROJECTS\CLOUD\CMP\AGIT.CMP.Backend\CMPAPI\Controller
s

```

07/25/2022 09:03 AM    <DIR>      .
07/25/2022 09:03 AM    <DIR>      ..
04/28/2022 09:01 AM     5,079 AccountKindsController.cs

```

04/20/2022	08:45 AM	5,585	
AccountReplicationTypesController.cs			
04/26/2022	09:59 AM	5,113	AccountTiersController.cs
07/25/2022	09:03 AM	13,289	AzureAPIsController.cs
04/08/2022	02:19 AM	3,822	
CloudProvidersController.cs			
04/08/2022	02:19 AM	8,605	
CustomerInvoiceDetailsController.cs			
04/08/2022	02:19 AM	14,316	
CustomerInvoicesController.cs			
04/08/2022	02:19 AM	7,252	CustomersController.cs
04/08/2022	02:18 AM	440	
CustomerSubscriptionEntitlementController.cs			
04/08/2022	02:19 AM	22,647	
CustomerSubscriptionsController.cs			
04/08/2022	02:18 AM	3,123	DataCountsController.cs
06/16/2022	09:32 AM	9,984	
DetailJavaStacksController.cs			
04/08/2022	08:32 AM	5,333	
DetailProvisionsController.cs			
06/16/2022	09:32 AM	12,564	DetailStacksController.cs
04/08/2022	02:19 AM	8,570	InvoicesController.cs
04/08/2022	02:19 AM	7,921	
InvoiceUsageLineItemsController.cs			
06/16/2022	09:32 AM	5,101	JavaStacksController.cs
04/08/2022	02:18 AM	6,200	MenuGroupsController.cs
04/08/2022	02:18 AM	2,930	MenusController.cs
05/11/2022	09:17 AM	5,414	
OperatingSystemsController.cs			
04/08/2022	02:18 AM	3,873	
ProjectCurrencyRatesController.cs			
04/08/2022	02:18 AM	3,627	
ProjectMarginsController.cs			
04/08/2022	02:19 AM	3,532	ProjectsController.cs
04/08/2022	02:19 AM	6,022	
ProjectSubscriptionRgsController.cs			
04/08/2022	02:19 AM	12,148	ProvisionsController.cs
04/09/2022	01:48 PM	4,930	RegionsController.cs
06/07/2022	09:21 AM	5,179	ResourceTypesController.cs
04/08/2022	02:18 AM	3,441	RolesController.cs
07/20/2022	10:33 AM	4,091	
SQLAuthenticationsController.cs			
07/20/2022	09:30 AM	4,050	
SQLBackupStoragesController.cs			
07/24/2022	01:35 AM	4,173	
SQLConnectionMethodsController.cs			
07/20/2022	09:33 AM	4,173	
SQLConnectionPolicysController.cs			

07/20/2022 09:35 AM	3,927	
SQLDataSourcesController.cs		
07/20/2022 09:38 AM	4,173	
SQLDetailServerTiersController.cs		
07/20/2022 09:38 AM	3,927	
SQLServerTiersController.cs		
07/24/2022 01:53 AM	3,927	
SQLTLSVersionsController.cs		
07/20/2022 09:30 AM	4,296	
SQLWorkloadEnvironmentsController.cs		
05/09/2022 05:07 AM	4,908	StacksController.cs
04/11/2022 10:18 PM	9,000	TerraformController.cs
04/08/2022 02:19 AM	3,805	TFErrorLogsController.cs
04/08/2022 02:19 AM	8,790	UsageByMetersController.cs
04/08/2022 02:18 AM	3,586	UserCustomersController.cs
04/08/2022 02:18 AM	4,838	UserRolesController.cs
04/08/2022 02:19 AM	19,141	UsersController.cs
06/16/2022 09:49 AM	5,048	ValidationsController.cs
06/16/2022 09:31 AM	4,193	
VMAuthenticationTypesController.cs		
06/16/2022 09:31 AM	4,236	
VMAvailabilityOptionssController.cs		
06/27/2022 07:01 AM	4,050	
VMBootDiagnosticsController.cs		
07/06/2022 04:24 PM	3,606	VMDaysController.cs
06/16/2022 09:31 AM	4,974	VMDetailsController.cs
06/21/2022 07:15 AM	3,640	VMDisksController.cs
06/21/2022 07:27 AM	4,050	
VMEncrytionTypesController.cs		
06/21/2022 08:35 AM	4,091	
VMEphemeralOSDisksController.cs		
06/16/2022 09:31 AM	4,029	
VMEvictionPolicesController.cs		
06/16/2022 09:49 AM	3,947	
VMEvictionTypesController.cs		
06/27/2022 03:35 PM	3,824	VMFrequencysController.cs
06/27/2022 07:02 AM	4,009	
VMGuestOSUpdatesController.cs		
06/13/2022 11:06 AM	3,681	VMImagesController.cs
06/21/2022 10:37 AM	3,927	
VMInboundPortsController.cs		
06/21/2022 07:15 AM	4,009	
VMLoadBalancingsController.cs		
06/21/2022 06:51 AM	3,599	VMNICsController.cs
06/28/2022 02:15 AM	3,988	
VMPolicySubtypesController.cs		
06/16/2022 09:49 AM	3,947	
VMSecurityTypesController.cs		
07/08/2022 01:40 PM	3,647	VMTimesController.cs

```

07/06/2022  04:23 PM                3,804 VMTimeZonesController.cs
              65 File(s)                371,144 bytes
              2 Dir(s)    5,899,755,520 bytes free

```

Directory of D:\APPLICATIONS &
DEVELOPMENT\PROJECTS\CLOUD\CMP\AGIT.CMP.Backend\CMPAPI\Models

```

07/25/2022  10:52 AM    <DIR>          .
07/25/2022  10:52 AM    <DIR>          ..
04/08/2022  02:19 AM                666 AccountKind.cs
04/08/2022  02:19 AM                677 AccountReplicationType.cs
04/26/2022  02:23 PM                618 AccountTier.cs
05/19/2022  09:31 AM                878 AzureAPI.cs
04/08/2022  02:19 AM                564 CloudProvider.cs
04/08/2022  02:18 AM                660 Customer.cs
04/08/2022  02:18 AM            1,092 CustomerInvoice.cs
04/08/2022  02:18 AM                903 CustomerInvoiceDetail.cs
04/08/2022  02:18 AM            1,686 CustomerSubscription.cs
04/08/2022  02:18 AM                584
CustomerSubscriptionEntitlement.cs
04/08/2022  02:18 AM                280 DataCount.cs
04/08/2022  02:18 AM                360 DefaultFilter.cs
05/10/2022  04:04 PM                607 DetailJavaStack.cs
04/08/2022  08:32 AM                616 DetailProvision.cs
05/10/2022  04:43 PM                664 DetailStack.cs
04/08/2022  02:18 AM                296 EmailNotification.cs
04/08/2022  02:18 AM            1,163 Invoice.cs
04/08/2022  02:18 AM            3,068 InvoiceUsageLineItem.cs
04/27/2022  12:43 PM                511 JavaStack.cs
04/08/2022  02:18 AM                369 Menu.cs
04/08/2022  02:18 AM                368 MenuGroup.cs
04/26/2022  02:25 PM                572 OperatingSystem.cs
04/08/2022  02:19 AM    <DIR>          Partial
04/08/2022  02:18 AM                582 Project.cs
04/08/2022  02:18 AM                545 ProjectCurrencyRate.cs
04/08/2022  02:18 AM                609 ProjectMargin.cs
04/08/2022  02:18 AM                597 ProjectSubscriptionRg.cs
04/08/2022  02:19 AM            1,006 Provision.cs
04/08/2022  02:19 AM                709 Region.cs
05/06/2022  03:50 PM                938 ResourceType.cs
04/08/2022  02:18 AM                533 Role.cs
04/08/2022  02:18 AM                326 RoleMenu.cs
07/20/2022  10:33 AM                574 SQLAuthentication.cs
07/20/2022  09:28 AM                573 SQLBackupStorage.cs
07/25/2022  10:52 AM                521 SQLConnectionMethod.cs
07/20/2022  09:28 AM                625 SQLConnectionPolicy.cs
07/20/2022  09:28 AM                570 SQLDataSource.cs

```

07/24/2022	01:52 AM	84,346	SQLDBCMPDEVContext.cs
07/20/2022	09:35 AM	625	SQLDetailServerTier.cs
07/25/2022	08:57 AM	474	SQLServer.cs
07/20/2022	09:03 AM	619	SQLServerTier.cs
07/24/2022	01:51 AM	570	SQLTLSVersion.cs
07/20/2022	09:01 AM	579	SQLWorkloadEnvironment.cs
04/26/2022	02:05 PM	562	Stack.cs
04/08/2022	02:19 AM	286	Terraform.cs
04/08/2022	02:19 AM	319	TFErrorLog.cs
04/08/2022	02:18 AM	2,532	UsageByMeter.cs
04/08/2022	02:18 AM	694	User.cs
04/08/2022	02:18 AM	530	UserCustomer.cs
04/08/2022	02:18 AM	2,158	UserInfo.cs
04/08/2022	02:18 AM	231	UserMenu.cs
04/08/2022	02:18 AM	249	UserMenuGroup.cs
04/08/2022	02:18 AM	522	UserRole.cs
04/08/2022	02:18 AM	292	UserRoleCode.cs
04/08/2022	02:19 AM	608	Validation.cs
06/22/2022	10:40 AM	456	VMApplicationGateway.cs
06/02/2022	02:47 AM	577	VMAuthenticationType.cs
06/02/2022	02:47 AM	627	VMAvailabilityOptions.cs
06/27/2022	06:55 AM	573	VMBootDiagnostic.cs
06/27/2022	03:27 PM	562	VMDay.cs
06/02/2022	04:11 AM	621	VMDetail.cs
06/21/2022	07:12 AM	612	VMDisk.cs
06/21/2022	07:25 AM	573	VMEncryptionType.cs
06/21/2022	07:47 AM	574	VMEphemeralOSDisk.cs
06/02/2022	02:47 AM	573	VMEvictionPolice.cs
06/02/2022	02:47 AM	620	VMEvictionType.cs
06/27/2022	03:27 PM	568	VMFrequency.cs
06/27/2022	06:56 AM	621	VMGuestOSUpdate.cs
06/13/2022	08:29 AM	739	VMImage.cs
06/21/2022	10:33 AM	570	VMInboundPort.cs
06/22/2022	10:40 AM	438	VMLoadBalancer.cs
06/21/2022	06:49 AM	572	VMLoadBalancing.cs
06/21/2022	10:29 AM	714	VMNetwork.cs
06/22/2022	10:25 AM	462	VMNetworkSecurityGroup.cs
06/21/2022	06:32 AM	562	VMNIC.cs
06/28/2022	02:13 AM	572	VMPolicySubtype.cs
06/02/2022	04:07 AM	620	VMSecurityType.cs
06/02/2022	09:53 AM	576	VMSize.cs
06/27/2022	05:38 PM	632	VMTime.cs
06/27/2022	03:16 PM	567	VMTimeZone.cs
	79 File(s)	136,687	bytes
	3 Dir(s)	5,899,755,520	bytes free

Directory of D:\APPLICATIONS &
DEVELOPMENT\PROJECTS\CLOUD\CMP\AGIT.CMP.Backend\CMPFunctions

```

04/21/2022 04:02 PM <DIR> .
04/21/2022 04:02 PM <DIR> ..
04/08/2022 02:18 AM 4,626 .gitignore
04/08/2022 02:18 AM <DIR> bin
05/07/2022 10:52 AM 2,655 CMPFunctions.csproj
04/23/2022 12:13 PM 424 CMPFunctions.csproj.user
04/08/2022 02:18 AM <DIR> Enums
07/25/2022 09:39 PM <DIR> Functions
04/08/2022 02:18 AM <DIR> Helpers
04/08/2022 02:18 AM 227 host.json
04/08/2022 02:18 AM <DIR> Images
04/08/2022 02:19 AM <DIR> Infra
04/21/2022 04:02 PM 1,004 local.settings.json
04/08/2022 02:19 AM 1,095 Makefile
04/08/2022 02:19 AM <DIR> Models
07/25/2022 02:21 PM <DIR> obj
04/08/2022 02:18 AM 442 Program.cs
07/25/2022 02:41 PM <DIR> Properties
      7 File(s)          10,473 bytes
     11 Dir(s)    5,899,755,520 bytes free

```

Directory of D:\APPLICATIONS &
DEVELOPMENT\PROJECTS\CLOUD\CMP\AGIT.CMP.Backend\CMPFunctions\Func
tions

```

07/25/2022 09:39 PM <DIR> .
07/25/2022 09:39 PM <DIR> ..
04/08/2022 02:19 AM 36,883
CalculateCustomerInvoice.cs
04/08/2022 02:18 AM 24,152 GenerateCustomerInvoice.cs
07/25/2022 09:39 PM 115,091 TerraformCloud.cs
04/08/2022 02:19 AM 5,477
UpdateCustomerPaymentStatus.cs
04/08/2022 02:19 AM 7,658 ViewCustomerInvoice.cs
      5 File(s)          189,261 bytes
      2 Dir(s)    5,899,755,520 bytes free

```

Directory of D:\APPLICATIONS &
DEVELOPMENT\PROJECTS\CLOUD\CMP\AGIT.CMP.Backend\CMPFunctions\Imag
es

```

04/08/2022 02:18 AM <DIR> .
04/08/2022 02:18 AM <DIR> ..
04/08/2022 02:18 AM 7,319 logo.png
      1 File(s)          7,319 bytes
      2 Dir(s)    5,899,755,520 bytes free

```

Directory of D:\APPLICATIONS &
DEVELOPMENT\PROJECTS\CLOUD\CMP\AGIT.CMP.Backend\CMPFunctions\Prop
erties

```

07/25/2022 02:41 PM <DIR> .
07/25/2022 02:41 PM <DIR> ..
07/25/2022 02:41 PM 121 launchSettings.json
04/19/2022 09:50 AM <DIR> PublishProfiles
04/19/2022 09:50 AM <DIR> ServiceDependencies
04/08/2022 02:19 AM 352 serviceDependencies.func-
cmp-dev - Zip Deploy.json
04/08/2022 02:19 AM 479 serviceDependencies.func-
cmp-dev - Zip Deploy.json.user
04/19/2022 09:50 AM 310 serviceDependencies.func-
cmp-dev - Zip Deploy1.json
04/19/2022 09:50 AM 479 serviceDependencies.func-
cmp-dev - Zip Deploy1.json.user
04/08/2022 02:18 AM 353 serviceDependencies.func-
cmp-prod - Zip Deploy.json
04/19/2022 09:50 AM 187 serviceDependencies.json
04/08/2022 02:19 AM 200
serviceDependencies.local.json
04/08/2022 02:18 AM 264
serviceDependencies.local.json.user
          9 File(s)          2,745 bytes
          4 Dir(s)  5,899,755,520 bytes free

```

Directory of D:\APPLICATIONS &
DEVELOPMENT\PROJECTS\CLOUD\CMP\AGIT.CMP.Frontend\public

```

04/08/2022 02:19 AM <DIR> .
04/08/2022 02:19 AM <DIR> ..
04/08/2022 02:19 AM <DIR> assets
04/08/2022 02:18 AM 3,870 favicon.ico
04/08/2022 02:18 AM 4,479 index.html
04/08/2022 02:18 AM 321 manifest.json
          3 File(s)          8,670 bytes
          3 Dir(s)  5,898,510,336 bytes free

```

Directory of D:\APPLICATIONS &
DEVELOPMENT\PROJECTS\CLOUD\CMP\AGIT.CMP.Frontend\public\assets\images

```

04/08/2022 02:19 AM <DIR> .
04/08/2022 02:19 AM <DIR> ..
04/08/2022 02:18 AM 2,256 5-star.png
04/08/2022 02:18 AM 43,102 abstract-bg-1.png
04/08/2022 02:18 AM 1,699 amazon-2.png
04/08/2022 02:18 AM 1,050 asus-6630.png
04/08/2022 02:19 AM <DIR> avatars
04/08/2022 02:18 AM <DIR> badges

```

04/08/2022	02:18 AM		1,030,730	bg-1.png
04/08/2022	02:18 AM		120,314	bg-2.jpg
04/08/2022	02:18 AM		135,259	bg-3.png
04/08/2022	02:19 AM	<DIR>		browsers
04/08/2022	02:18 AM		1,203	cancel.png
04/08/2022	02:18 AM		4,179	circles.png
04/08/2022	02:18 AM		1,377	Component 60 - 1.svg
04/08/2022	02:18 AM		46,700	contact-1.png
04/08/2022	02:18 AM		163,533	dashboard-1.png
04/08/2022	02:18 AM		53,407	debit-card.png
04/08/2022	02:18 AM		52,816	demo_all.jpg
04/08/2022	02:18 AM		58,931	demo_home_one.jpg
04/08/2022	02:18 AM		48,041	demo_home_two.jpg
04/08/2022	02:18 AM		60,459	doted-bg-1.png
04/08/2022	02:18 AM		3,416	dots.png
04/08/2022	02:18 AM		1,049	edit.svg
04/08/2022	02:18 AM		54,176	egret-screen.jpg
04/08/2022	02:18 AM		82,867	egret-screen.png
04/08/2022	02:18 AM		1,339,792	event-1.jpg
04/08/2022	02:18 AM		849,673	event-2.jpg
04/08/2022	02:18 AM		4,862	face-1.jpg
04/08/2022	02:18 AM		51,764	face-1.png
04/08/2022	02:18 AM		5,082	face-2.jpg
04/08/2022	02:18 AM		63,916	face-2.png
04/08/2022	02:18 AM		5,213	face-3.jpg
04/08/2022	02:18 AM		64,178	face-3.png
04/08/2022	02:18 AM		5,761	face-4.jpg
04/08/2022	02:18 AM		38,932	face-4.png
04/08/2022	02:18 AM		6,082	face-5.jpg
04/08/2022	02:18 AM		5,680	face-6.jpg
04/08/2022	02:18 AM		5,169	face-7.jpg
04/08/2022	02:18 AM	<DIR>		faces
04/08/2022	02:19 AM	<DIR>		file-types
04/08/2022	02:18 AM		1,601	google-1-1.png
04/08/2022	02:18 AM		5,175	gr.png
04/08/2022	02:18 AM		114,219	graduate-1.jpg
04/08/2022	02:18 AM		3,167,544	happy-face-1.png
04/08/2022	02:18 AM		41,848	home-bg-black.png
04/08/2022	02:18 AM		32,884	home-bg-indigo.jpg
04/08/2022	02:18 AM		32,884	home-bg.jpg
04/08/2022	02:18 AM		41,127	home-bg.png
04/08/2022	02:18 AM		436,195	home-work.jpg
04/08/2022	02:18 AM	<DIR>		illustrations
04/08/2022	02:18 AM		132,043	laptop-1.png
04/08/2022	02:18 AM		810,447	laptop-2.png
04/08/2022	02:18 AM		160,179	laptop-3.png
04/08/2022	02:18 AM		52,350	laptop-4.png
04/08/2022	02:18 AM		22,815	logo-circle.png
04/08/2022	02:18 AM		2,315	logo-circle.svg

04/08/2022	02:18	AM	9,752	logo-full-old.png
04/08/2022	02:18	AM	11,314	logo-full.png
04/08/2022	02:18	AM	3,886	logo-text-white.png
04/08/2022	02:18	AM	5,713	logo.png
04/08/2022	02:18	AM	1,581	logo.svg
04/08/2022	02:18	AM	<DIR>	logos
04/08/2022	02:18	AM	130,275	microphone.jpg
04/08/2022	02:18	AM	284,508	mobile-1.png
04/08/2022	02:18	AM	334,363	mobile-1.svg
04/08/2022	02:18	AM	258,827	mobile-2.svg
04/08/2022	02:18	AM	1,105,999	mobile-3.svg
04/08/2022	02:18	AM	730,001	mobile-4.svg
04/08/2022	02:18	AM	3,455	mock-logo-1.png
04/08/2022	02:18	AM	5,043	mock-logo-2.png
04/08/2022	02:18	AM	4,037	mock-logo-3.png
04/08/2022	02:18	AM	4,214	mock-logo-4.png
04/08/2022	02:18	AM	3,620	oc.png
04/08/2022	02:19	AM	<DIR>	payment-card
04/08/2022	02:18	AM	<DIR>	payment-methods
04/08/2022	02:18	AM	39,235	photo-1.jpg
04/08/2022	02:18	AM	20,738	photo-2.jpg
04/08/2022	02:18	AM	100,128	photo-3.jpg
04/08/2022	02:18	AM	37,163	photo-600_220.jpg
04/08/2022	02:18	AM	<DIR>	products
04/08/2022	02:18	AM	187,277	random-1.png
04/08/2022	02:18	AM	110,210	random-10.png
04/08/2022	02:18	AM	49,087	random-11.png
04/08/2022	02:18	AM	314,544	random-12.png
04/08/2022	02:18	AM	283,469	random-2.png
04/08/2022	02:18	AM	304,562	random-3.png
04/08/2022	02:18	AM	151,046	random-4.png
04/08/2022	02:18	AM	233,860	random-5.png
04/08/2022	02:18	AM	196,193	random-6.png
04/08/2022	02:18	AM	259,749	random-7.png
04/08/2022	02:18	AM	278,693	random-8.png
04/08/2022	02:18	AM	192,437	random-9.png
04/08/2022	02:18	AM	3,883	react-logo.svg
04/08/2022	02:18	AM	64,352	room-1.jpg
04/08/2022	02:18	AM	84,584	room-2.jpg
04/08/2022	02:18	AM	64,724	room-3.jpg
04/08/2022	02:18	AM	80,573	room-4.jpg
04/08/2022	02:18	AM	83,474	room-5.jpg
04/08/2022	02:18	AM	82,181	room-6.jpg
04/08/2022	02:18	AM	80,804	room-7.jpg
04/08/2022	02:18	AM	79,196	room-8.jpg
04/08/2022	02:18	AM	84,795	room-9.jpg
04/08/2022	02:18	AM	495,296	scene-1.jpg
04/08/2022	02:18	AM	569,222	scene-2.jpg
04/08/2022	02:18	AM	1,461,766	scene-3.jpg

04/08/2022	02:19 AM	<DIR>	screenshots
04/08/2022	02:18 AM	<DIR>	sidebar
04/08/2022	02:18 AM		76,644 sidebar-bg-dark.jpg
04/08/2022	02:18 AM		124,313 sidebar-bg.jpg
04/08/2022	02:18 AM		1,619 social-dribbble.png
04/08/2022	02:18 AM		502 social-facebook.png
04/08/2022	02:18 AM		642 social-linkedin.png
04/08/2022	02:18 AM		933 social-twitter.png
04/08/2022	02:18 AM		1,786 spotify-1.png
04/08/2022	02:18 AM		87,130 sq-1.jpg
04/08/2022	02:18 AM		254,276 sq-1.png
04/08/2022	02:18 AM		36,090 sq-10.jpg
04/08/2022	02:18 AM		16,318 sq-11.jpg
04/08/2022	02:18 AM		22,789 sq-12.jpg
04/08/2022	02:18 AM		52,710 sq-13.jpg
04/08/2022	02:18 AM		36,529 sq-15.jpg
04/08/2022	02:18 AM		43,860 sq-16.jpg
04/08/2022	02:18 AM		12,082 sq-17.jpg
04/08/2022	02:18 AM		55,433 sq-2.jpg
04/08/2022	02:18 AM		180,719 sq-2.png
04/08/2022	02:18 AM		93,319 sq-3.jpg
04/08/2022	02:18 AM		254,276 sq-3.png
04/08/2022	02:18 AM		74,733 sq-4.jpg
04/08/2022	02:18 AM		143,178 sq-4.png
04/08/2022	02:18 AM		55,232 sq-5.jpg
04/08/2022	02:18 AM		248,205 sq-6.jpg
04/08/2022	02:18 AM		35,879 sq-7.jpg
04/08/2022	02:18 AM		21,544 sq-8.jpg
04/08/2022	02:18 AM		55,455 sq-9.jpg
04/08/2022	02:18 AM		10,793 sq-face-220.jpg
04/08/2022	02:18 AM		1,420 star-rating.icons.svg
04/08/2022	02:18 AM		2,066,490 study-1.png
04/08/2022	02:18 AM		108,169 study-10.jpg
04/08/2022	02:18 AM		871,520 study-11.jpg
04/08/2022	02:18 AM		135,959 study-2.jpg
04/08/2022	02:18 AM		71,186 study-3.jpg
04/08/2022	02:18 AM		104,048 study-4.jpg
04/08/2022	02:18 AM		409,921 study-5.jpg
04/08/2022	02:18 AM		455,978 study-6.jpg
04/08/2022	02:18 AM		189,684 study-7.jpg
04/08/2022	02:18 AM		304,264 study-8.jpg
04/08/2022	02:18 AM		60,851 study-9.jpg
04/08/2022	02:18 AM		871,520 study-bg-1.jpg
04/08/2022	02:18 AM		1,425,402 study-bg-2.jpg
04/08/2022	02:18 AM		1,034 svgIconExample.svg
04/08/2022	02:18 AM		528 TESLA.png
04/08/2022	02:18 AM		4,399 tf.png
04/08/2022	02:18 AM		36,919 wide-1.jpg
		140 File(s)	27,472,404 bytes

14 Dir(s) 5,898,510,336 bytes free

Directory of D:\APPLICATIONS &
DEVELOPMENT\PROJECTS\CLOUD\CMP\AGIT.CMP.Frontend\src

```

04/08/2022  02:19 AM    <DIR>          .
04/08/2022  02:19 AM    <DIR>          ..
04/08/2022  02:19 AM    <DIR>          app
04/08/2022  02:18 AM             307 axios.js
04/08/2022  02:19 AM             522 config.js
04/08/2022  02:19 AM    <DIR>          fake-db
04/08/2022  02:18 AM             89 history.js
04/08/2022  02:18 AM             632 index.jsx
04/08/2022  02:18 AM             5,907 serviceWorker.js
04/08/2022  02:19 AM             5,227 utils.js
              6 File(s)             12,684 bytes
              4 Dir(s)  5,898,772,480 bytes free

```

Directory of D:\APPLICATIONS &
DEVELOPMENT\PROJECTS\CLOUD\CMP\AGIT.CMP.Frontend\src\app

```

04/08/2022  02:19 AM    <DIR>          .
04/08/2022  02:19 AM    <DIR>          ..
04/08/2022  02:19 AM             2,327 App.jsx
04/08/2022  02:18 AM    <DIR>          auth
04/08/2022  02:19 AM    <DIR>          components
04/08/2022  02:19 AM    <DIR>          contexts
04/08/2022  02:18 AM    <DIR>          HOC
04/08/2022  02:18 AM    <DIR>          hooks
04/08/2022  02:18 AM             1,586 navigations.js
04/08/2022  02:19 AM    <DIR>          redux
04/08/2022  02:18 AM             1,087 RootRoutes.jsx
04/08/2022  02:18 AM    <DIR>          services
04/08/2022  02:18 AM    <DIR>          styles
04/08/2022  02:19 AM    <DIR>          views
              3 File(s)             5,000 bytes
              11 Dir(s)  5,840,519,168 bytes free

```

Directory of D:\APPLICATIONS &
DEVELOPMENT\PROJECTS\CLOUD\CMP\AGIT.CMP.Frontend\src\app\redux

```

04/08/2022  02:19 AM    <DIR>          .
04/08/2022  02:19 AM    <DIR>          ..
04/08/2022  02:19 AM    <DIR>          actions
04/08/2022  02:19 AM    <DIR>          reducers
04/08/2022  02:18 AM             541 Store.js
              1 File(s)             541 bytes
              4 Dir(s)  5,840,519,168 bytes free

```

Directory of D:\APPLICATIONS &
DEVELOPMENT\PROJECTS\CLOUD\CMP\AGIT.CMP.Frontend\src\app\redux\ac
tions

```

04/08/2022  02:19 AM    <DIR>          .
04/08/2022  02:19 AM    <DIR>          ..
04/08/2022  02:19 AM                4,516 CUCActions.js
04/08/2022  02:19 AM                2,955 CustomerActions.js
04/08/2022  02:19 AM                8,072 CustomerInvoiceActions.js
04/08/2022  02:19 AM                3,995
CustomerSubscriptionActions.js
04/08/2022  02:18 AM                2,626 EcommerceActions.js
04/08/2022  02:19 AM                7,364 InvoicesActions.js
04/08/2022  02:18 AM                 907 NavigationAction.js
04/08/2022  02:19 AM                1,233 NotificationActions.js
04/08/2022  02:19 AM                6,396 ScrumBoardActions.js
          9 File(s)                38,064 bytes
          2 Dir(s)    5,840,519,168 bytes free

```

Directory of D:\APPLICATIONS &
DEVELOPMENT\PROJECTS\CLOUD\CMP\AGIT.CMP.Frontend\src\app\redux\re
ducers

```

04/08/2022  02:19 AM    <DIR>          .
04/08/2022  02:19 AM    <DIR>          ..
04/08/2022  02:19 AM                1,062 CUCReducer.js
04/08/2022  02:18 AM                2,100 CustomerInvoiceReducer.js
04/08/2022  02:18 AM                1,143 CustomerReducer.js
04/08/2022  02:19 AM                1,299
CustomerSubscriptionReducer.js
04/08/2022  02:18 AM                1,822 EcommerceReducer.js
04/08/2022  02:18 AM                2,421 InvoicesReducer.js
04/08/2022  02:18 AM                 450 NavigationReducer.js
04/08/2022  02:18 AM                 747 NotificationReducer.js
04/08/2022  02:19 AM                1,000 RootReducer.js
04/08/2022  02:18 AM                2,884 ScrumBoardReducer.js
          10 File(s)                14,928 bytes
          2 Dir(s)    5,840,519,168 bytes free

```

LAMPIRAN N USER MANUAL

N.1 Form View Provision

Project	Subscription	Cloud Provider	Region	Resource Type	Resou
P20-1217 - AG - Azure	0d4bc513-d539-4df6-a0b4-b1ee373ed823	Microsoft Azure	Central US	SQL Database	rg-tes
P20-1217 - AG - Azure	0d4bc513-d539-4df6-a0b4-b1ee373ed823	Microsoft Azure	Central US	SQL Database	rg-tes
P20-1217 - AG - Azure	0d4bc513-d539-4df6-a0b4-b1ee373ed823	Microsoft Azure	Central US	SQL Database	rg-tes
P20-1217 - AG - Azure	0d4bc513-d539-4df6-a0b4-b1ee373ed823	Microsoft Azure	Central US	Virtual Machine	rg-tes
P20-1217 - AG - Azure	0d4bc513-d539-4df6-a0b4-b1ee373ed823	Microsoft Azure	Central US	Virtual Machine	rg-tes
P20-1217 - AG - Azure	0d4bc513-d539-4df6-a0b4-b1ee373ed823	Microsoft Azure	Central US	Virtual Machine	rg-tes
P20-1217 - AG - Azure	0d4bc513-d539-4df6-a0b4-b1ee373ed823	Microsoft Azure	Central US	Virtual Machine	rg-tes
P20-1217 - AG - Azure	0d4bc513-d539-4df6-a0b4-b1ee373ed823	Microsoft Azure	Central US	Virtual Machine	rg-tes

Nama Form : <i>View Provision</i>	
Aktor : Indra Darmawan (Departemen Cloud Application)	
Tujuan : Menampilkan data <i>provision</i>	
Ringkasan : Departemen Cloud Application dapat melihat data <i>provision</i> seperti <i>detail</i> sumber daya yang dibuat serta waktu eksekusi pembuatan sumber daya	
Tipe : Primary	
Frekuensi : Sedang	
Input : -	Output : menampilkan data <i>provision</i>

Urutan Aksi Normal `

No.	Aksi Aktor	Reaksi Sistem	Asumsi/Kebutuhan
1.	Tekan tombol “Add”	Menampilkan form tambah sumber daya	Form tambah <i>resource</i> muncul
2.	Tekan <i>header</i>	Data akan terurut sesuai data terkecil ke besar dan sebaliknya	Data akan tersoltir

N.2 Form Add Provision

The screenshot shows a web application interface for managing infrastructure. A modal window titled "Add Provision" is open, allowing users to create new resources. The form includes dropdown menus for "Project", "Subscription", "Cloud Provider", "Region", and "Resource Type". There is a text input for "Subscription Name" and a dropdown for "Existing Resource Group". A link "Create New Resource Group" is also present. At the bottom of the modal are "Cancel" and "Execute" buttons. The background shows a sidebar menu with "Infrastructure Provision" selected and a table of resources.

Nama Form : Add Provision		
Aktor : Indra Darmawan (Departemen Cloud Application)		
Tujuan : Membuat sumber daya data <i>provision</i>		
Ringkasan : Departemen Cloud Application dapat membuat berbagai sumber daya dengan parameter atau konfigurasi masing masing resource sesuai kebutuhan		
Tipe : Primary		
Frekuensi : Sedang		
Input : menambahkan data sesuai parameter yang dibutuhkan	Output : menampilkan pesan hasil pembuatan sumber daya	

Urutan Aksi Normal

No.	Aksi Aktor	Reaksi Sistem	Asumsi/Kebutuhan
1.	Memilih data <i>project</i>	Dapat memilih <i>project</i> dari ddl	Memilih <i>project</i> dari data yg ditampilkan
2.	Memilih data <i>cloud provider</i>	Dapat memilih data <i>cloud provider</i> yang tersedia	Terpilih data <i>cloud provider</i>

No.	Aksi Aktor	Reaksi Sistem	Asumsi/Kebutuhan
3.	Memilih data <i>region</i>	Dapat memilih data <i>region</i> yang tersedia	Terpilihnnya data <i>region</i>
4.	Memilih <i>resource type</i>	Dapat memilih data <i>resource type</i> yang tersedia	Terpilihnnya data <i>resource type</i>
5	Menampilkan konfigurasi sesuai <i>resource type</i> yang dipilih	Tampil detail konfigurasi sesuai <i>resource</i> yang dipilih	Menampilkan detail <i>resource cloud</i>
6.	Memilih <i>resource group</i>	Dapat memilih <i>resource group</i> yang yang sudah tersedia	Terpilihnnya <i>resource group</i> yang sudah ada
7.	Memasukan nama <i>resource group</i>	Dapat memasukan isi nama <i>resource group</i>	Nama <i>resource group</i> sudah terisi
8.	Memasukan nama <i>resource</i>	Dapat memasukan isi nama <i>resource</i>	Nama <i>resource cloud</i> sudah terisi

Urutan aksi alternatif

No.	Aksi Aktor	Reaksi Sistem	Asumsi/Kebutuhan
1.	Tekan tombol “Add” ketika data masih kosong	Menampilkan pesan setiap data yang harus terisi	Tampil pesan bahwa data harus terisi
2.	Mengisi <i>resource name</i> yang sudah ada	Menampilkan pesan nama tidak boleh dengan yang sudah ada	Tampil pesan <i>resource name</i> yang sudah terpakai

LAMPIRAN O DOKUMEN RINCI TESTING

O.1 Tim penguji :

1. Suhendra (S)
2. Ning Ratwastuti (NR)
3. Andy Chiarwanto Pranata (ACP)
4. Rudi Yanto (RY)

O.2 Hasil Rinci Pengujian

No	No Fungsi	Deskripsi Fungsional	Kelompok Uji	Prosedur & Kasus uji	Hasil yang diharap	Hasil Test	Tester	Tgl Testing	Keterangan
1	CMPG01	Login	Normal	Masukan data: User Id: IndraD Password: 1234 Tekan tombol “Sign in”	Menampilkan halaman Departemen Cloud Application	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-
2	CMPG02	Menu	Normal	Tekan menu “Infrastructure Provision”	Menampilkan halaman provision	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-

No	No Fungsi	Deskripsi Fungsional	Kelompok Uji	Prosedur & Kasus uji	Hasil yang diharapkan	Hasil Test	Tester	Tgl Testing	Keterangan
3	CMPG03	Add Provision	Error	Tekan tombol “Add Provision “ Data yang dimasukan masih kosong Tekan tombol “Execute”	Menampilkan pesan ”This field is required” pada field yang bersifat wajib diisi tapi tidak diisi	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-
4	CMPST01	Add Provision	Error	Mengisi data: Project: P21-0538-KG-Azure Subscription: 624f62ac-c396-421e-bb3d-ea05e2a68ab6 Cloud provider: AWS	Pada data atau parameter region dan resource type tidak menampilkan data	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-
			Normal	Mengisi data: Project: P21-0538-KG-Azure Subscription: 624f62ac-c396-421e-bb3d-ea05e2a68ab6 Cloud provider: Azure	Pada data atau parameter region dan resource type menampilkan data	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-
5	CMPST02	Add Provision	Normal	Mengisi data: Project: P21-0538-KG-Azure Subscription: 624f62ac-c396-421e-bb3d-ea05e2a68ab6 Cloud provider: Azure Region: Central US Resource Type: App Service	Menampilkan data parameter pembuatan sumber daya <i>cloud</i> App Service	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-
			Normal	Mengisi data: Project: P21-0538-KG-Azure Subscription: 624f62ac-c396-421e-bb3d-ea05e2a68ab6 Cloud provider: Azure Region: Central US Resource Type: Storage Account	Menampilkan data parameter pembuatan sumber daya <i>cloud</i> Storage Account	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-

No	No Fungsional	Deskripsi Fungsional	Kelompok Uji	Prosedur & Kasus uji	Hasil yang diharapkan	Hasil Test	Tester	Tgl Testing	Keterangan
6	CMPST03	Add Provision	Error	Tekan tombol “Add Provision “ Mengisi data:Project: P21-0538-KG-Azure Subscription: 624f62ac-c396-421e-bb3d-ea05e2a68ab6 Cloud provider: Azure Region: Central US Resource Type: Storage Account Tekan tombol “Execute”	Menampilkan pesan ”This field is required” pada field yang bersifat wajib diisi tapi tidak diisi	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-
7	CMPST04	Config: Account Tier	Normal	Mengisi data: Performance: Standard	Menampilkan data Premium Account Type sesuai dengan Performance yang dipilih	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-
8	CMPST05	Config: Replication Type	Normal	Mengisi data: Premium Account Type: Standard	Menampilkan data Redundancy/Replication Type sesuai dengan Premium Account Type yang dipilih	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-
9	CMPST06	Config: Create Resource Group	Normal	Mengisi data: Performance: Standard Premium Account Type: Standard Redundancy: Locally-redundant storage Existing Resource Group: rg-test0107sr2	Dapat memilih resource group yang sudah ada pada layanan cloud azure	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-
			Normal	Mengisi data storage account: Performance: Standard Premium Account Type: Standard	Menampilkan kolom baru dan dapat membuat resource group baru	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-

No	No Fungsi	Deskripsi Fungsional	Kelompok Uji	Prosedur & Kasus uji	Hasil yang diharap	Hasil Test	Tester	Tgl Testing	Keterangan
				Redundancy: Locally-redundant storage Tekan “Create resource group” Resource group name: rg-testing-dpl					
10	CMPST07	Config: Resource Name	Error	Mengisi data: Existing Resource Group: rg-test0107sr2 Resource Name: stTestingdpl	Menampilkan pesan ”Storage account name must be between 3 and 24 characters in length and use numbers and lower-case letters only”	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-
			Error	Mengisi data: Existing Resource Group: rg-test0107sr2 Resource Name: storagecmpdev	Menampilkan pesan ”The storage account named is already taken.”	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-
11	CMPST08	Add Provision	Normal	Mengubah data: Project: P21-0538-KG-Azure Subscription: 624f62ac-c396-421e-bb3d-ea05e2a68ab6 Cloud provider: Azure Region: Central US Resource Type: Storage Account Performance: Standard Premium Account Type: Standard Redundancy: Locally-redundant storage Existing Resource Group: rg-test0107sr2	Halaman loading dan akan menampilkan pesan “Resources created successfully. Please check your resources on Cloud Provider's Portal.”	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-

No	No Fungsi	Deskripsi Fungsional	Kelompok Uji	Prosedur & Kasus uji	Hasil yang diharap	Hasil Test	Tester	Tgl Testing	Keterangan
				Resource Name: ststorgedpl Tekan tombol “Execute”					
12	CMPAS 01	Add Provision	Error	Tekan tombol “Add Provision “ Mengisi data: Project: P21-0538-KG-Azure Subscription: 624f62ac-c396-421e-bb3d-ea05e2a68ab6 Cloud provider: Azure Region: Central US Resource Type: App Service Tekan tombol “Execute”	Menampilkan pesan ”This field is required” pada field yang bersifat wajib diisi tapi tidak diisi	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-
13	CMPAS 02	Config: Runtime Stack	Normal	Mengisi data: Runtime stack: Java 11	Menampilkan data Java Web Server Stack	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-
			Normal	Mengisi data: Runtime stack: .Net 5	Menampilkan data Runtime Stack	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-
14	CMPAS 03	Config: Operation System / Kind	Normal	Mengisi data: Operating System: Windows	Menampilkan data Operation System sesuai dengan Runtime Stack yang dipilih	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-
15	CMPAS 04	Config: App Servie Plan	Normal	Existing App Service Plan: plan-testingdpl12	Menampilkan data app service plan yang sudah ada	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-
			Normal	Tekan tombol “Create New Plan” Mengisi data: Plan Name: testingplandpl1 Tier: Basic Size: B1	Menampilkan konfigurasi untuk membuat App Service Plan Baru	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-
16	CMPAS 05	Config: Resource Name	Error	Mengisi data: Resource Name: app-Testing Tekan tombol “Execute”	Menampilkan pesan “Resource name only allow letters, numbers and hyphen, min 2 and max 60	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-

No	No Fungsi	Deskripsi Fungsional	Kelompok Uji	Prosedur & Kasus uji	Hasil yang diharap	Hasil Test	Tester	Tgl Testing	Keterangan
					characters!”				
			Error	Mengisi data: Resource Name: frontend-cmp-dev Tekan tombol “Execute”	Halaman loading dan akan menampilkan pesan “Host name already exist”	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-
17	CMPAS 06	Add Provision	Normal	Mengisi data: Project: P21-0538-KG-Azure Subscription: 624f62ac-c396-421e-bb3d-ea05e2a68ab6 Cloud provider: Azure Region: Central US Resource Type: App Service Runtime Stack: .Net 5 Operating System: Windows Tekan tombol “Create New Plan” App Service Plan Name: testingplandpl2 Tier: Basic Size: B1 Existing Resource Group: rg-testing-dpl Resource Name: appservicedpl Tekan tombol “Execute”	Halaman loading dan akan menampilkan pesan “Resources created successfully. Please check your resources on Cloud Provider's Portal.”	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-
18	CMPVM 01	Add Provision	Error	Tekan tombol “Add Provision” Mengisi data: Project: P21-0538-KG-Azure Subscription: 624f62ac-c396-421e-bb3d-ea05e2a68ab6 Cloud provider: Azure	Menampilkan pesan “This field is required” pada field yang bersifat wajib diisi tapi tidak diisi	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-

No	No Fungsional	Deskripsi Fungsional	Kelompok Uji	Prosedur & Kasus uji	Hasil yang diharapkan	Hasil Test	Tester	Tgl Testing	Keterangan
				Region: Central US Resource Type: Virtual Machine Tekan tombol "Execute"					
19	CMPVM 02	Config: Availability Options	Normal	Mengisi data: Availability Options: Availability Zone	Menampilkan data Availability Zone	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-
			Normal	Mengisi data virtual machine: Availability Options: No Infrastructure	Menampilkan data Availability Options	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-
20	CMPVM 03	Config: Security Type	Normal	Mengisi data: Security Type: Trusted Launch	Menampilkan data Security Features	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-
			Normal	Mengisi data: Security Type: Standard	Menampilkan data Security Type	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-
21	CMPVM 04	Config: Image	Normal	Mengisi data: Image: Ubuntu Server 18.04	Menampilkan data Image	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-
22	CMPVM 05	Config: Azure Spot Instance	Normal	Mengisi data: Checkbok Azure Spot Instance: True	Menampilkan data konfigurasi azure spot instance	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-
			Normal	Mengisi data: Checkbok Azure Spot Instance: False	Tidak menampilkan data konfigurasi azure spot instance	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-
23	CMPVM 06	Config: Size	Normal	Mengisi data: Size: Standard_D2s_v3	Menampilkan data Size	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-
24	CMPVM 06	Config: Authentication Type	Normal	Mengisi data: Authentication Type: SSH Public Username: testingdpl SSH public key: sshdpl	Menampilkan data Authentication Type SSH Public	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-
			Normal	Mengisi data:	Menampilkan data	PASS	S, NR,	15 Juli 2022	-

No	No Fungsional	Deskripsi Fungsional	Kelompok Uji	Prosedur & Kasus uji	Hasil yang diharapkan	Hasil Test	Tester	Tgl Testing	Keterangan
				Authentication Type: Password Username: ustestingdpl Password: Test1234!@#\$ Confirm Password: Test1234!@#\$	Authentication Type Password		ACP, RY		
25	CMPVM 07	Config: Disk Option Type	Normal	Mengisi data: OS Disk Type: Standard SSD	Menampilkan data OS Disk Type	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-
26	CMPVM 08	Config: Network Interface	Normal	Mengisi data: Virtual Network Name: testingnetworkdpl Public IP: None Network Security Group: Basic Public Inbound Port: Allow selected port Select Inbound Ports: HTTP (80)	Menampilkan konfigurasi Network Interface	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-
27	CMPVM 09	Config: Auto-shutdown	Normal	Mengisi data: Enable Auto-shutdown: true	Menampilkan konfigurasi Auto-shutdown	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-
			Normal	Mengisi data: Enable Auto-shutdown: false	Tidak menampilkan konfigurasi Auto-shutdown	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-
28	CMPVM 10	Config: Backup	Normal	Mengisi data: Enable Backup: true	Menampilkan konfigurasi Backup	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-
			Normal	Mengisi data: Enable Backup: false	Tidak Menampilkan konfigurasi Backup	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-
29	CMPVM 11	Add Provision	Normal	Mengisi data: Existing Resource Group: rg-testing-dpl Resource Name: vmtestingdpl1	Halaman loading dan akan menampilkan pesan "Resources created successfully. Please check your resources on Cloud"	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-

No	No Fungsi	Deskripsi Fungsional	Kelompok Uji	Prosedur & Kasus uji	Hasil yang diharap	Hasil Test	Tester	Tgl Testing	Keterangan
				Tekan tombol “Execute”	Provider's Portal.”				
30	CMPVM 12	Add Provision	Normal	Tekan tombol “Add Provision “ Mengisi data: Project: P21-0538-KG-Azure Subscription: 624f62ac-c396-421e-bb3d-ea05e2a68ab6 Cloud provider: Azure Region: Central US Resource Type: Virtual Machine Availability Options: Availability Zone Availability Zone: Zone 3 Security Type: Standard Image: Ubuntu Server 18.04 LTS Size: Standard_D2s_v5 Authentication Type: Password Username: testingdpl17 Password: Test1234!@#\$ Confirm Password: Test1234!@#\$ OS Disk Type: Premium SSD Virtual Network Name: testingdpl17 Public IP: None Virtual Network Name: testingdpl17 Public IP: None	Halaman loading dan akan menampilkan pesan “Resources created successfully. Please check your resources on Cloud Provider's Portal.”	PASS	S, NR, ACP, RY	15 Juli 2022	-

No	No Fungsi	Deskripsi Fungsional	Kelompok Uji	Prosedur & Kasus uji	Hasil yang diharap	Hasil Test	Tester	Tgl Testing	Keterangan
				Network Security Group: Basic Public Inbound Port: Allow selected port Select Inbound Ports: HTTP (80), HTTPS(443) Enable auto-shutdown: true Shutdown time: 12:30 AM Timezone: (UTC +7) Jakarta Notification before shutdown: true Email: syamsul.ramadhoni@ag-it.com Existing Resource Group: rg-testing-dpl Resource Name: vmtestingdpl2 Tekan tombol "Execute"					

LAMPIRAN P NQI

P.1 Rincian Penambahan Revenue dan Profit

POTENSI PERTAMBAHAN REVENUE DAN PROFIT

- Merupakan penurunan waktu pengerjaan proses yang terjadi karena adanya sistem
- Persentase efisiensi dihitung dengan rumus $100\% - (\text{durasi sesudah} / \text{durasi sebelum} \times 100\%)$

No	Rincian Proses	Pengguna		Durasi Setelah & Sebelum Ada Sistem (Detik)			Persentase Efisiensi
		Kategori Pengguna	Satuan	Sebelum	Sesudah	Selisi	
1	Pemilihan pelanggan	Cloud Engineer	Orang	15	3	12	80.00%
2	Pembuatan 3 resource Azure Storage Account	Cloud Engineer	Orang	236.4	105.8	130.6	55.25%
3	Pembuatan 4 resource Azure App Service	Cloud Engineer	Orang	336.2	123	213.2	63.41%
4	Pembuatan 4 resource Azure Virtual Machine	Cloud Engineer	Orang	433	144.2	288.8	66.70%
						Rata-rata persentase efisiensi	66.34%

Keterangan:

1. Rata-rata durasi pengerjaan proyek: 7 minggu
2. Jumlah minggu kerja efektif dalam setahun: 49 minggu
3. Jumlah proyek yang bisa dikerjakan 1 Cloud Engineer dalam setahun: $49/7 = 7$ proyek
4. Cost/hari untuk 1 Cloud Engineer: 2.000.000
5. Margin proyek: 20% dari total cost
6. Jumlah Cloud Engineer: 10 orang
7. Tahapan Cloud Provision membutuhkan waktu 50% dari total tahapan proyek

Tahapan Proyek	Persentase Waktu
1. Design Architecture	15%
2. Cloud Provision	50%
3. Deployment Acceptance	20%
4. Go Live Support	15%

	1 Cloud Engineer	10 Cloud Engineer
Sebelum menggunakan sistem:		
<i>Perhitungan untuk 1 Proyek</i>		
Total cost yang dibutuhkan untuk membayar 1 Cloud Engineer dalam 1 proyek = $7 \times 5 \times 2.000.000 = 70.000.000$	70,000,000	700,000,000
Total revenue yang didapat dari 1 proyek: $70.000.000 \times 120\% = 84.000.000$	84,000,000	840,000,000
Profit yang didapat dari 1 proyek: $84.000.000 - 70.000.000 = 14.000.000$	14,000,000	140,000,000
<i>Perhitungan untuk 7 Proyek (1 tahun)</i>		
Total cost yang dibutuhkan untuk membayar 1 Cloud Engineer dalam setahun: $70.000.000 \times 7 = 490.000.000$	490,000,000	4,900,000,000
Total revenue yang didapat dalam setahun: $84.000.000 \times 7 = 588.000.000$	588,000,000	5,880,000,000
Profit yang didapat dalam setahun: $14.000.000 \times 7 = 98.000.000$	98,000,000	980,000,000
Setelah menggunakan sistem (efisiensi 66,34%):		
<i>Perhitungan untuk 1 Proyek</i>		
Pengurangan durasi pengerjaan proyek tahap Cloud Provision: $7 - (66,34\% \times 7 \times 50\%) = 4,68$ minggu		
Jumlah proyek yang bisa dikerjakan 1 Cloud Engineer dalam setahun: $49/4,68 = 10$ proyek		
Pertambahan proyek yang bisa dikerjakan 1 Cloud Engineer dalam setahun = $10 - 7 = 3$ proyek tambahan		
<i>Perhitungan untuk 10 Proyek (1 tahun)</i>		
Total revenue yang didapat dalam setahun: $84.000.000 \times 10 = 840.000.000$	840,000,000	8,400,000,000
Profit yang didapat dalam setahun: $14.000.000 \times 10 = 140.000.000$	140,000,000	1,400,000,000
Penambahan revenue yang didapat dari dalam setahun: $84.000.000 \times 3 = 252.000.000$	252,000,000	2,520,000,000
Penambahan profit yang didapat dalam setahun: $14.000.000 \times 3 = 42.000.000$	42,000,000	420,000,000

P.2 Rincian Net Quality Income

Rincian *Benefit Analysis*

No	Perhitungan	
1	Peningkatan efisiensi waktu <i>provision cloud resources</i> per tahun	
	Peningkatan waktu pembuatan <i>cloud resources</i> per proyek dengan rata-rata peningkatan sebesar 66.34%	
	1 proyek	Rp14.000.000,00
	Jumlah proyek dalam setahun	3 proyek
	Jumlah <i>Cloud Engineer</i>	10 orang
	Total	Rp420.000.000,00
2	Pengembang aplikasi	
	Penghematan pengembang aplikasi dari yang sebelumnya 2 karyawan menjadi 2 mahasiswa magang	
	<i>Cost Cloud Engineer</i> /hari	Rp2.000.000,00
	Waktu pengembangan aplikasi	60 hari
	Jumlah <i>Cloud Engineer</i>	2 orang
	Total	Rp240.000.000,00

Rincian *Cost Analysis*

No	Perhitungan	
1	Manhour Team	
	Jumlah yang dibayarkan perusahaan kepada tim magang selama pengembangan aplikasi	
	1 orang magang/bulan	Rp800.000,00
	Jumlah mahasiswa magang	2 orang
	Jumlah bulan	3 bulan
	Total	Rp4.800.000,00

P.3 Net Quality Income

**PERHITUNGAN NET QUALITY INCOME (NQI) TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI
MANAJEMEN INFORMATIKA
POLITEKNIK ASTRA**

Judul : Pengembangan Aplikasi CMP (CMP) Modul Automatic Provisioning di Departemen Cloud Application PT Astra Graphia Information Technology (AGIT)

Kelompok : 10

Nama : Muhamad Ivan Firmansyah (0320190018)
Syamsul Ramadhoni (0320190029)

NO	DESKRIPSI	NILAI	
1.0.0	Tangible Benefit		
1.1.0	Peningkatan Pendapatan		
1.1.1	Peningkatan efisiensi waktu <i>provision cloud resources</i>	Rp	420.000.000,00
1.1.2	Penghematan biaya pengembangan aplikasi	Rp	240.000.000,00
	# TOTAL TANGIBLE BENEFIT	Rp	660.000.000,00
2.0.0	COST OF IMPLEMENTATION* (incremental cost)		
NO	DESKRIPSI	NILAI	
2.1.0	Project Development		
2.1.1	Manhour tim	Rp	4.800.000,00
	# TOTAL COST OF IMPLEMENTATION	Rp	4.800.000,00
	NET QUALITY INCOME (BENEFIT - COST)	Rp	655.200.000,00
	BENEFIT/COST (HIGHER BETTER)		137.5

Dengan ini saya menyatakan bahwa NQI yang dihitung adalah benar dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

Bekasi, 3 Agustus 2022

Disiapkan oleh

Diperiksa dan disetujui oleh





Kelompok 10

Andy Chiarwanto Pranata, S.SI. Suhendra, S.T., M.TI.

LAMPIRAN Q SPRINT DEVELOPMENT

Q.1 Sprint 1

Q.1.1 Sprint Planning

Periode Sprint	<i>Sprint 1</i> (1 April 2022 – 15 April 2022)
Tanggal	1 April 2022
Waktu	10:00 WIB
Lokasi	Microsoft Teams
Disiapkan oleh	Andy Chiarwanto Pranata
Topik	Pemilihan <i>backlog</i> untuk <i>sprint 1</i>
Pembawa acara	Andy Chiarwanto Pranata
Alokasi Waktu	30 mins
Kesimpulan	Berikut merupakan <i>backlog</i> yang dikerjakan pada <i>sprint 1</i> : 1. Config: Account Tier 2. Config: Account Kind/Premium Account Type 3. Config: Account Replication Type 4. Validation: Input Value 5. Show Subscription Name / Description 6. Add Azure Region List 7. Config: Choose Existing Resource Group

Q.1.2 Daily Scrum

Tanggal	5 April 2022		
Waktu	10:00 WIB		
Peserta	Andy Chiarwanto Pranata, Rudi Yanto, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni		
Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah		1. Membuat tabel <i>account tier</i> dan <i>account kind</i>. 2. Membuat API CRUD tabel <i>account tier</i> dan <i>account kind</i>.	
Syamsul Ramadhoni		1. Membuat tampilam untuk konfigurasi <i>account tier</i> 2. Membuat API CRUD tabel <i>account tier</i> dan <i>account kind</i>.	

Tanggal	6 April 2022		
Waktu	10:00 WIB		
Peserta	Andy Chiarwanto Pranata, Rudi Yanto, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni		
Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah	1. Berhasil membuat tabel <i>account tier</i> , <i>account kind</i> . 2. Berhasil membuat API untuk <i>create</i> , <i>read</i> , <i>update</i> , dan <i>delete</i> pada tabel <i>account tier</i> , <i>account kind</i> . 3. Berhasil deploy API ke DevOps Azure.	1. Membuat tabel <i>account replication type</i> . 2. Membuat API CRUD <i>account replication type</i> . 3. Mengubah <i>stored procedure insert provision</i> . 4. Mengubah fungsi <i>logic penambahan data provision</i> .	-
Syamsul Ramadhoni	1. Berhasil menambah tampilan untuk <i>input konfigurasi resource storage account</i> 2. API berhasil dipanggil	1. Memanggil API untuk mendapat daftar data <i>account replication type</i> 2. Mengubah fungsi <i>submit provision</i> pada <i>frontend</i>	-

Tanggal	7 April 2022		
Waktu	10:00 WIB		
Peserta	Andy Chiarwanto Pranata, Rudi Yanto, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni		
Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah	1. Berhasil membuat tabel <i>account tier</i> , <i>account kind</i> . 2. Berhasil membuat API untuk <i>create</i> , <i>read</i> , <i>update</i> , dan <i>delete</i> pada tabel <i>account tier</i> , <i>account kind</i> .	1. Input data region ke database 2. Membuat API CRUD tabel <i>validation</i>	-
Syamsul Ramadhoni	1. Berhasil menambah tampilan untuk <i>input konfigurasi resource storage account</i> 2. API berhasil dipanggil	1. Menyelesaikan validasi input	-

Tanggal	8 April 2022		
Waktu	10:00 WIB		
Peserta	Andy Chiarwanto Pranata, Rudi Yanto, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni		

Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah	- Berhasil menambahkan data <i>region</i> - Berhasil membuat tabel <i>detail provision</i> dan <i>validation</i>. - Berhasil membuat fungsi <i>insert provision</i>. - Berhasil membuat API untuk <i>create</i>, <i>read</i>, <i>update</i>, dan <i>delete</i> pada tabel <i>validation</i>	Menyelesaikan fungsi insert detail provision	-
Syamsul Ramadhoni	-	Menyelesaikan validasi <i>input</i>	Terdapat masalah pada saat akses API

Tanggal	11 April 2022		
Waktu	10:00 WIB		
Peserta	Rudi Yanto, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni		
Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah	Berhasil <i>deploy</i> fungsi <i>insert detail provision</i>	- Membuat fungsi untuk mendapatkan bearer token yang akan digunakan untuk memanggil API Microsoft Azure - Memanggil API Microsoft Azure <i>subscriptions</i> dan <i>existing resource group</i>.	-
Syamsul Ramadhoni	Validasi <i>input</i> berhasil diselesaikan	- Menambahkan tampilan untuk memilih <i>existing resource group</i>. - Menambah fungsi untuk konfigurasi memilih <i>existing resource group</i>.	-

Tanggal	12 April 2022		
Waktu	10:00 WIB		
Peserta	Andy Chiarwanto Pranata, Rudi Yanto, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni		
Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah	- Berhasil membuat fungsi untuk mendapatkan bearer token. - Berhasil membuat API pada backend untuk memanggil API Microsoft Azure	- Mengubah logic fungsi tambah data provision untuk <i>existing resource group</i> - Membuat template Terraform untuk membuat <i>storage account</i> dengan <i>existing resource group</i>.	-

Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
	<i>subscriptions</i> dan <i>existing resource group</i> .		
Syamsul Ramadhoni	- Berhasil menambah tampilan untuk konfigurasi memilih <i>existing resource group</i> - Belum berhasil menambah fungsi untuk konfigurasi memilih <i>existing resource group</i>	- Menambah fungsi untuk konfigurasi memilih <i>existing resource group</i>. - Menambahkan tampilan untuk <i>subscription name</i> - Menambahkan fungsi untuk memanggil <i>subscription name</i>	-

Tanggal	13 April 2022		
Waktu	10:00 WIB		
Peserta	Andy Chiarwanto Pranata, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni		
Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah	- Berhasil mengubah fungsi tambah data provision. - Berhasil membuat template Terraform yang baru	- Menambahkan <i>field</i> baru pada tabel <i>resource type</i> untuk menampung data template Terraform. - Melakukan pengecekan fungsi tambah provision. - Melakukan perapihan code.	
Syamsul Ramadhoni	- Fungsi konfigurasi berhasil ditambahkan - Tampilan berhasil ditambahkan - Fungsi untuk memanggil <i>subscription name</i> belum berhasil diselesaikan karena terkendala pemanggilan API	- Melanjutkan fungsi untuk memanggil <i>subscription name</i> - Menambahkan fungsi untuk <i>execute provision</i> dengan <i>existing resource group</i>	Pemanggilan API bermasalah

Tanggal	14 April 2022		
Waktu	10:00 WIB		
Peserta	Andy Chiarwanto Pranata, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni		
Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah	- Berhasil menambahkan <i>field</i> pada tabel <i>resource type</i> - Berhasil melakukan tambah data app service, storage	Melakukan <i>testing</i> pada keseluruhan fungsi yang sudah dikerjakan	-

Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
	account baik resource group baru maupun yang sudah ada. 3. Berhasil melakukan perapihan code pada bagian backend		
Syamsul Ramadhoni	1. Fungsi berhasil diselesaikan dan <i>subscription name</i> dapat dipanggil 2. Fungsi untuk <i>execute provision</i> dengan <i>existing resource group</i> berhasil diselesaikan	1. Melakukan <i>testing</i> pada keseluruhan fungsi yang sudah dikerjakan	-

Q.1.3 Sprint Review

Tanggal	15 April 2022
Waktu	10:00 WIB
Lokasi	Microsoft Teams
Disiapkan oleh	Andy Chiarwanto Pranata
Topik	Menampilkan hasil kerja selama <i>sprint</i> 1
Pembawa acara	Andy Chiarwanto Pranata
Alokasi Waktu	30 mins
Kesimpulan	Ketercapaian Target: 1. Config: Account Tier 2. Config: Account Kind/Premium Account Type 3. Config: Account Replication Type 4. Validation: Input Value 5. Show Subscription Name / Description 6. Add Azure Region List 7. Config: Choose Existing Resource Group Kendala: Tidak ada Perbaikan untuk <i>sprint</i> selanjutnya: 1. Diberikan tingkat prioritas untuk setiap <i>backlog</i>

Q.1.4 Sprint Retrospective

Tanggal	15 April 2022
Waktu	10:30 WIB
Lokasi	Microsoft Teams

Tanggal	15 April 2022
Disiapkan oleh	Andy Chiarwanto Pranata
Topik	Evaluasi setiap anggota tim selama <i>sprint</i> 1 dan membuat rencana perbaikan yang akan dilakukan selama <i>sprint</i> berikutnya.
Pembawa acara	Andy Chiarwanto Pranata
Alokasi Waktu	30 mins
Kesimpulan	Perbaikan untuk <i>sprint</i> selanjutnya: 1. Diharap untuk lebih bisa mengatur waktu lagi untuk pembagian waktu antara mengerjakan Laporan Tugas Akhir dan mengerjakan proyek CMP

Q.2 Sprint 2

Q.2.1 Sprint Planning

Periode Sprint	<i>Sprint</i> 2 (26 April 2022 – 13 Mei 2022)
Tanggal	25 April 2022
Waktu	10:00 WIB
Lokasi	Microsoft Teams
Disiapkan oleh	Andy Chiarwanto Pranata
Topik	Pemilihan <i>backlog</i> untuk <i>sprint</i> 2
Pembawa acara	Andy Chiarwanto Pranata
Alokasi Waktu	30 mins
Kesimpulan	Berikut merupakan <i>backlog</i> yang dikerjakan pada <i>sprint</i> 2: 1. History insert provision 2. Consistent naming of resource groups and resources 3. Validation: Check If Resource Name Has Been Used (Storage Account) 4. Config: Runtime Stack 5. Config: Operation System / Kind 6. Config: AppService Plan SKU 7. Config: Choose Existing AppService Plan 8. Config: AppService Plan Name 9. Validation: Input Value 10. Validation: Check If Resource Name Has Been Used (App Service)

Q.2.2 Daily Scrum

Tanggal	26 April 2022
Waktu	10:00 WIB
Peserta	Andy Chiarwanto Pranata, Rudi Yanto, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni

Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah		1. Membuat tabel yang diperlukan untuk data <i>app service</i> seperti tabel <i>stack</i>, <i>operating system</i> dan <i>detail stak</i>. 2. Mencari template Terraform untuk pembuatan <i>resource app service</i>. 3. Membuat CRUD API untuk tabel yang baru dibuat. 4. Menambahkan data untuk parameter pembuatan <i>app service</i>.	
Syamsul Ramadhoni		1. Menambahkan tampilan dan fungsi untuk mengirim data <i>abbreviation</i> 2. Menambahkan data validasi untuk <i>resource app service</i>	

Tanggal	27 April 2022		
Waktu	10:00 WIB		
Peserta	Andy Chiarwanto Pranata, Rudi Yanto, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni		
Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah	1. Berhasil menambahkan tabel <i>stack</i>, <i>operating system</i> dan <i>detail stak</i> ke <i>database development</i>. 2. Sudah mendapatkan beberapa <i>template</i> Terraform untuk pembuatan <i>app service</i>. 3. Berhasil membuat CRUD API tabel <i>stack</i>, <i>operating system</i> dan <i>detail stak</i> ke <i>database development</i>. 4. Berhasil menambahkan data yang diperlukan untuk pembuatan <i>app service</i>.	1. Membuat <i>logic</i> pembuatan <i>resource app service</i> dengan parameter SKU 2. Mengubah <i>logic stored procedure insert provision</i> 3. Mencari template terraform pembuatan <i>app service</i>.	-
Syamsul Ramadhoni	1. Berhasil menambahkan tampilan untuk <i>abbreviation</i> setiap <i>resource</i>	1. Menambahkan tampilan untuk konfigurasi <i>tier</i> dan <i>size app service</i> 2. Menambahkan fungsi untuk memanggil data <i>tier</i> dan <i>size app</i>	Validasi berhasil ditambah tetapi untuk <i>max length</i> belum berfungsi

Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
	2. Berhasil menyesuaikan <i>abbreviation</i> berdasarkan <i>resource type</i> yang dipilih	<i>service</i> , lalu mengirim data tersebut untuk parameter <i>submit provision</i>	

Tanggal	28 April 2022		
Waktu	10:00 WIB		
Peserta	Andy Chiarwanto Pranata, Rudi Yanto, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni		
Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah	1. Berhasil membuat app service dengan parameter SKU. 2. Berhasil mengubah logic sp <i>insert provision</i> sehingga data yang ditambahkan bisa berupa <i>histori</i> . 3. Berhasil menemukan beberapa template terraform <i>app service</i> .	1. Membuat <i>logic</i> pembuatan resource <i>app service</i> dengan parameter <i>operating system</i> . 2. Membuat API backend untuk pemanggilan api azure <i>availabilty name app service</i> . 3. Membuat API <i>backend</i> untuk pemanggilan api azure <i>existing app service plan</i> . 4. Membuat API <i>backend</i> untuk cek <i>availability name app service</i> .	-
Syamsul Ramadhoni	1. Berhasil menambahkan tampilan untuk konfigurasi <i>tier</i> dan <i>size app service</i> 2. Berhasil memanggil data <i>tier</i> dan <i>size app service</i> 3. Berhasil mengirim parameter tambahan untuk <i>submit provision</i>	1. Menambahkan tampilan untuk konfigurasi <i>operating system app service</i> dan <i>existing app service plan</i> 2. Menambahkan fungsi untuk memanggil <i>operating system app service</i> dan <i>existing app service plan</i> , lalu mengirim data tersebut untuk parameter <i>submit provision</i>	-

Tanggal	29 April 2022		
Waktu	10:00 WIB		
Peserta	Rudi Yanto, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni		
Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah	1. Berhasil membuat <i>app service</i> dengan parameter <i>operating system</i> . 2. Sudah mendapatkan API namun masih dicoba lewat postman.	1. Menambahkan <i>app service</i> dengan parameter <i>app service plan name</i> . 2. Mencoba beberapa <i>template terraform app service</i> . 3. Menambahkan <i>app service</i> dengan parameter <i>existing app</i>	-

Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
	3. Berhasil membuat api <i>existing app service plan</i> pada <i>backend</i> 4. Masih belum bisa untuk <i>implementasi</i> pada bagian <i>backend</i> .	4. Menerapkan template pembuatan <i>app service</i> dengan parameter <i>existing service plan, sku, operating system, app service plan name</i>	
Syamsul Ramadhoni	1. Berhasil menambahkan tampilan untuk konfigurasi <i>operating system app service</i> dan <i>existing app service plan</i> 2. Berhasil memanggil data <i>operating system app service</i> dan <i>existing app service plan</i> 3. Berhasil mengirim parameter <i>operating system app service</i> untuk <i>submit provision</i> , tetapi untuk <i>existing app service plan</i> belum bisa	1. Menambahkan bagian submit dengan parameter tambahan <i>existing app service plan</i> ataupun yang <i>new app service plan</i> 2. Melanjutkan pengerjaan fungsi submit	-

Tanggal	6 Mei 2022		
Waktu	10:00 WIB		
Peserta	Rudi Yanto, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni		
Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah	1. Berhasil membuat <i>app service</i> dengan parameter <i>app service plan name</i> . 2. Berhasil mencoba beberapa template untuk pembuatan <i>app service</i> . 3. Berhasil membuat <i>app service</i> namun masih pembuatan <i>app service plan</i> baru. 4. Masih proses pembuatan <i>logic</i> serta menerapkan template terraform sudah berhasil dibuat.	1. Melengkapi template terraform untuk parameter <i>stack java</i> 2. Melanjutkan validasi pemilihan <i>app service plan</i> berdasarkan sistem operasi yang di pilih	-
Syamsul	1. Sudah berhasil	1. Pengerjaan fungsi <i>submit</i> dengan	-

Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Ramadhoni	menambahkan data <i>provision</i> untuk <i>new app service plan</i> , tetapi dengan syarat <i>resource group</i> harus baru	parameter tambahan yaitu <i>existing/new app service plan</i>	

Tanggal	9 Mei 2022		
Waktu	10:00 WIB		
Peserta	Andy Chiarwanto Pranata, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni		
Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah	1. Berhasil menemukan beberapa templat terraform untuk pembuatan <i>app service</i> dengan parameter <i>stack</i>	1. Pengerjaan fungsi untuk pembuatan <i>app service</i> dengan parameter <i>stack</i>	
Syamsul Ramadhoni	1. Berhasil melakukan <i>submit provision</i> dengan tambahan parameter <i>existing/new app service plan</i>	1. Mengerjakan <i>backlog validation: check if resource name has been used</i> 2. <i>Cleansing Azure Resource</i>	-

Tanggal	10 Mei 2022		
Waktu	10:00 WIB		
Peserta	Andy Chiarwanto Pranata, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni		
Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah	1. Berhasil melakukan pembuatan <i>app service</i> dengan menggunakan parameter <i>stack php</i> , <i>ruby</i> , dan <i>python</i> .	1. Pengerjaan fungsi untuk pembuatan <i>app service</i> dengan parameter <i>stack</i> 2. Pengerjaan filter <i>app service plan</i> berdasarkan sistem operasi yang dipilih	-
Syamsul Ramadhoni	1. Berhasil membersihkan <i>resource</i> yang ada di Azure 2. Belum selesai karena terdapat masalah pada saat pemanggilan API	1. Mengerjakan <i>validation input value</i> untuk <i>limit length of regex</i> 2. Mengerjakan <i>backlog validation: check if resource name has been used</i>	-

Tanggal	11 Mei 2022		
Waktu	10:00 WIB		
Peserta	Rudi Yanto, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni		

Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah	- Berhasil melakukan pembuatan <i>app service</i> dengan menggunakan parameter <i>stack java</i>. - Berhasil memilih <i>app service plan</i> berdasarkan sistem operasi yang dipilih	- Pengecekan fungsi validasi nama yang sudah digunakan di <i>app service</i>. - Melakukan tes pembuatan <i>app service</i> dengan semua parameter	Hasil ouput masih belum pasti, kadang bisa dan tidak. Kemungkinan ada masalah pada rest api microsoftnya.
Syamsul Ramadhoni	- Berhasil menambahkan <i>limit length of regex</i> sesuai standar penamaan <i>resource</i> - Berhasil menggunakan API <i>check if resource name has been used</i> untuk <i>resource storage account</i>	Pemanggilan API <i>existing app service plan</i> yang sudah difilter berdasarkan sistem operasi	-

Tanggal	12 Mei 2022		
Waktu	10:00 WIB		
Peserta	Andy Chiarwanto Pranata, Rudi Yanto, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni		
Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah	Berhasil terbuat <i>app service</i> dengan parameter yang dipilih	Melakukan tes pembuatan <i>app service</i> dengan semua parameter	-
Syamsul Ramadhoni	Berhasil memanggil API dan sudah bisa memilih <i>existing plan</i> berdasarkan sistem operasi	Melakukan tes pembuatan <i>app service</i> dengan semua parameter	-

Q.2.3 Sprint Review

Tanggal	17 Mei 2022
Waktu	10:00 WIB
Lokasi	Microsoft Teams
Disiapkan oleh	Andy Chiarwanto Pranata
Topik	Menampilkan dan menguji hasil kerja selama <i>sprint 2</i>
Pembawa acara	Andy Chiarwanto Pranata
Alokasi Waktu	30 mins

Tanggal	17 Mei 2022
Kesimpulan	Ketercapaian Target: 1. History insert provision 2. Consistent naming of resource groups and resources 3. Validation: Check If Resource Name Has Been Used (Storage Account) 4. Config: Runtime Stack 5. Config: Operation System / Kind 6. Config: AppService Plan SKU 7. Config: Choose Existing AppService Plan 8. Config: AppService Plan Name 9. Validation: Input Value Kendala: 1. Validation: Check If Resource Name Has Been Used (App Service) Perbaikan untuk <i>sprint</i> selanjutnya: 1. Melanjutkan pengerjaan untuk backlog Validation: Check If Resource Name Has Been Used (App Service)

Q.2.4 Sprint Retrospective

Tanggal	15 April 2022
Waktu	10:30 WIB
Lokasi	Microsoft Teams
Disiapkan oleh	Andy Chiarwanto Pranata
Topik	Evaluasi setiap anggota tim selama <i>sprint</i> 2 dan membuat rencana perbaikan yang akan dilakukan selama <i>sprint</i> berikutnya.
Pembawa acara	Andy Chiarwanto Pranata
Alokasi Waktu	30 mins
Kesimpulan	Perbaikan untuk <i>sprint</i> selanjutnya: 1. Pengecekan error pada frontend masih dilakukan secara manual menggunakan console.log, sebaiknya menggunakan debugging dari ide Visual Studio Code

Q.3 Sprint 3

Q.3.1 Sprint Planning

Periode Sprint	<i>Sprint 3</i> (2 Juni 2022 – 15 Juni 2022)
Tanggal	31 Mei 2022
Waktu	10:00 WIB
Lokasi	Microsoft Teams
Disiapkan oleh	Andy Chiarwanto Pranata
Topik	Pemilihan <i>backlog</i> untuk <i>sprint 3</i>
Pembawa acara	Andy Chiarwanto Pranata
Alokasi Waktu	30 mins
Kesimpulan	Berikut merupakan <i>backlog</i> yang dikerjakan pada <i>sprint 2</i>: 1. Validation: Check If Resource Name Has Been Used (App Service) 2. Create Multiple Instance of Same Resource Type (Storage Account) 3. Create Multiple Instance of Same Resource Type (App Service) 4. Config: Region 5. Config: VM Name 6. Config: Availability Options 7. Config: Availability Zone 8. Config: Security Type 9. Config: OS Image 10. Config: VM Size 11. Config: Azure Spot Instance 12. Config: Authentication Type 13. Validation: Input Resource Name

Q.3.2 Daily Scrum

Tanggal	2 Juni 2022		
Waktu	10:00 WIB		
Peserta	Andy Chiarwanto Pranata, Rudi Yanto, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni		
Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah	-	1. Membuat table untuk menyimpan data parameter virtual machine 2. Mencari template terraform virtual machine	-
Syamsul Ramadhoni	-	1. Melanjutkan pengerjaan tampilan untuk konfigurasi VM Size dan VM Image	-

Tanggal	3 Juni 2022		
Waktu	10:00 WIB		
Peserta	Andy Chiarwanto Pranata, Rudi Yanto, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni		
Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah	- Berhasil membuat table untuk menyimpan data parameter virtual machine - Berhasil mencari beberapa template terraform virtual machine	- Mencari rest api vm size dan vm image - Mencoba template terraform machine	-
Syamsul Ramadhoni	Selesai menambahkan tampilan untuk konfigurasi VM Size dan VM Image, tapi untuk pengambilan datanya masih belum selesai karena ada masalah pada API	Melanjutkan pengerjaan tampilan untuk konfigurasi VM Size dan VM Image	-

Tanggal	6 Juni 2022		
Waktu	10:00 WIB		
Peserta	Andy Chiarwanto Pranata, Rudi Yanto, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni		
Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah	- Masih belum menemukan rest api vm size dan vm image - Berhasil mencoba beberapa template terraform virtual machine	- Mencari template terraform Authentication Type - Mencoba menjalankan template terraform - Implementasi Parameter Authentication type. - Mencari template terraform untuk SSH	-
Syamsul Ramadhoni	Belum selesai menambahkan tampilan untuk konfigurasi VM Availability Option dan VM Availability Zone	Membuat tampilan untuk Authentication Type	-

Tanggal	7 Juni 2022		
Waktu	10:00 WIB		
Peserta	Andy Chiarwanto Pranata, Rudi Yanto, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni		
Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah	- Berhasil menemukan template terraform untuk SSH - Berhasil menjalankan template terraform - Masih terdapat error untuk menjalankan template terraform	- Melanjutkan untuk pembuatan virtual machine dengan parameter SSH - Implementasi pembuatan VM dengan SSH - Mencari template terraform virtual machine dengan parameter zone - Implementasi template yang sudah ditemukan	-
Syamsul Ramadhoni	Selesai membuat tampilan dan mengambil data Authentication Type	- Membuat tampilan untuk security type - Mengambil data security type	-

Tanggal	8 Juni 2022		
Waktu	10:00 WIB		
Peserta	Rudi Yanto, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni		
Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah	- Berhasil untuk pembuatan virtual machine dengan parameter SSH - Menemukan template terraform tapi masih belum bisa untuk create pada azurenya	- Melanjutkan untuk pembuatan virtual machine dengan parameter zone - Implementasi template pada visual code - Implementasi pada backend	-
Syamsul Ramadhoni	- Berhasil membuat tampilan security type - Berhasil mengambil data	Membuat tampilan untuk availability zone	-

Tanggal	9 Juni 2022		
Waktu	10:00 WIB		
Peserta	Andy Chiarwanto Pranata, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni		
Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah	- Menemukan template terraform dengan parameter zone - Berhasil mencoba template pada visual code	- Melanjutkan template terraform dengan parameter security type - Implementasi pada visual code - Implementasi pada backend	

Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
	3. Berhasil implementasi pada backend		
Syamsul Ramadhoni	1. Selesai membuat tampilan availability zone	1. Mengubah fungsi handle submit untuk execute virtual machine 2. Membuat tampilan untuk konfigurasi vm image	-

Tanggal	10 Juni 2022		
Waktu	10:00 WIB		
Peserta	Andy Chiarwanto Pranata, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni		
Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah	1. Berhasil menemukan template dengan parameter security type 2. Berhasil Implementasi pada visual code 3. Berhasil implementasi backend	1. Implementasi template terraform dengan parameter image	-
Syamsul Ramadhoni	3. Berhasil membuat tampilan vm image	1. Mengubah handle submit untuk paramater image	-

Tanggal	13 Juni 2022		
Waktu	10:00 WIB		
Peserta	Rudi Yanto, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni		
Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah	1. Masih melanjutkan pengujian image pada template terraform	1. Menambahkan tabel vm image untuk menyimpan image 2. Membuat rest api vm image 3. Menambahkan data image ke table image	-
Syamsul Ramadhoni	1. Belum selesai menambahkan submit dengan parameter vm image	1. Membuat tampilan untuk konfigurasi vm image 2. Memanggil API vm image	-

Tanggal	14 Juni 2022		
Waktu	10:00 WIB		
Peserta	Andy Chiarwanto Pranata, Rudi Yanto, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni		
Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah	1. Berhasil menambahkan tabel vm image. 2. Berhasil membuat CRUD Rest API vm image	1. Mengubah template create virtual machine dengan sistem operasi yang berbeda 2. Mendetailkan backlog create multiple resource	-

Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
	3. Berhasil menambahkan 5 image ke dalam table vm image	3. Mencoba template terraform dengan parameter security type	
Syamsul Ramadhoni	1. Berhasil membuat tampilan 2. Data vm image berhasil dipanggil pada tampilan	2. Mendetailkan backlog create multiple resource 3. Membuat tampilan untuk konfigurasi vm security type	-

Tanggal	15 Juni 2022		
Waktu	10:00 WIB		
Peserta	Andy Chiarwanto Pranata, Rudi Yanto, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni		
Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah	1. Berhasil mengubah template virtual machine 2. Berhasil mendetailkan backlog multiple resource 3. Masih belum bisa untuk menggunakan template terraform dengan parameter security type	1. Mengubah template create virtual machine dengan sistem operasi yang berbeda 2. Mendetailkan backlog create multiple resource 3. Mencoba template terraform dengan parameter security type	-
Syamsul Ramadhoni	1. Berhasil membuat tampilan untuk konfigurasi vm security type	1. Mendetailkan backlog create multiple resource 2. Membuat tampilan untuk konfigurasi vm security type	-

Q.3.3 Sprint Review

Tanggal	17 Juni 2022
Waktu	10:00 WIB
Lokasi	Microsoft Teams
Disiapkan oleh	Andy Chiarwanto Pranata
Topik	Menampilkan dan menguji hasil kerja selama <i>sprint 3</i>
Pembawa acara	Andy Chiarwanto Pranata
Alokasi Waktu	30 mins
Kesimpulan	Ketercapaian Target: 1. Config: Region 2. Config: VM Name 3. Config: Availability Options 4. Config: Availability Zone 5. Config: Security Type 6. Config: OS Image 7. Config: VM Size 8. Config: Azure Spot Instance

	9. Config: Authentication Type 10. Validation: Input Resource Name Kendala: 1. Validation: Check If Resource Name Has Been Used (App Service) 2. Create Multiple Instance of Same Resource Type (Storage Account) 3. Create Multiple Instance of Same Resource Type (App Service) Perbaikan untuk <i>sprint</i> selanjutnya: 1. Backlog Validation: Check If Resource Name Has Been Used (App Service) dilakukan konsultasi ke pihak Microsoft untuk memperbaiki permasalahan API 2. Untuk Backlog Create Multiple Instance of Same Resource Type baru mendapatkan template terraformnya, belum dibuatkan sampai bagian frontend karena harus menyelesaikan Asynchronous Execution dahulu
--	--

Q.3.4 Sprint Retrospective

Tanggal	17 Juni 2022
Waktu	10:30 WIB
Lokasi	Microsoft Teams
Disiapkan oleh	Andy Chiarwanto Pranata
Topik	Evaluasi setiap anggota tim selama <i>sprint</i> 3 dan membuat rencana perbaikan yang akan dilakukan selama <i>sprint</i> berikutnya.
Pembawa acara	Andy Chiarwanto Pranata
Alokasi Waktu	30 mins
Kesimpulan	Perbaikan untuk <i>sprint</i> selanjutnya: 1. Pembagian waktu untuk pengerjaan Laporan Tugas Akhir dan proyek magang lebih diperhatikan lagi karena sudah mendekati minggu-minggu akhir magang

Q.4 Sprint 4

Q.4.1 Sprint Planning

Periode Sprint	<i>Sprint 4</i> (20 Juni 2022 – 30 Juni 2022)
Tanggal	20 Juni 2022
Waktu	10:00 WIB
Lokasi	Microsoft Teams
Disiapkan oleh	Andy Chiarwanto Pranata
Topik	Pemilihan <i>backlog</i> untuk <i>sprint 4</i>
Pembawa acara	Andy Chiarwanto Pranata
Alokasi Waktu	30 mins
Kesimpulan	Berikut merupakan <i>backlog</i> yang dikerjakan pada <i>sprint 2</i>: 1. Config: Inbound Port Rules 2. Config: Disk - Disk Options 3. Config: Disk – Advanced 4. Config: Networking - Network Interface 5. Config: Networking - Load Balancing 6. Config: Management – Monitoring 7. Config: Management - Microsoft Defender for Cloud 8. Config: Management – Identity 9. Config: Management - Azure AD 10. Config: Management - Auto-shutdown 11. Config: Management – Backup 12. Config: Management - Guest OS Updates

Q.4.2 Daily Scrum

Tanggal	21 Juni 2022		
Waktu	10:00 WIB		
Peserta	Andy Chiarwanto Pranata, Rudi Yanto, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni		
Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah	-	1. Membuat tabel pada database untuk menyimpan data paramater. 2. Membuat <i>rest api</i> untuk parameter pembuatan virtual machine <i>network</i> dan <i>disk</i>	-
Syamsul Ramadhoni	-	1. Mengerjakan tampilan untuk konfigurasi VM Network Interface dan untuk memanggil datanya	-

Tanggal	22 Juni 2022		
Waktu	10:00 WIB		
Peserta	Andy Chiarwanto Pranata, Rudi Yanto, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni		
Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah	1. Berhasil membuat tabel pada database 2. Berhasil membuat API CRUD setiap tabel yang ditambahkan	1. Mengambil data parameter network dan disk yang dibutuhkan untuk pembuatan virtual machine 2. Mengerjakan virtual machine dengan parameter ip public, network dan subnet	-
Syamsul Ramadhoni	1. Berhasil mengerjakan tampilan untuk konfigurasi VM Network Interface dan untuk memanggil datanya	1. Mengerjakan tampilan untuk konfigurasi disk option dan load balancing 2. Memanggil data disk option dan load balancing 3. Mengubah fungsi execute provision dengan tambahan parameter public ip, network dan subnet	-

Tanggal	23 Juni 2022		
Waktu	10:00 WIB		
Peserta	Andy Chiarwanto Pranata, Rudi Yanto, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni		
Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah	1. Berhasil mengambil data parameter network dan disk 2. Berhasil membuat virtual machine dengan parameter ip public, network dan subnet.	1. Mengerjakan virtual machine dengan parameter network security group, inbound port dan disk type 2. Mengerjakan pembuatan virtual machine dengan parameter load balancing, disk advanced dan encryption type	-
Syamsul Ramadhoni	1. Berhasil mengerjakan tampilan untuk konfigurasi disk option dan load balancing 2. Berhasil memanggil data disk option dan load balancing 3. Berhasil mengubah fungsi execute provision dengan tambahan parameter public ip, network dan subnet	1. Mengubah fungsi execute provision dengan tambahan parameter inbound port rules 2. Mengubah fungsi execute provision dengan tambahan parameter load balancing, disk advanced, dan encryption type	-

Tanggal	24 Juni 2022		
Waktu	10:00 WIB		
Peserta	Andy Chiarwanto Pranata, Rudi Yanto, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni		
Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah	1. Berhasil membuat virtual machine dengan parameter network security group, inbound port dan disk type	1. Pengambilan data parameter management untuk pembuatan virtual machine 2. Mencoba beberapa template terraform dengan parameter advanced dan load balancing 3. Mengerjakan pengambilan data dari rest api azure seperti load balancer dan gateway 4. Mencari template pembuatan virtual machine dengan parameter yang dibutuhkan	Pembuatan virtual machine dengan parameter load balancing, disk advanced dan encryption type belum selesai ada masalah terkait template terraform yang belum ditemukan
Syamsul Ramadhoni	1. Berhasil mengubah fungsi execute provision dengan tambahan parameter inbound port rules 2. Belum berhasil mengubah fungsi execute provision dengan tambahan parameter load balancing, disk advanced, dan encryption type	1. Membuat tampilan untuk management monitoring dan backup	-

Tanggal	25 Juni 2022		
Waktu	10:00 WIB		
Peserta	Rudi Yanto, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni		
Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah	1. Berhasil mengambil data parameter managemen 2. Masih belum bisa untuk parameter advanced dan load balancing 3. Berhasil melakukan pengambilan data rest api azure 4. Berhasil menemukan template, tinggal pengujian pada	1. Pengambilan data parameter management untuk pembuatan virtual machine. 2. Mencari template terraform	-

Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
	bagian templatanya		
Syamsul Ramadhoni	1. Belum berhasil membuat tampilan untuk management monitoring dan backup	1. Membuat tampilan untuk management backup pada bagian backup policy	-

Tanggal	28 Juni 2022		
Waktu	10:00 WIB		
Peserta	Andy Chiarwanto Pranata, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni		
Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah	1. Berhasil melakukan pengambilan data paramter managemen untuk pembuatan virtual machine. 2. Berhasil mencari template tapi masih belum bisa di execute.	1. Merapihkan kode pada backend agar lebih informatif 2. Mencari template terraform	
Syamsul Ramadhoni	1. Tampilan backup berhasil dibuat	1. Mengerjakan backlog vm management autoshtutdown	-

Tanggal	29 Juni 2022		
Waktu	10:00 WIB		
Peserta	Andy Chiarwanto Pranata, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni		
Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah	1. Berhasil merapihkan kode pada backend agar lebih informatif. 2. Berhasil mencari template tapi masih belum bisa di execute	1. Membuat error menjadi user friendly 2. Mencari template terraform	-
Syamsul Ramadhoni	1. Backlog vm management autoshtutdown berhasil diselesaikan	1. Mengerjakan backlog Guest OS Update	-

Tanggal	30 Juni 2022		
Waktu	10:00 WIB		
Peserta	Rudi Yanto, Muhamad Ivan Firmansyah, Syamsul Ramadhoni		
Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Muhamad Ivan Firmansyah	1. Berhasil membuat error menjadi user friendly 2. Berhasil mencari template terraform	1. Membuat fungsi create untuk resource group yang sudah ada. 2. Mencari template terraform	-

Anggota	Pekerjaan Selesai	Rencana Pekerjaan	Hambatan
Syamsul Ramadhoni	belum bisa digunakan 1. Berhasil mengerjakan backlog Guest OS Update	1. Mengerjakan tampilan untuk Azure AD dan Identity	-

Q.4.3 Sprint Review

Tanggal	1 Juli 2022
Waktu	10:00 WIB
Lokasi	Microsoft Teams
Disiapkan oleh	Andy Chiarwanto Pranata
Topik	Menampilkan dan menguji hasil kerja selama <i>sprint 4</i>
Pembawa acara	Andy Chiarwanto Pranata
Alokasi Waktu	30 mins
Kesimpulan	Ketercapaian Target: Kendala: Kendala: Perbaikan untuk <i>sprint</i> selanjutnya:
Tanggal	1 Juli 2022
Waktu	10:00 WIB
Lokasi	Microsoft Teams
Disiapkan oleh	Andy Chiarwanto Pranata
Topik	Menampilkan dan menguji hasil kerja selama <i>sprint 4</i>
Pembawa acara	Andy Chiarwanto Pranata
Alokasi Waktu	30 mins
Kesimpulan	Ketercapaian Target: 1. Config: Inbound Port Rules 2. Config: Disk - Disk Options 3. Config: Networking - Network Interface 4. Config: Management - Auto-shutdown 5. Config: Management – Backup Kendala: 1. Config: Disk – Advanced 2. Config: Networking - Load Balancing 3. Config: Management – Monitoring 4. Config: Management - Microsoft Defender for Cloud 5. Config: Management – Identity 6. Config: Management - Azure AD 7. Config: Management - Guest OS Updates Perbaikan untuk <i>sprint</i> selanjutnya: Mencoba mencari <i>template</i> Terraform sesuai kendala pada <i>sprint 4</i>

Q.4.4 Sprint Retrospective

Tanggal	1 Juli 2022
Waktu	10:30 WIB
Lokasi	Microsoft Teams
Disiapkan oleh	Andy Chiarwanto Pranata
Topik	Evaluasi setiap anggota tim selama <i>sprint</i> 4 dan membuat rencana perbaikan yang akan dilakukan selama <i>sprint</i> berikutnya.
Pembawa acara	Andy Chiarwanto Pranata
Alokasi Waktu	30 mins
Kesimpulan	Perbaikan untuk <i>sprint</i> selanjutnya: 1. Pembagian waktu antara pengerjaan Laporan TA dengan pengembangan Aplikasi CMP lebih diperhatikan lagi karena sudah masuk minggu-minggu akhir magang.